**CENTRO PAULA SOUZA**

**ETEC FERNANDO PRESTES**

**Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas**

**Cesar Augusto da Silva Junior**

**Douglas Moraes Braz**

**Eduardo Sugahara Neto**

**Enzo de Oliveira Soares**

**Nikolas Pires Brandão**

# MR STOCK: Manual do usuário do Sistema Web Para Gerenciamento De Estoque

**Sorocaba – SP**

**2026**

# Sumário

Tutorial "Comece Aqui" (Guia Rápido de 10 Minutos) ..... 9

1. Acesso, Navegação Global & Segurança ..... 10

Tela 01 — Autenticação & Login de Usuários (/login.php) ..... 10

Tela 02 — Encerramento Seguro de Sessão (/logout.php) ..... 12

Topbar & Sidebar Retrátil (Navegação Ergonômica) inc/header.php ..... 14

2. Gestão Estratégica & Dashboard Executivo ..... 16

Tela 03 — Dashboard Executivo & Venda Rápida (/dashboard.php) ..... 16

3. Frente de Caixa, Vendas e Operações Fiscais ..... 18

Tela 05 — Histórico de Vendas & Estorno Gerencial (/vendas/historico.php) ..... 18

Tela 04 — Ponto de Venda (PDV Ágil de Balcão) (/vendas/pdv.php) ..... 20

Tela 06 — Comprovante de Venda / Cupom Térmico 80mm (/vendas/cupom.php) ..... 23

Tela 07 — Painel Fiscal & Simulação Acadêmica de NFC-e (/vendas/nfce.php) ..... 27

4. Gestão de Estoque, Produtos e Catalogação ..... 29

Tela 08 — Catálogo Geral de Produtos & Markup (/produtos/index.php) ... 29

Tela 09 — Lotes Físicos & Controle de Validades PEPS/FIFO (/lotes/index.php) ..... 34

Tela 10 — Gerador de Etiquetas SVG (Code 128 / EAN-13) (/produtos/etiquetas.php) ..... 37

Tela 11 — Categorias & as 10 Famílias Funcionais (/categorias/index.php) ..... 40

Tela 12 — Movimentações de Estoque & Kardex (Livro-Razão) (/produtos/movimentacoes.php) ..... 42

5. Relacionamento Comercial: Clientes e Fornecedores ..... 45

Tela 13 — Gestão de Clientes & Busca ViaCEP (/clientes/index.php) ..... 45

Tela 14 — Gestão de Fornecedores & WhatsApp Direto (/fornecedores/index.php) ..... 48

6. Abastecimento e Gestão de Compras ..... 50

Tela 15 — Ordens de Compra & Histórico de Abastecimento (/compras/index.php) ..... 50

Tela 16 — Nova Ordem de Compra & Entrada de Mercadorias (/compras/nova.php) ..... 53

Tela 17 — Conferência de Compra / Espelho do Pedido (/compras/visualizar.php) ..... 55

7. Centro de Inteligência Comercial, BI e Relatórios ..... 57

Tela 18 — Central de Relatórios Gerenciais & DRE (/relatorios/index.php) 57

Tela 19 — Centro de Inteligência Comercial (BI / Chart.js) (/relatorios/analise.php) ..... 59

Tela 20 — Trilha de Auditoria Forense & Logs Imutáveis (/relatorios/logs.php) ..... 61

Tela 21 —Visualização e baixar pdfs (/relatorios/pdf.php) ..... 63

8. Administração do Sistema e Governança ..... 66

Tela 22 — Configurações da Empresa & Gestão de Operadores (/configuracoes.php) ..... 66

9. Suporte Operacional, FAQ e Contingência ..... 67

Tela 23 — Central de Ajuda, Teclas de Atalho & FAQ (/ajuda.php) ..... 67

Tabela Oficial de Atalhos de Teclado ..... 70

Procedimento de Fechamento de Caixa Cego ..... 70

FAQ Oficial da Papelaria Real ..... 71

Glossário de Termos Técnicos ..... 72

Termo de Homologação Acadêmica ..... 73

# Lista de Figuras

Figura 01 – Tela de Autenticação e Login de Operador no MrStock ERP ..... 10
Figura 02 – Preenchimento de Credenciais e Verificação de Perfil RBAC ..... 11
Figura 03 – Autenticação Criptográfica BCrypt e Acesso Concedido ao Sistema ..... 11
Figura 04 – Menu Superior de Perfil do Usuário para Logout Seguro ..... 12
Figura 05 – Confirmação de Encerramento Seguro de Sessão e Destruição de Tokens ..... 13
Figura 06 – Barra Lateral Retrátil em Modo Recolhido para Ganho de Espaço ..... 14
Figura 07 – Expansão dos Menus de Navegação Ergonômica do Sistema ... 15
Figura 08 – Cabeçalho Institucional e Identificação do Sistema MrStock ..... 15
Figura 09 – Painel de Controle e Indicadores Estratégicos do Dashboard ..... 16
Figura 10 – Cards Superiores de Desempenho e Alertas de Vencimento e Estoque ..... 17
Figura 11 – Ações Rápidas de Operação e Histórico Recente de Vendas ..... 18
Figura 12 – Histórico de Vendas Realizadas e Auditoria Cronológica de Balcão ..... 19
Figura 13 – Filtros Avançados de Vendas por Período e Forma de Pagamento ..... 19
Figura 14 – Reemissão de Cupom Fiscal e Estorno Gerencial de Transação 20
Figura 15 – Interface de Alta Performance do Ponto de Venda (PDV Ágil de Balcão) ..... 21
Figura 16 – Modal Financeiro de Pagamento, Cálculo de Troco e Múltiplas Formas ..... 22
Figura 17 – Conclusão de Venda e Emissão Instantânea do Cupom Fiscal Simulado ..... 22
Figura 18 – Pré-Visualização do Comprovante Térmico de Balcão ..... 24
Figura 19 – Cabeçalho com Dados Cadastrais Oficiais da Papelaria Real .... 24
Figura 20 – Detalhamento de Mercadorias Faturadas e Códigos EAN-13 ..... 25
Figura 21 – Demonstrativo de Formas de Pagamento e Cálculo de Troco .... 25
Figura 22 – Disparo de Impressão Térmica Direta em Bobina de 80mm ..... 26
Figura 23 – Finalização do Atendimento e Retorno Ágil ao Terminal PDV ..... 26

Figura 24 – Painel Fiscal e Simulação Acadêmica de Transmissão de NFC-e .....27
Figura 25 – Chave de Acesso Fiscal Formatada em 44 Dígitos com Máscara Oficial .....28
Figura 26 – Impressão de DANFE NFC-e e Demonstrativo da Lei do Olho no Imposto .....29
Figura 27 – Catálogo Geral de Produtos e Acesso ao Cadastro de Novo Item .....30
Figura 28 – Formulário de Especificação e Nome Completo da Mercadoria ..30
Figura 29 – Associação de Código EAN-13 com Suporte a Leitor Óptico de Balcão .....31
Figura 30 – Vinculação da Mercadoria à Família Funcional da Papelaria Real .....31
Figura 31 – Composição de Preço de Custo, Margem de Lucro e Markup de Venda .....32
Figura 32 – Parâmetros de Validade Sanitária CDC e Associação de Fornecedor .....32
Figura 33 – Definição de Saldo Físico em Estoque e Limite Mínimo de Alerta .....33
Figura 34 – Painel de Gestão e Auditoria de Lotes Físicos e Controle de Validades.....34
Figura 35 – Lançamento Avulso de Novo Lote de Mercadoria no Almoxarifado .....35
Figura 36 – Associação de Lote ao Fabricante e Data Limite de Validade.....35
Figura 37 – Lançamento de Quantidade Físico-Financeira e Custo Específico do Lote .....36
Figura 38 – Gravação do Lote na Fila de Prioridade de Consumo PEPS/FIFO .....36
Figura 39 – Gerador de Etiquetas SVG e Seleção por Família de Produtos ..37
Figura 40 – Parametrização da Quantidade de Etiquetas Autoadesivas a Gerar .....38
Figura 41 – Renderização Vetorial SVG de Códigos de Barras em Grade A4 .....38

Figura 42 – Pré-Visualização da Folha de Etiquetas Calibrada para Impressão .....39
Figura 43 – Diálogo de Impressão Direta em Papel Autoadesivo Pimaco A4 39
Figura 44 – Estrutura das 10 Famílias Funcionais Oficiais da Papelaria Real40
Figura 45 – Modal de Cadastro de Nova Subdivisão de Categoria de Mercadoria .....41
Figura 46 – Formulário de Cadastro de Categoria com Nome e Descrição Detalhada .....41
Figura 47 – Relação Analítica de Mercadorias Vinculadas à Categoria Selecionada.....42
Figura 48 – Painel de Movimentações de Estoque e Livro-Razão Kardex .....43
Figura 49 – Filtros Analíticos de Movimentações por Período, Produto e Operador .....43
Figura 50 – Registro Forense de Perda, Avaria Física ou Ajuste de Inventário .....44
Figura 51 – Confirmação do Lançamento no Razão e Abatimento Imediato do Estoque .....45
Figura 52 – Painel Central de Gestão da Carteira de Clientes Cadastrados ..46
Figura 53 – Formulário de Dados Pessoais, CPF e Informações de Contato.46
Figura 54 – Preenchimento Automatizado de Endereço via Consulta à API ViaCEP.....47
Figura 55 – Acionamento de Atendimento Direto ao Cliente via API Oficial do WhatsApp.....47
Figura 56 – Painel de Gestão de Fornecedores e Empresas Parceiras Homologadas .....48
Figura 57 – Preenchimento de CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia e Inscrição Estadual .....49
Figura 58 – Dados de Localização Geográfica, Faturamento e E-mail Comercial .....49
Figura 59 – Disparo Direto de Cotação de Reposição de Estoque via WhatsApp .....50
Figura 60 – Central de Ordens de Compra e Histórico de Abastecimento da Loja .....51

Figura 61 – Histórico e Filtragem de Pedidos de Abastecimento por Fornecedor .....51
Figura 62 – Detalhamento da Ordem de Compra e Acompanhamento de Status de Entrega.....52
Figura 63 – Espelho de Conferência Cega de Mercadorias Faturadas pelo Fornecedor.....52
Figura 64 – Abertura de Nova Ordem de Compra e Dados da Nota Fiscal de Entrada.....53
Figura 65 – Inclusão de Itens, Quantidades Faturadas e Custo Unitário Líquido .....54
Figura 66 – Fechamento da Compra, Entrada no Almoxarifado e Atualização do Custo Médio .....54
Figura 67 – Espelho Master-Detail do Pedido para Conferência Físico-Financeira.....55
Figura 68 – Romaneio de Carga para Impressão e Coleta de Assinatura do Conferente.....56
Figura 69 – Documento Formal de Recebimento Físico Homologado no Almoxarifado .....56
Figura 70 – Central de Relatórios Gerenciais, DRE Operacional e Curva ABC .....57
Figura 71 – Seleção da Modalidade de Relatório Gerencial e Curva ABC .....58
Figura 72 – Parametrização do Intervalo de Competência para Fechamento 58
Figura 73 – Demonstrativo de Resultados Consolidados na Tela e CMV .....59
Figura 74 – Centro de Inteligência Comercial (BI) com Indicadores Dinâmicos Chart.js.....60
Figura 75 – Relatório Analítico Executivo Consolidado para Impressão em Formato A4.....61
Figura 76 – Trilha de Auditoria Forense e Registro Cronológico de Logs Imutáveis.....62
Figura 77 – Filtros Forenses por Operador, Operação e Timestamp Sargable .....62
Figura 78 – Navegação até o Módulo de Relatórios e Exportação.....63
Figura 79 – Seleção do Formato de Arquivo Estruturado para Download.....65

Figura 80 – Pré-Visualização do Documento PDF e Confirmação de Download .....65
Figura 81 – Painel de Governança, Configurações Gerais e Dados Cadastrais da Empresa .....66
Figura 82 – Gestão de Operadores, Níveis de Acesso RBAC e Parâmetros de Impressão.....67
Figura 83 – Central de Ajuda Operacional, FAQ Dinâmico e Canais de Suporte Técnico.....68
Figura 84 – Barra de Pesquisa Rápida para Dúvidas e Procedimentos de Balcão .....68
Figura 85 – Acordeões Retráteis com Respostas Técnicas e Tutoriais Ilustrados .....69
Figura 86 – Canais Oficiais de Suporte Técnico Especializado da Equipe Mr. Coding .....69

**Tutorial "Comece Aqui" (Guia Rápido de 10 Minutos)**

Este guia sintetiza o ciclo operacional básico para que um novo operador da Papelaria Real inicie os atendimentos de balcão com rapidez e segurança:

**1. Acesso ao Sistema:** No navegador do terminal de caixa, acesse o endereço oficial do MrStock ERP mrstock.com.br e digite seu usuário e senha. O sistema reconhece seu perfil e direciona você para a tela inicial.

**2. Registro de Itens no PDV:** No Ponto de Venda, pressione F2 ou aponte o leitor de código de barras para a mercadoria (ex: Caderno Universitário ou Caneta BIC). O sistema emite um bipe de confirmação e lança o item imediatamente no cupom da venda.

**3. Pagamento e Troco:** Após registrar todos os produtos, pressione F4 para abrir a janela de pagamento. Selecione a forma de recebimento (Dinheiro, Pix, Cartão de Débito ou Crédito). Em dinheiro, digite o valor recebido para o sistema calcular o troco exato.

**4. Finalização e Impressão:** Pressione Enter para concluir a venda. O comprovante térmico é gerado com o resumo da compra e o QR Code. Para imprimir na impressora de bobina, pressione Ctrl + P.

**5. Consulta e Auditoria:** O operador pode acessar o Histórico de Vendas (/vendas/historico.php) a qualquer momento para conferir as vendas do dia, reimprimir comprovantes ou verificar o resumo de caixa.

## 1. Acesso, Navegação Global & Segurança

### Tela 01 — Autenticação & Login de Usuários (/login.php)

**Para que serve:** Identificação segura de cada operador via hash BCrypt, aplicando isolamento de perfil RBAC e proteção contra CSRF e Session Fixation.

**Quem acessa:** Administrador e Operador de Caixa com credenciais ativas

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Acesse o endereço oficial no navegador: https://mrstock.com.br/login. Você irá se deparar com esta tela.




*Figura 01 – Tela de Autenticação e Login de Operador no MrStock ERP*

**Passo 2.** No campo Usuário, digite seu identificador ou e-mail corporativo (ex: admin ou caixa). No campo Senha, digite sua senha de acesso confidencial.




*Figura 02 – Preenchimento de Credenciais e Verificação de Perfil RBAC*

**Passo 3.** Clique no botão sólido verde Entrar (ou pressione a tecla Enter).O sistema autentica o hash criptográfico e redireciona: Administradores para o Dashboard e Caixas para o PDV.

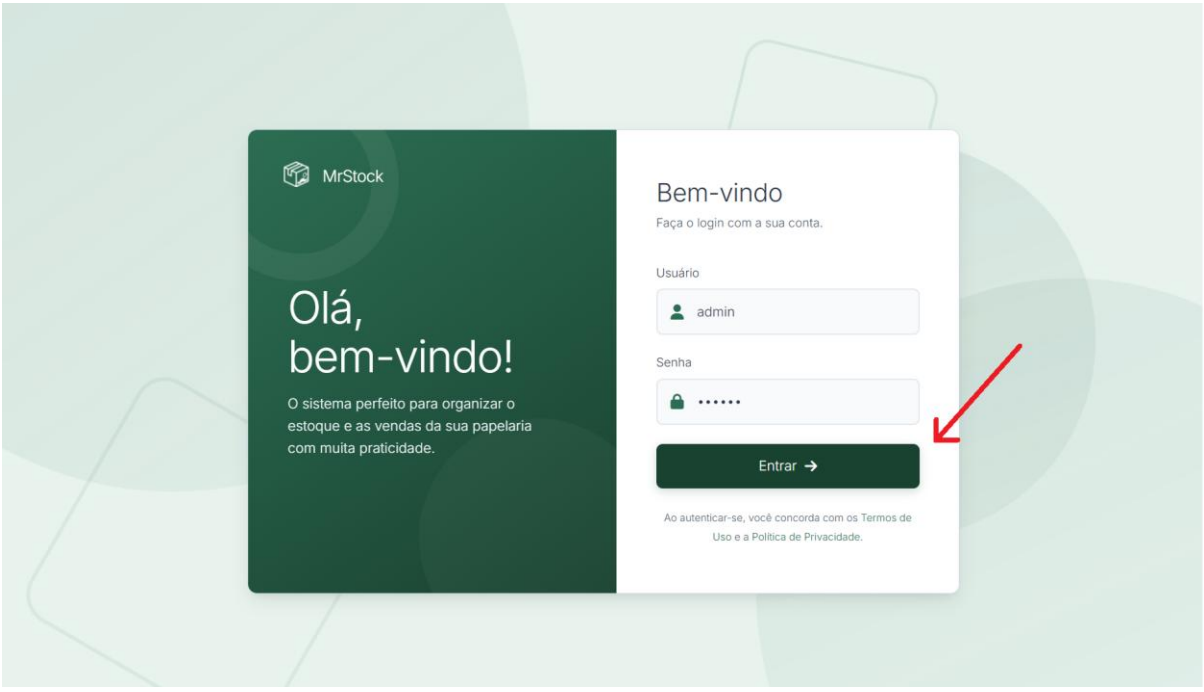



*Figura 03 – Autenticação Criptográfica BCrypt e Acesso Concedido ao Sistema*

**Dica de Balcão:** Pressione a tecla Tab após digitar o usuário para pular diretamente ao campo de senha sem retirar as mãos do teclado.

**Ponto de Atenção:** Cinco tentativas consecutivas com senha incorreta ativam bloqueio preventivo temporário por proteção contra-ataques de força bruta.

**Alerta vermelho:** 'Usuário ou senha incorretos' (CT202 / UC001):

**Solução:** Verifique se a tecla Caps Lock está ativada. Digite a senha com calma. Caso persista, solicite redefinição ao Administrador.

Formulário não submete e campos ganham contorno vermelho (CT201 / UC001):

**Solução:** Ambos os campos são obrigatórios. Preencha usuário e senha antes de submeter.

**Tela 02 — Encerramento Seguro de Sessão (/logout.php)**

**Para que serve:** Destrói a sessão em memória no servidor, revoga cookies de autenticação e blinda o terminal contra acessos retroativos via histórico do navegador.

**Quem acessa:** Qualquer colaborador com sessão ativa.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo** 1. No canto superior direito da tela, clique sobre seu avatar ou nome de operador.

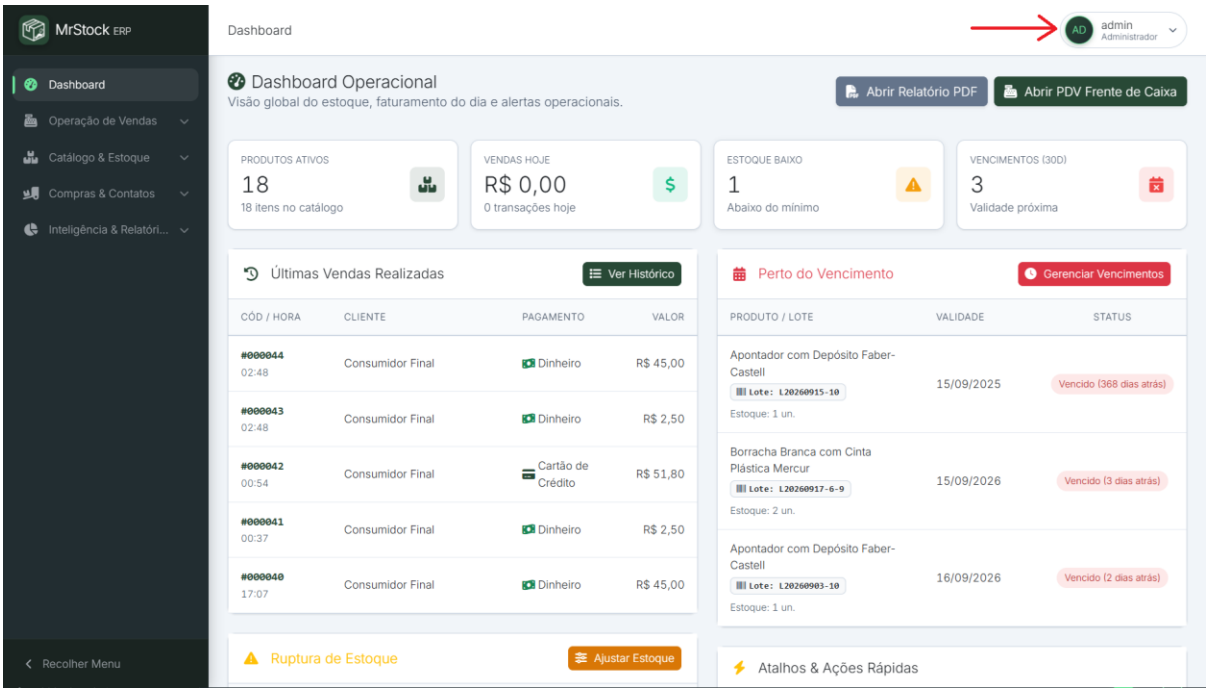



*Figura 04 – Menu Superior de Perfil do Usuário para Logout Seguro*

**Passo 2.** No menu suspenso aberto, clique na opção 'Encerrar sessão'.

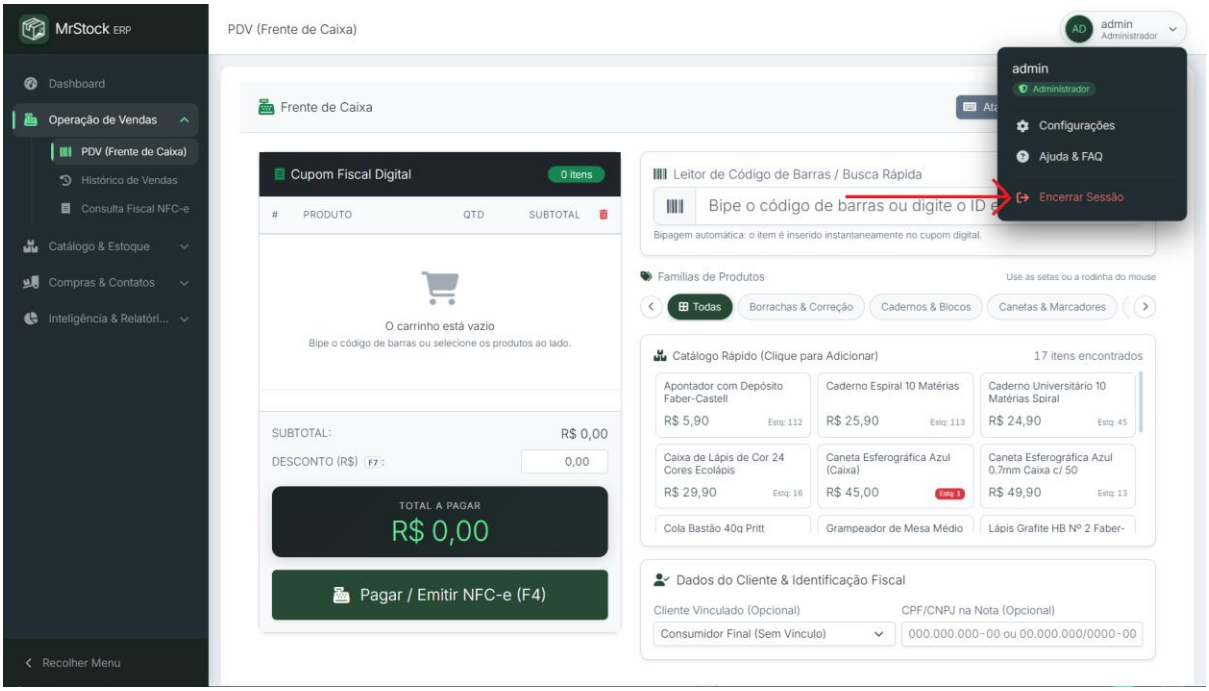



*Figura 05 – Confirmação de Encerramento Seguro de Sessão e Destruição de Tokens*

**Passo 3.** O servidor executa session_destroy(), expira os tokens e redireciona imediatamente para /login.php com aviso de sessão encerrada

**Dica de Balcão:** Sempre efetue logout formal ao afastar-se do caixa para garantir que nenhuma transação seja imputada indevidamente à sua matrícula.

**Ponto de Atenção:** Apenas fechar a aba do navegador mantém o cookie de sessão ativo por até 24 horas; sempre clique em Sair.

Operador clica em 'Voltar' no navegador após sair e teme vazamento (CT102 / UC002):

**Solução:** O arquivo inc/auth.php detecta a ausência de sessão e bloqueia a renderização, forçando redirecionamento instantâneo para /login.php

**Topbar & Sidebar Retrátil (Navegação Ergonômica) inc/header.php**

**Para que serve:** Estrutura ergonômica de navegação em todo o ERP com menu lateral retrátil, logotipo institucional e barra superior limpa.

**Quem acessa:** Todos os operadores autenticados

**Passo 1**. Para recolher a barra lateral e obter até 20% mais espaço útil na tela: clique no botão 'Recolher Menu' no rodapé da sidebar.

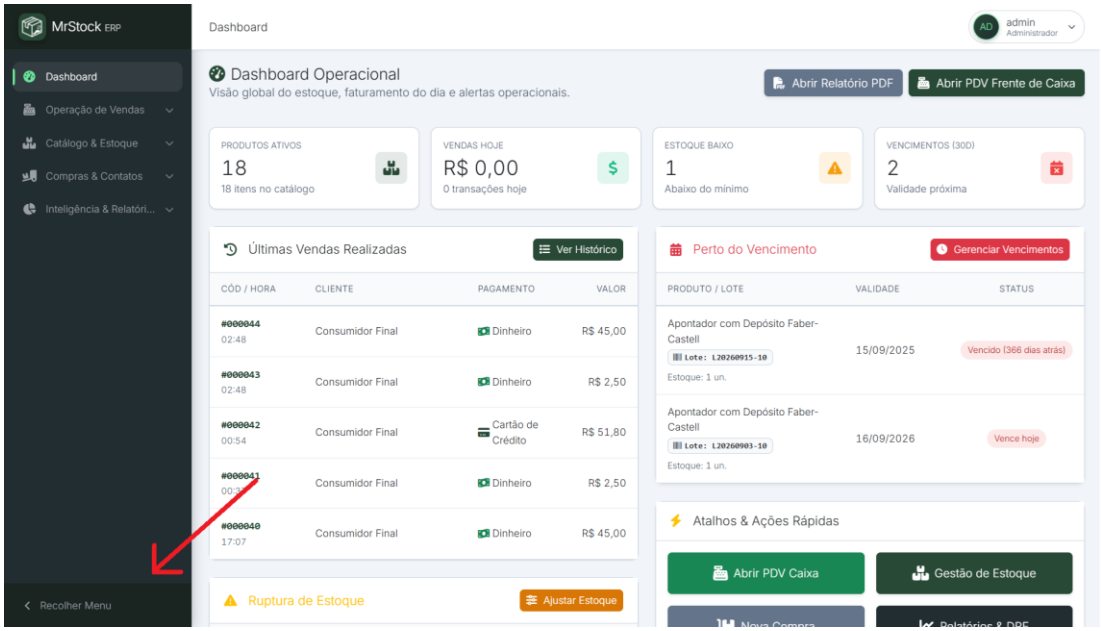



*Figura 06 – Barra Lateral Retrátil em Modo Recolhido para Ganho de Espaço*

**Passo 2.** Para expandir os rótulos de texto: clique sobre qualquer ícone da barra contraída ou na seta de expansão.

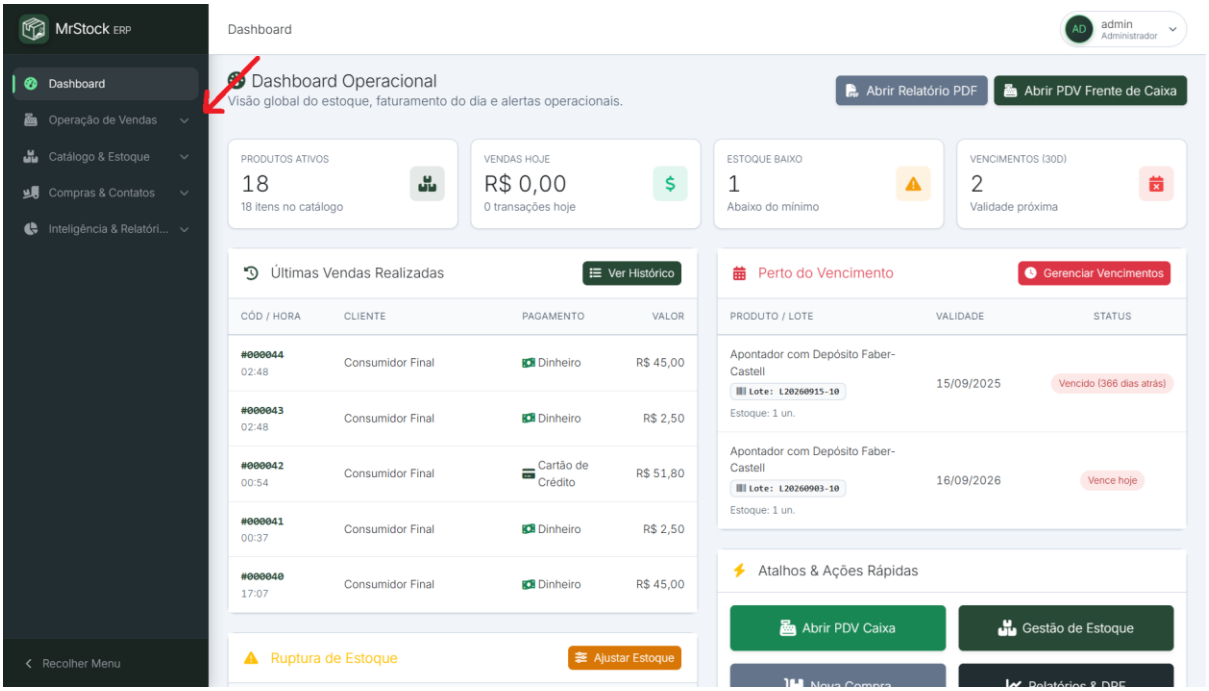



*Figura 07 – Expansão dos Menus de Navegação Ergonômica do Sistema*

**Passo 3**. Para voltar à tela principal: clique sobre o logotipo oficial do MrStock no topo da barra lateral.

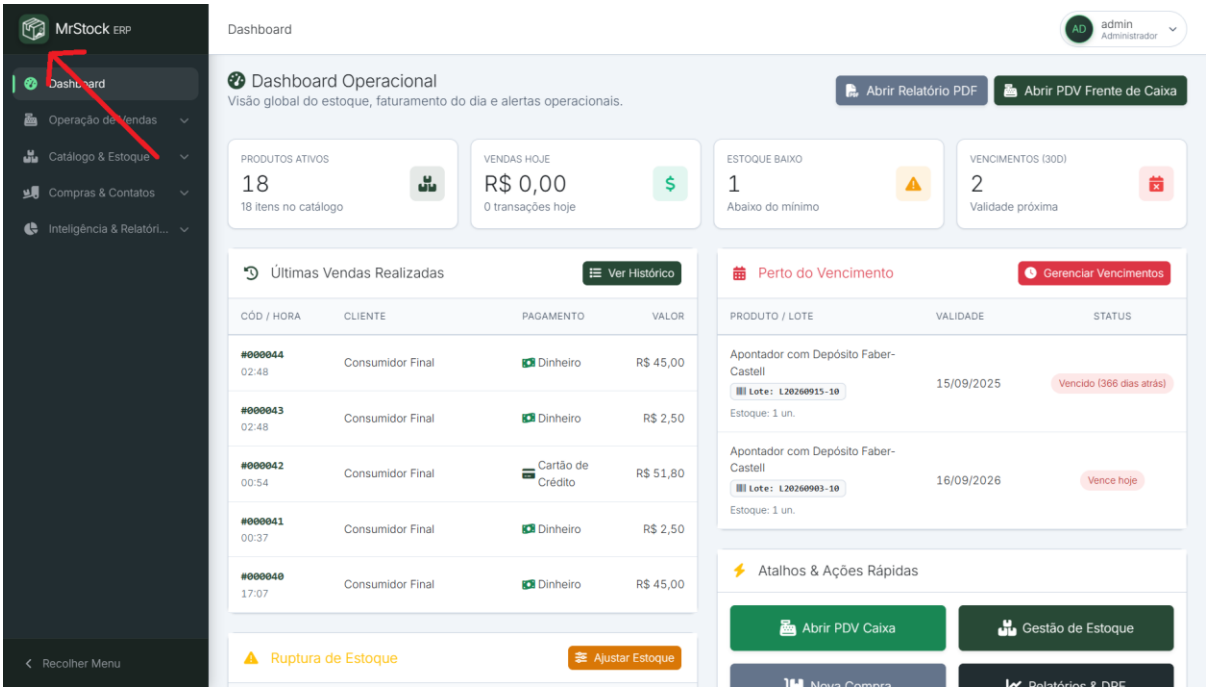



*Figura 08 – Cabeçalho Institucional e Identificação do Sistema MrStock*

**Dica de Balcão:** Em notebooks de 14 polegadas no balcão de vendas, mantenha a sidebar recolhida para visualizar todas as colunas de relatórios sem rolagem.

**Ponto de Atenção:** A barra superior exibe estritamente o título limpo da página atual (ex: Ponto de Venda ou Histórico de Vendas), sem poluição visual.

Operador Caixa não localiza o menu de Configurações na sidebar:

**Solução:** Comportamento nativo de segurança: usuários Caixa visualizam apenas módulos de balcão (PDV, Catálogo e Ajuda).

## 2. Gestão Estratégica & Dashboard Executivo

### Tela 03 — Dashboard Executivo & Venda Rápida (/dashboard.php)

**Para que serve:** Painel de controle que reúne em tempo real os principais números da Papelaria Real, como faturamento do dia, produtos com estoque crítico, lotes a vencer em até 30 dias e atalhos rápidos de operação.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1.** Acesse o sistema com credenciais de Administrador. O MrStock abre diretamente na tela do Dashboard.

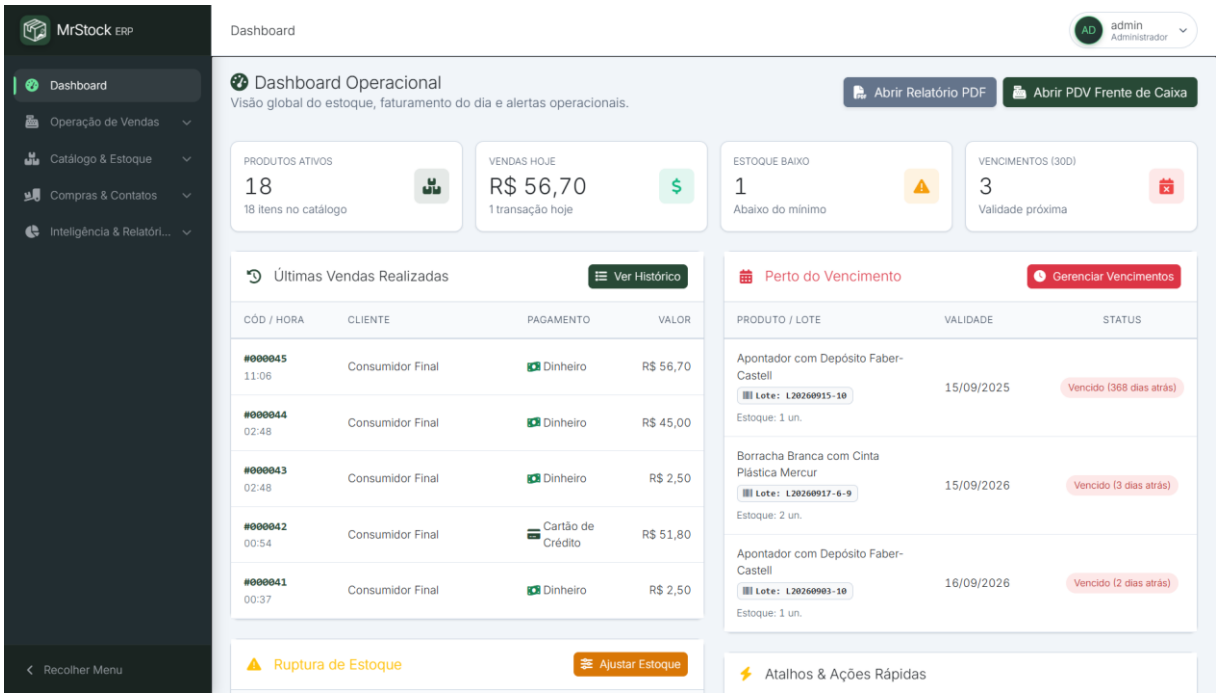



*Figura 09 – Painel de Controle e Indicadores Estratégicos do Dashboard*

**Passo 2.** Na faixa superior, consulte os 4 cartões de indicadores: Produtos Ativos, Vendas do Dia (R$ e quantidade), Alerta de Estoque Baixo (produtos no limite mínimo) e Próximos ao Vencimento.

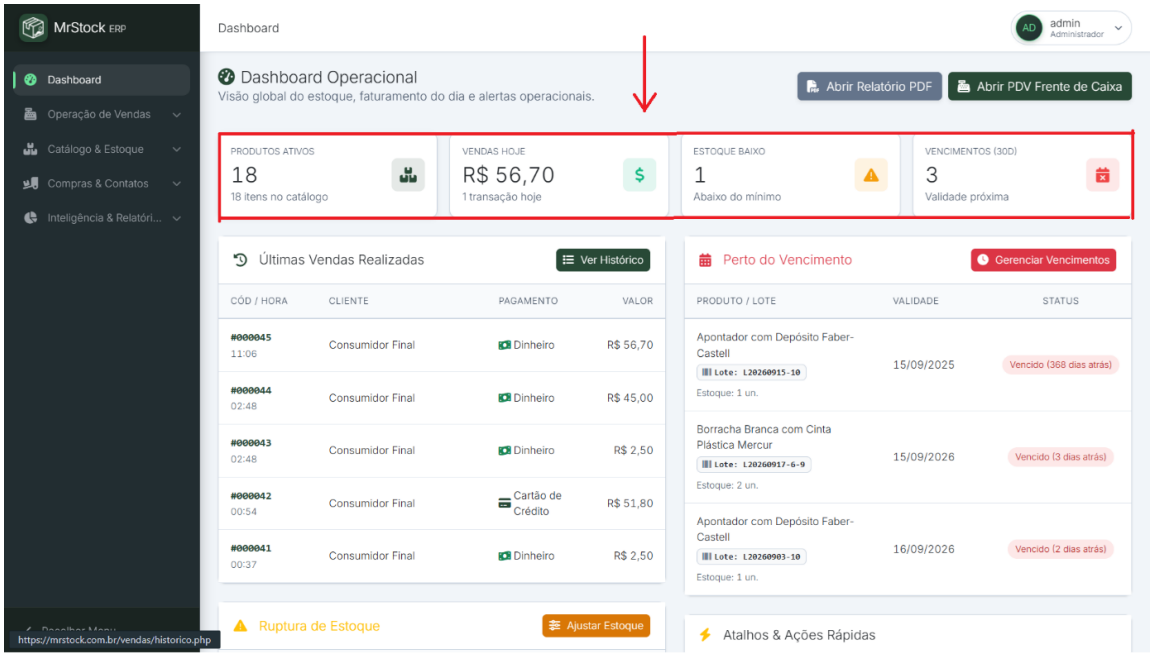



*Figura 10 – Cards Superiores de Desempenho e Alertas de Vencimento e Estoque*

**Passo 3**. Na área de ações rápidas, clique no botão 'Abrir PDV Frente de Caixa' para ir direto ao balcão ou 'Abrir Relatório PDF' para emitir o relatório consolidado

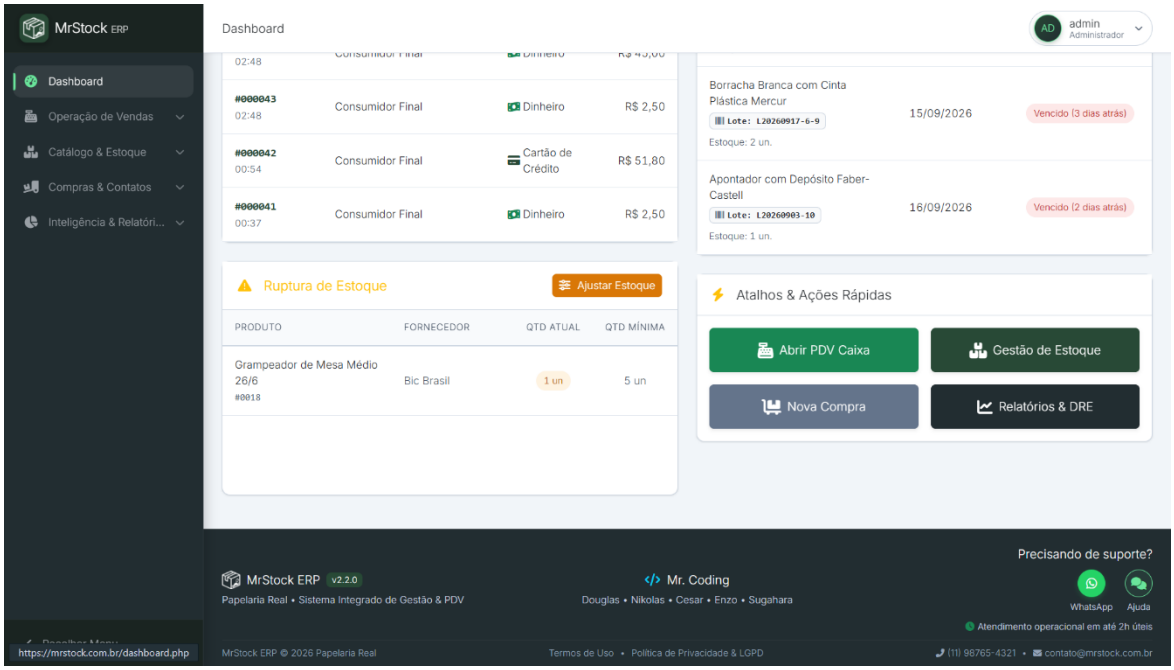


*Figura 11 – Ações Rápidas de Operação e Histórico Recente de Vendas*

**Passo 4.** Na tabela de últimas vendas realizadas, clique sobre qualquer registro para consultar os itens faturados ou reimprimir o comprovante térmico.

**Dica de Balcão:** O Dashboard atualiza os indicadores automaticamente a cada venda ou entrada de estoque, sem necessidade de recarregar a página (F5).

**Ponto de Atenção:** Ao notar alertas em amarelo de Estoque Baixo, solicite imediatamente reposição ao setor de compras para evitar falta de produtos no balcão.

**Erros Comuns e Soluções:**

**Erro:** Aviso de 'Estoque Insuficiente' ao tentar abrir venda.

**Solução:** O produto atingiu saldo zero. É necessário lançar uma Ordem de Compra ou um ajuste de inventário antes de efetuar a venda.

**Erro:** Aviso de 'Bloqueio Sanitário (CDC Art. 18)'.

**Solução:** O lote do produto venceu. O sistema bloqueia a venda por exigência legal do consumidor. Separe os itens para descarte ou devolução.

## 3. Frente de Caixa, Vendas e Operações Fiscais

### Tela 05 — Histórico de Vendas & Estorno Gerencial (/vendas/historico.php)

**Para que serve:** Consulta cronológica das vendas processadas, filtros por operador e forma de pagamento, reimpressão de cupons e cancelamento gerencial

**Quem acessa:** Administrador e Operador de Caixa.

**Passo a Passo operacional:**

**Passo 1**. Acesse /vendas/historico.php para auditar o fluxo de caixas, você irá se deparar com esta tela

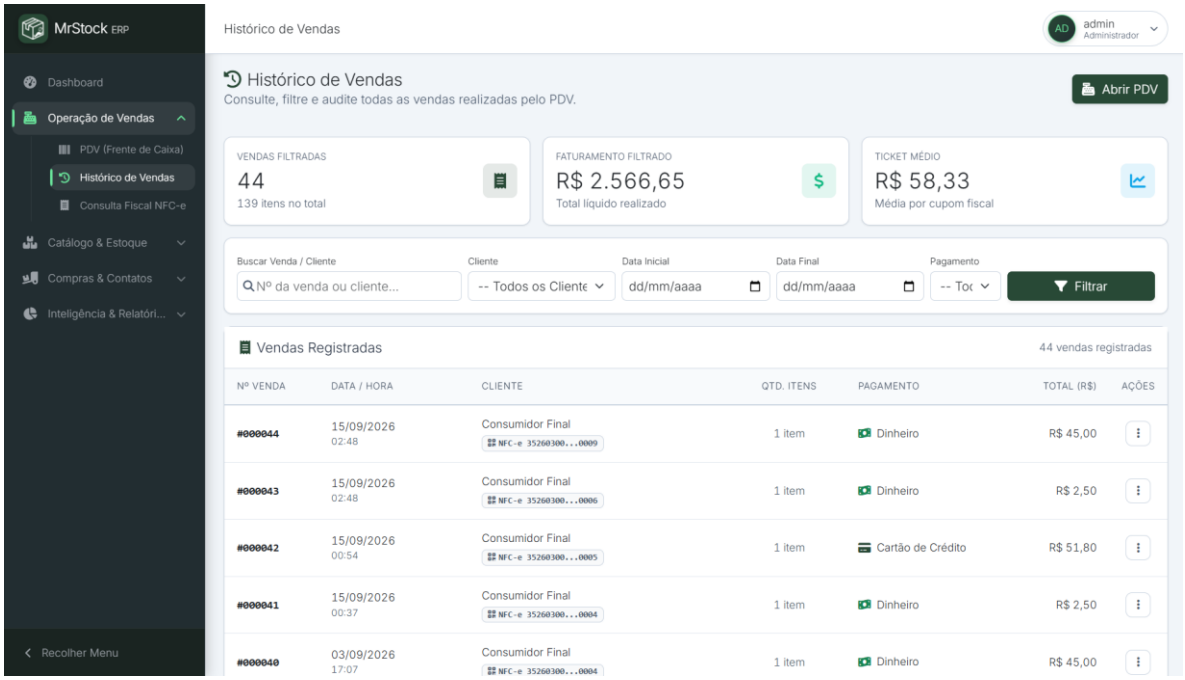



*Figura 12 – Histórico de Vendas Realizadas e Auditoria Cronológica de Balcão*

**Passo 2**. Utilize os filtros superiores por período, cliente ou forma de pagamento.

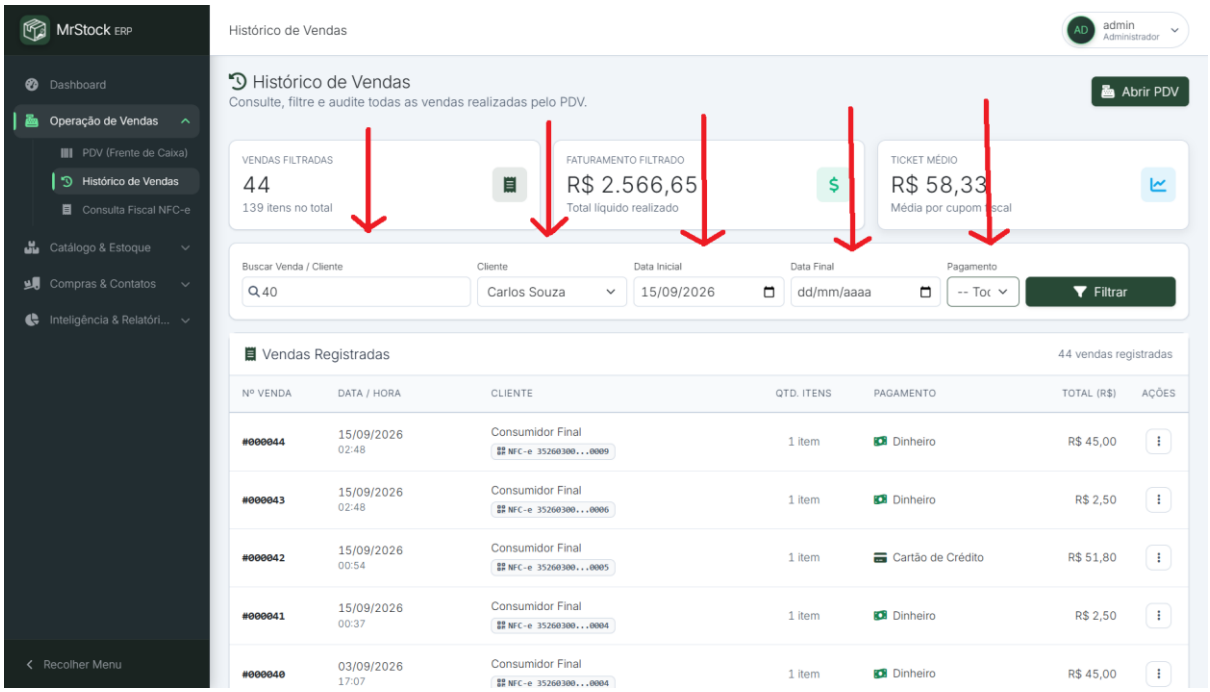



*Figura 13 – Filtros Avançados de Vendas por Período e Forma de Pagamento*

**Passo 3**. Clique em 'Imprimir Cupom 80mm' para reemitir o cupom para o cliente.

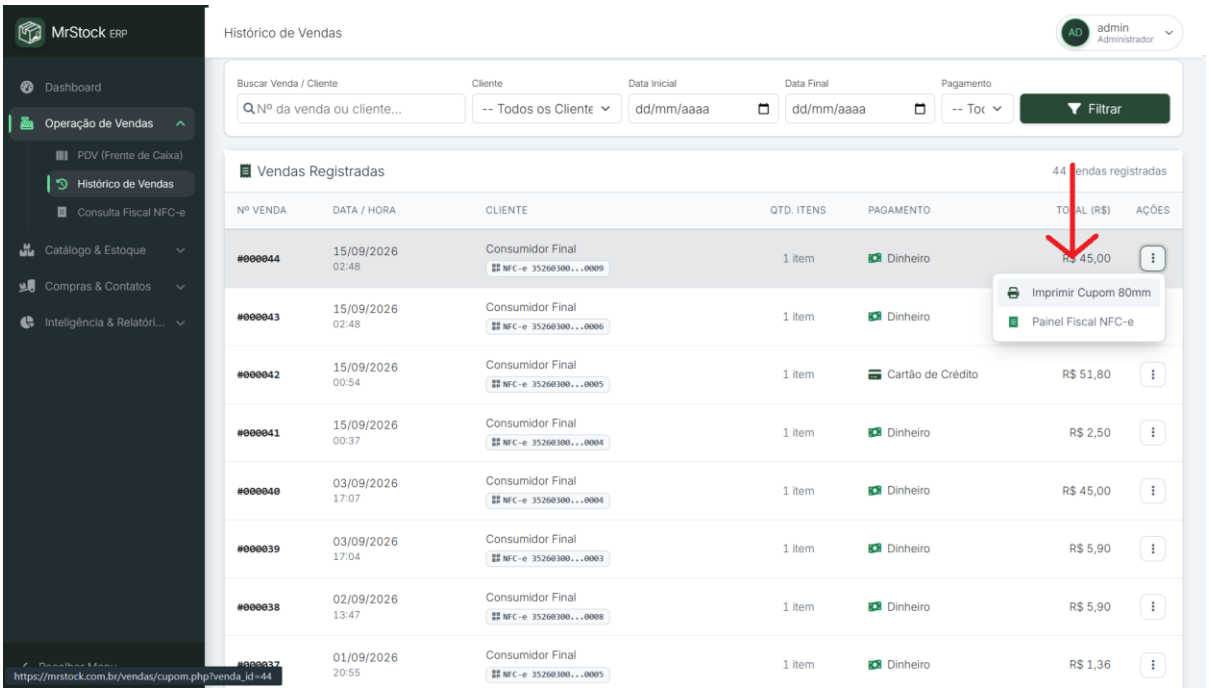



*Figura 14 – Reemissão de Cupom Fiscal e Estorno Gerencial de Transação*

**Dica de Balcão:** O cancelamento de venda estorna o valor financeiro e repõe o saldo em estoque no exato lote em que foi retirado.

**Ponto de Atenção:** Operadores com perfil Caixa conseguem consultar suas vendas, mas não possuem permissão para executar estorno. Caixa tenta clicar no botão de Estornar e recebe mensagem de Acesso Negado:

**Solução:** Solicite à gerência que faça o estorno através de suas credenciais de Administrador.

**Tela 04 — Ponto de Venda (PDV Ágil de Balcão) (/vendas/pdv.php)**

**Para que serve:** Frente de caixa de alta performance para bipagem óptica de códigos de barras, cálculo instantâneo de troco e atalhos F1–F9.

**Quem acessa:** Operador de Caixa e Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo** 1. Ao abrir a tela, o cursor foca imediatamente no campo de código de barras.

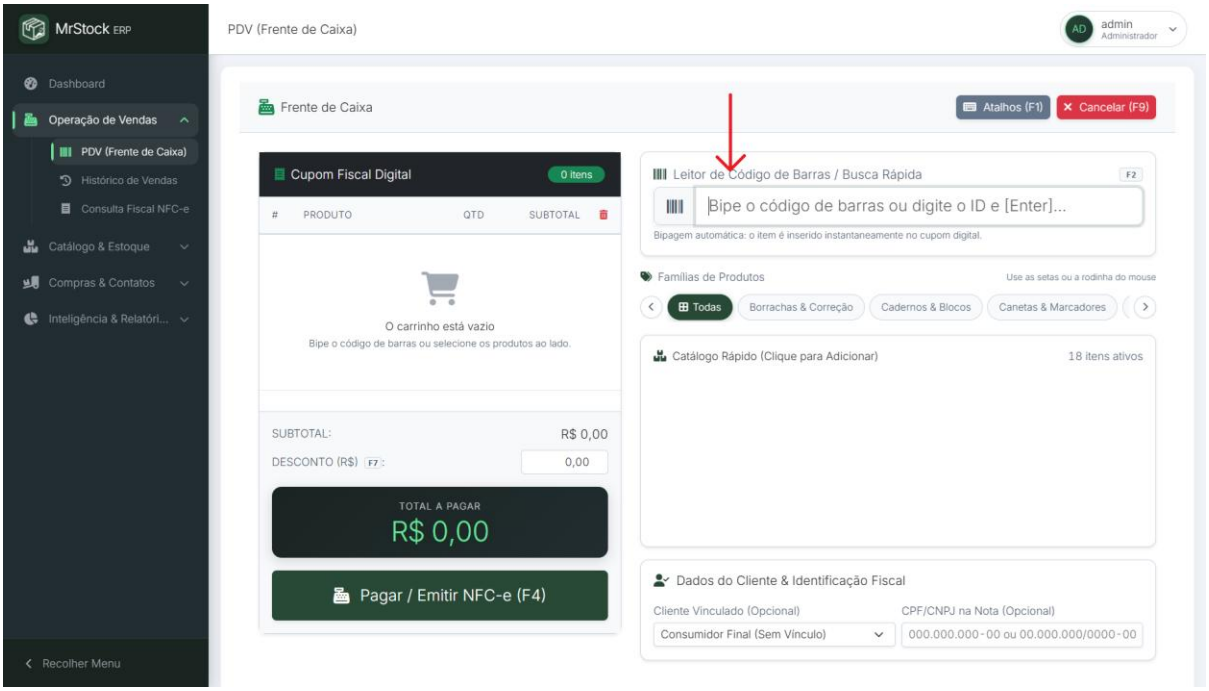



*Figura 15 – Interface de Alta Performance do Ponto de Venda (PDV Ágil de Balcão)*

**Passo 2.** Bipe o código EAN-13 com o leitor óptico (ou pressione F2 para buscar pelo nome). O sistema emite sinal sonoro de 880Hz e adiciona ao carrinho.

**Passo 3.** Para lançar quantidade múltipla (ex: 10 cartolinas), digite '10*' antes do código ou utilize o seletor numérico.

**Passo 4.** Pressione F4 para abrir o modal de fechamento financeiro.

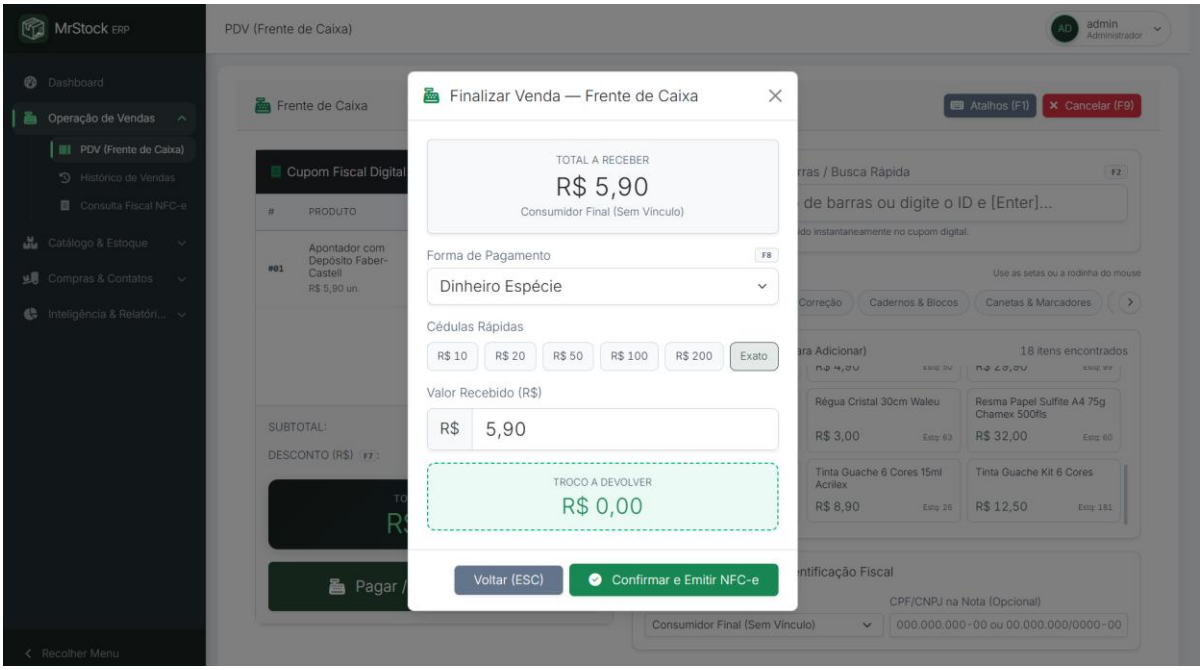



*Figura 16 – Modal Financeiro de Pagamento, Cálculo de Troco e Múltiplas Formas*

**Passo 5.** Selecione a forma de pagamento (Dinheiro, Pix, Cartão de Débito ou Crédito). Se em dinheiro, informe o valor pago e confira o troco.

**Passo 6.** Pressione Enter para concluir. O cupom fiscal simulado é emitido na hora.

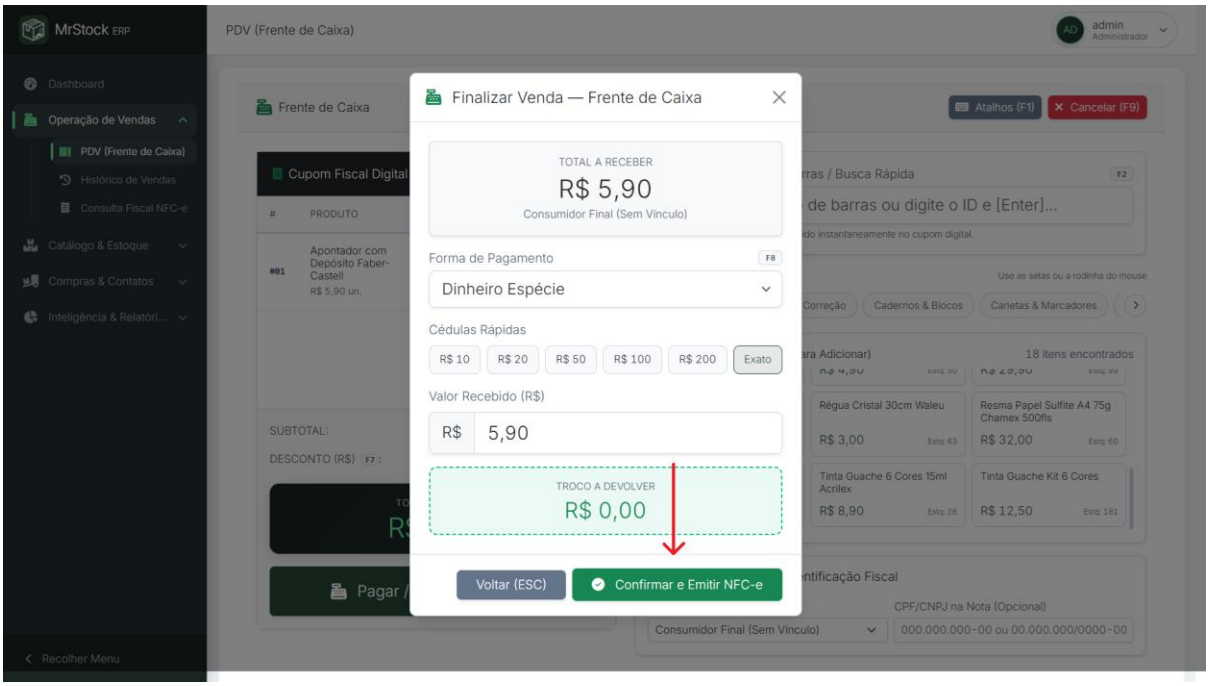



*Figura 17 – Conclusão de Venda e Emissão Instantânea do Cupom Fiscal Simulado*

**Dica de Balcão:** Pressione a tecla F1 a qualquer momento para abrir o pop-up com o resumo de todos os atalhos de teclado do caixa.

**Ponto de Atenção:** Trava de Margem Negativa: O sistema impede concessão de descontos que rebaixem o preço de venda abaixo do custo do lote.

Pop-up ao teclar F4: 'É necessário ao menos 1 produto no carrinho para finalizar' (CT201 / UC004):

**Solução:** Bipe ao menos uma mercadoria válida antes de disparar o fechamento da compra.

Trava de desconto: 'Operação não permitida: Preço de venda abaixo do custo do lote' (UC004):

**Solução:** O desconto solicitado gera prejuízo na mercadoria. Ajuste o valor para manter margem financeira positiva.

**Tela 06 — Comprovante de Venda / Cupom Térmico 80mm (/vendas/cupom.php)**

**Para que serve:** Emissão e impressão do comprovante de venda para o cliente no balcão, formatado para impressoras térmicas de bobina (80mm e 58mm), com detalhamento dos itens e QR Code de autenticidade.

**Quem acessa:** Administrador e Operador de Caixa.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1.** Ao concluir uma venda no PDV, a pré-visualização do comprovante térmico abre automaticamente na tela.

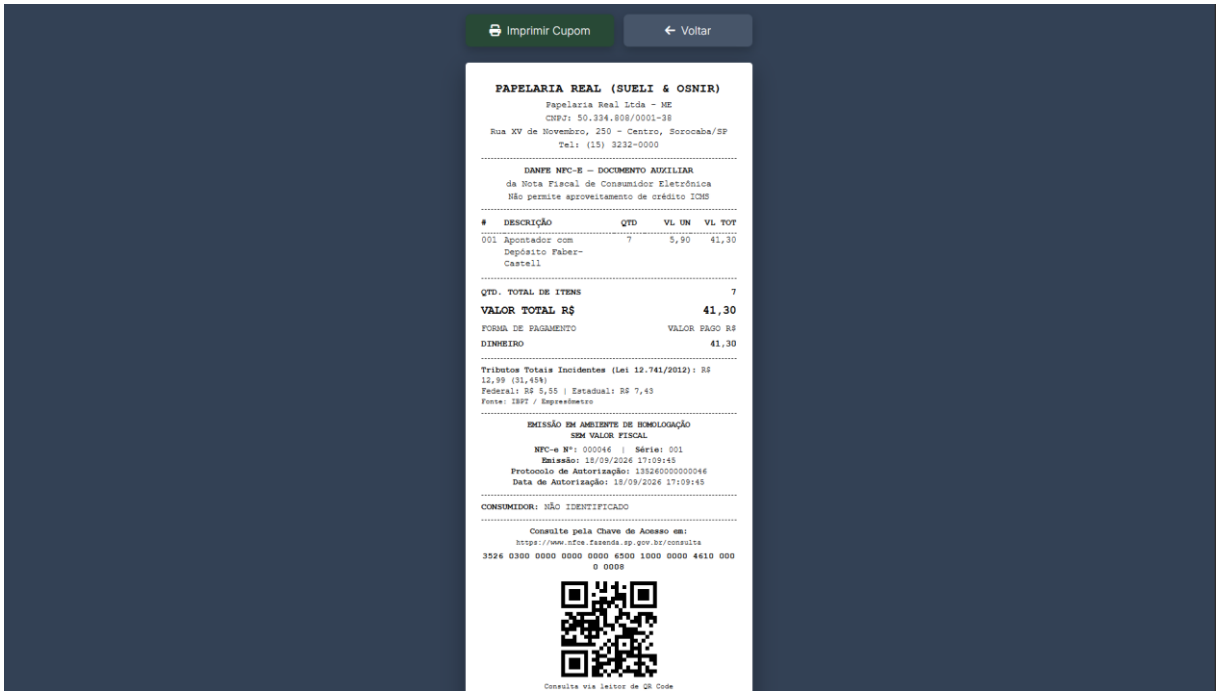



*Figura 18 – Pré-Visualização do Comprovante Térmico de Balcão*

**Passo 2.** Confira no cabeçalho os dados da Papelaria Real: Razão Social, CNPJ, endereço físico completo e telefone de contato.

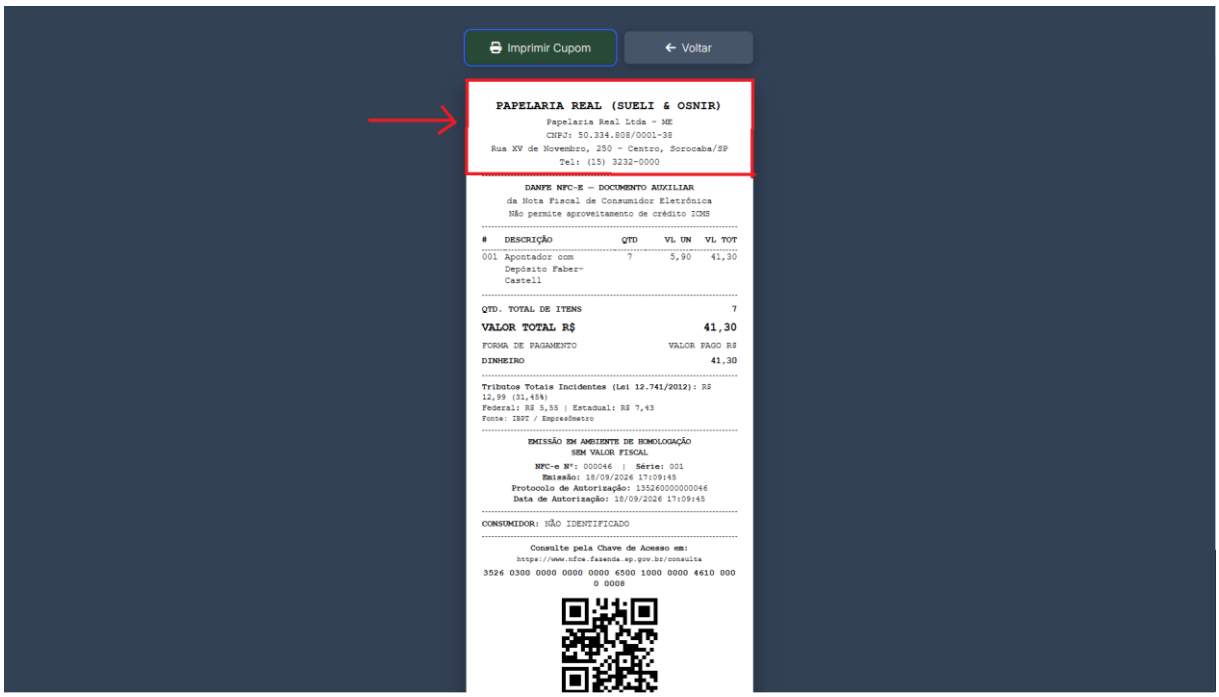



*Figura 19 – Cabeçalho com Dados Cadastrais Oficiais da Papelaria Real*

**Passo 3.** Na relação de itens, verifique as quantidades, códigos EAN-13, valores unitários e o total da compra.

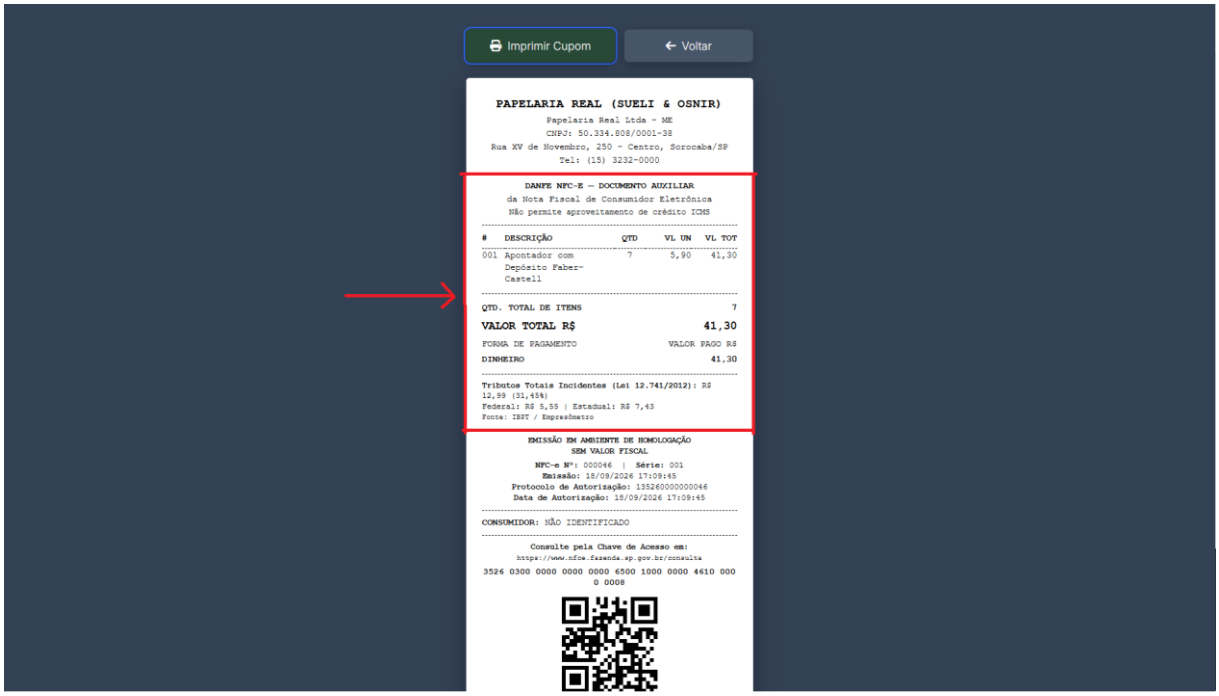



*Figura 20 – Detalhamento de Mercadorias Faturadas e Códigos EAN-13*

**Passo 4.** No rodapé, confira a forma de pagamento selecionada, o valor recebido e o troco calculado.

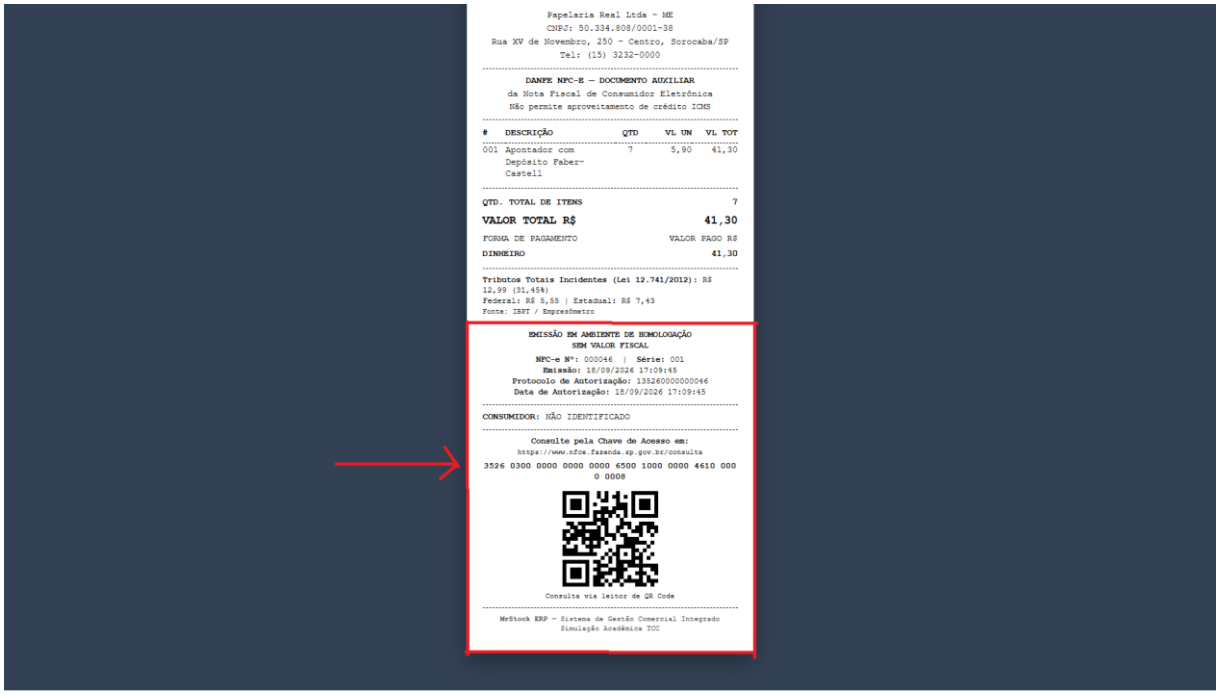



*Figura 21 – Demonstrativo de Formas de Pagamento e Cálculo de Troco*

**Passo 5.** Clique no botão verde 'Imprimir Comprovante' ou utilize o atalho de teclado Ctrl + P para enviar o documento para a impressora térmica.

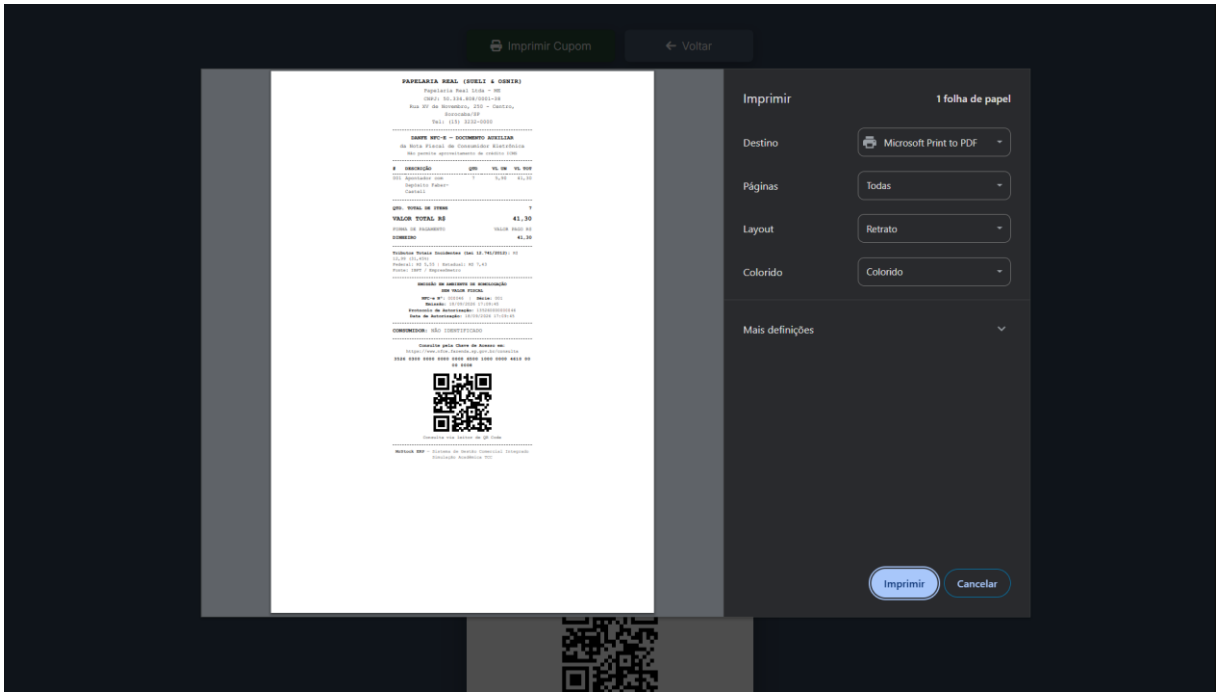



*Figura 22 – Disparo de Impressão Térmica Direta em Bobina de 80mm*

**Passo 6.** Para retornar ao balcão e iniciar o próximo atendimento, clique no botão cinza 'Voltar'.

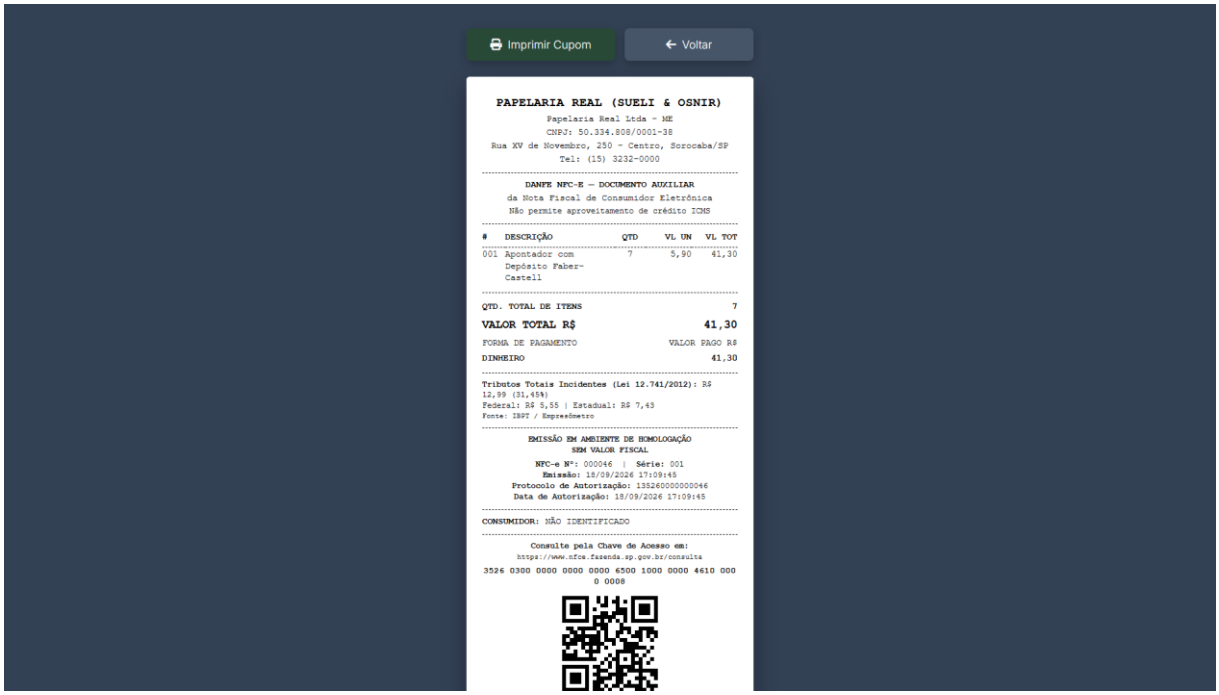



*Figura 23 – Finalização do Atendimento e Retorno Ágil ao Terminal PDV*

**Dica de Balcão:** Se a impressora térmica estiver sem papel no momento do atendimento, o comprovante fica salvo no Histórico de Vendas e pode ser reimpresso a qualquer tempo.

**Ponto de Atenção:** Nas Configurações do Sistema (/configuracoes.php), certifique-se de que a largura da impressora esteja definida corretamente (80mm ou 58mm) para evitar cortes nas laterais do papel.

**Erros Comuns e Soluções:**

**Erro:** Mensagem de 'Cupom não encontrado'.

**Solução:** Acesse o menu Histórico de Vendas, localize a venda desejada e clique no botão de impressão correspondente.

**Tela 07 — Painel Fiscal & Simulação Acadêmica de NFC-e (/vendas/nfce.php)**

**Para que serve:** Demonstração acadêmica e fiscal de conformidade com a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), Chave de 44 dígitos e QR Code SEFAZ.

**Quem acessa:** Administrador e Operador de Caixa.

**Passo a Passo Operacional**:

**Passo 1**. Abra o painel fiscal da venda selecionada.

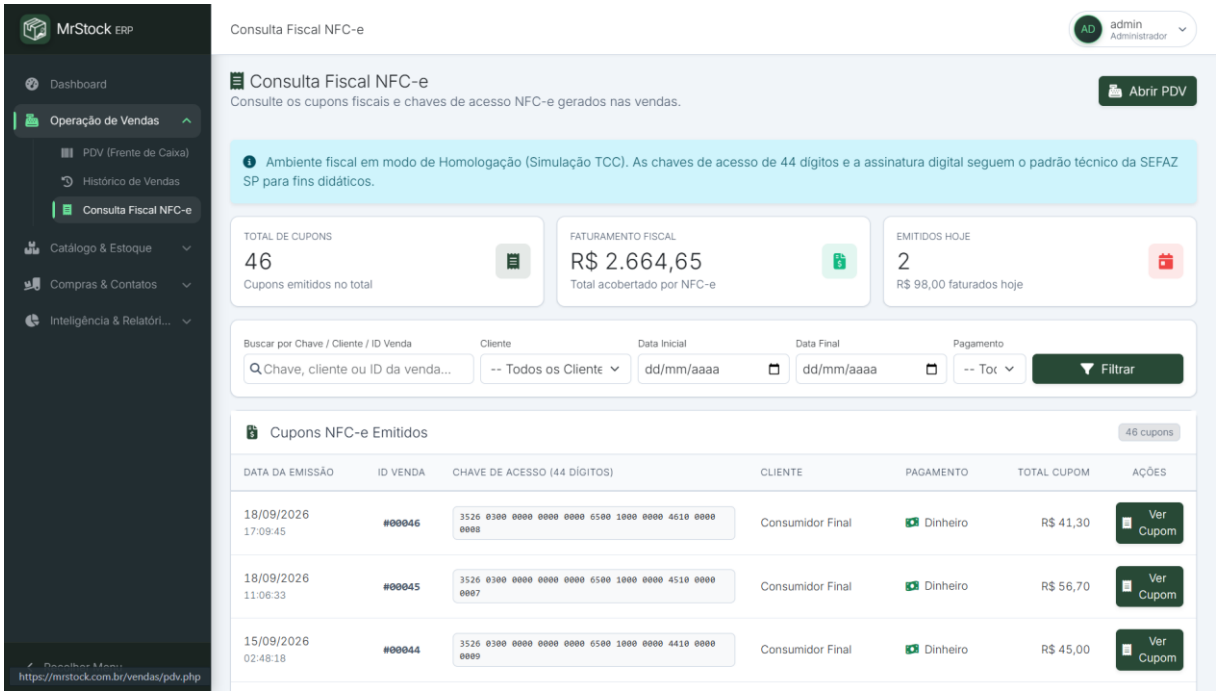



*Figura 24 – Painel Fiscal e Simulação Acadêmica de Transmissão de NFC-e*

**Passo 2**. Inspecione a Chave de Acesso formatada em 44 dígitos com máscara oficial.

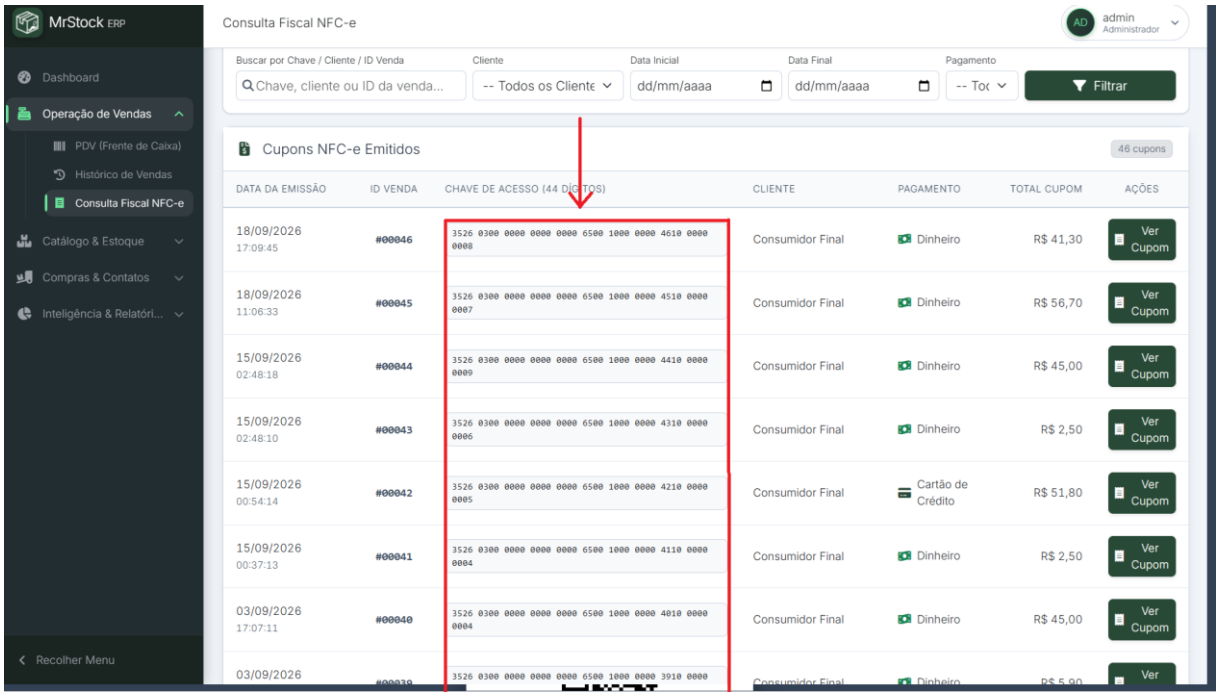



*Figura 25 – Chave de Acesso Fiscal Formatada em 44 Dígitos com Máscara Oficial*

**Passo 3**. Verifique a renderização vetorial do QR Code de consulta tributária para leitura por smartphones.

**Passo 4**. Confira o demonstrativo de impostos aproximados discriminados conforme a Lei Federal 12.741/2012.

**Passo 5**. Clique em 'Imprimir DANFE NFC-e' ou 'Voltar ao PDV'.

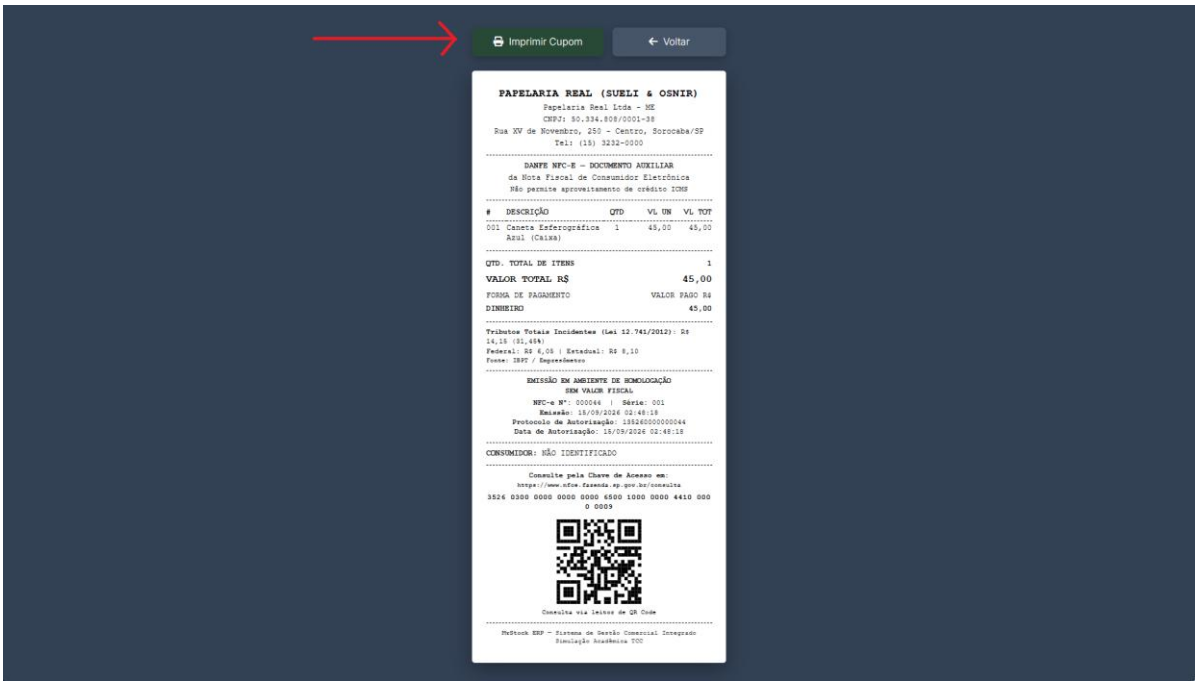


*Figura 26 – Impressão de DANFE NFC-e e Demonstrativo da Lei do Olho no Imposto*

**Dica de Balcão:** O painel foi chancelado pela banca da ETEC para comprovar a prontidão arquitetural tributária sem necessidade de certificado digital A1 pago.

**Ponto de Atenção:** Trata-se de uma simulação acadêmica homologada para fins didáticos e demonstração de conformidade com os padrões da SEFAZ/SP.

QR Code não é lido pelo celular:

**Solução:** Aproxime o smartphone a cerca de 15cm da tela do monitor, garantindo foco nítido e bom contraste sobre o código vetorial SVG.

## 4. Gestão de Estoque, Produtos e Catalogação

### Tela 08 — Catálogo Geral de Produtos & Markup (/produtos/index.php)

**Para que serve:** Cadastro central de produtos, controle de código EAN-13, cálculo de markup/margem bruta, estoque mínimo e busca reativa.

**Quem acessa:** Administrador (Gestão plena) | Caixa (Consulta de saldo).

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Para cadastrar: clique no botão sólido verde '+ Adicionar Produto'.

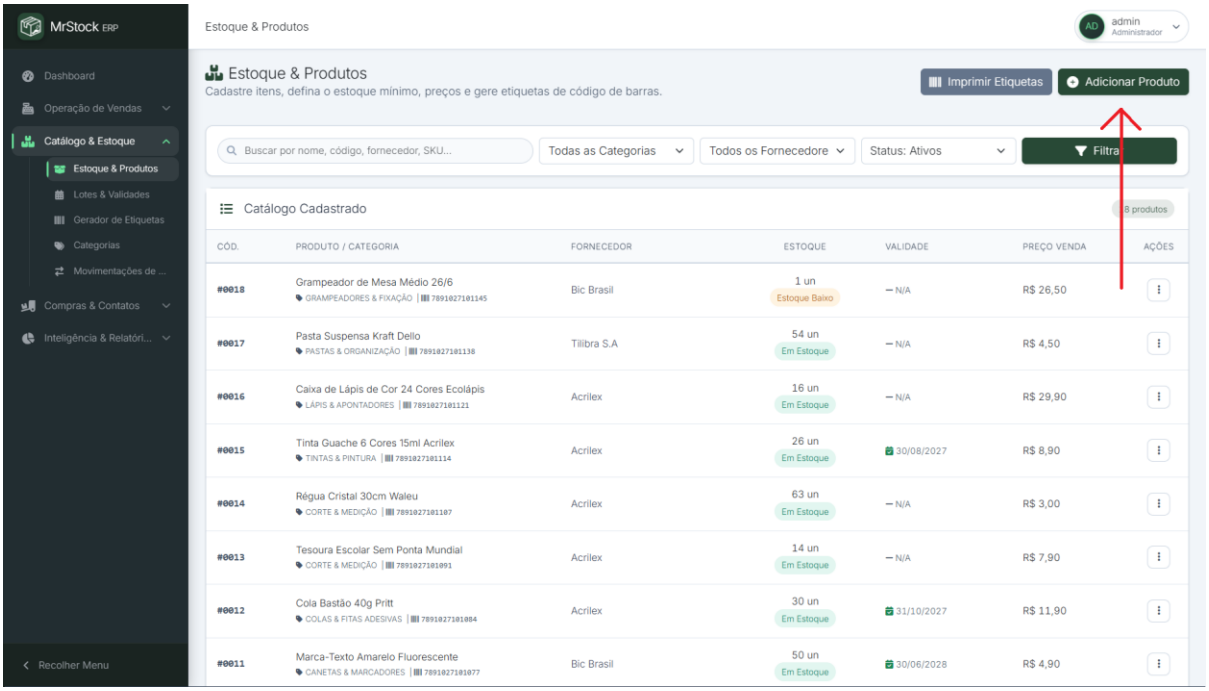



*Figura 27 – Catálogo Geral de Produtos e Acesso ao Cadastro de Novo Item*

**Passo 2**. Preencha o Nome Completo (ex: Caneta Esferográfica BIC Cristal 1.0mm Azul).

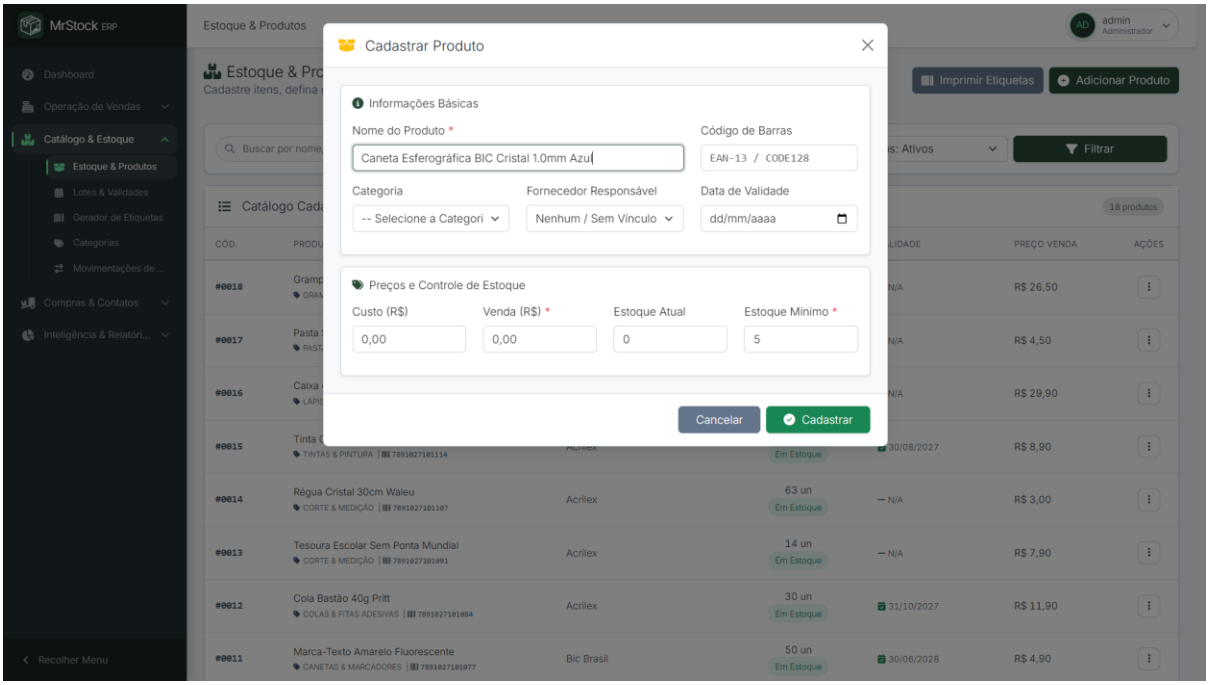



*Figura 28 – Formulário de Especificação e Nome Completo da Mercadoria*

**Passo 3**. Informe o Código EAN-13 (use o leitor óptico sobre a embalagem ou digite).

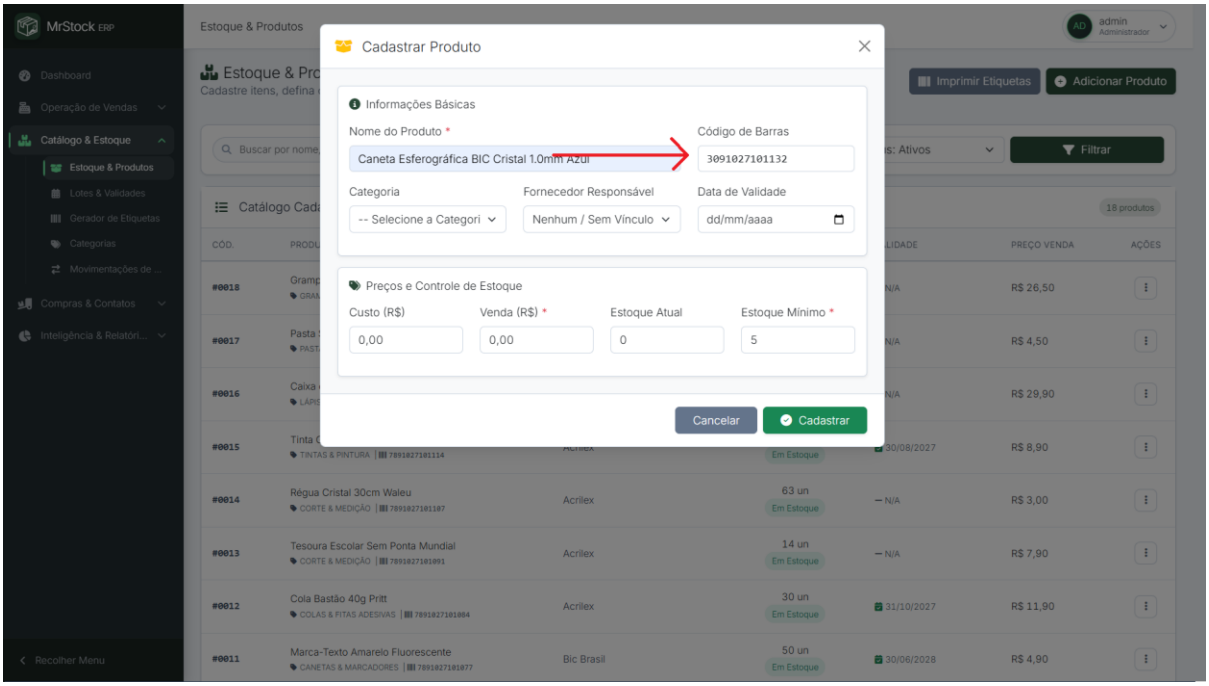



*Figura 29 – Associação de Código EAN-13 com Suporte a Leitor Óptico de Balcão*

**Passo 4.** Selecione uma das 10 Famílias Funcionais da Papelaria Real.

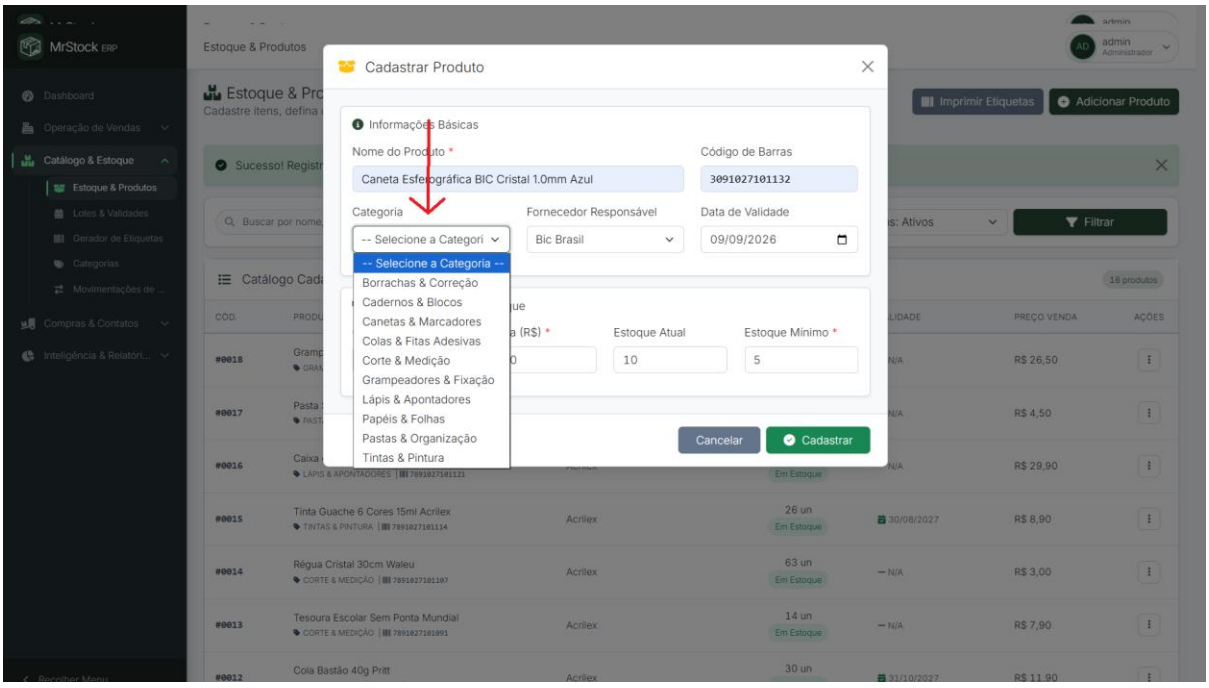



*Figura 30 – Vinculação da Mercadoria à Família Funcional da Papelaria Real*

**Passo 5**. Informe Preço de Custo (R$) e Preço de Venda (R$): o sistema calcula automaticamente o percentual de markup e a margem de lucro.

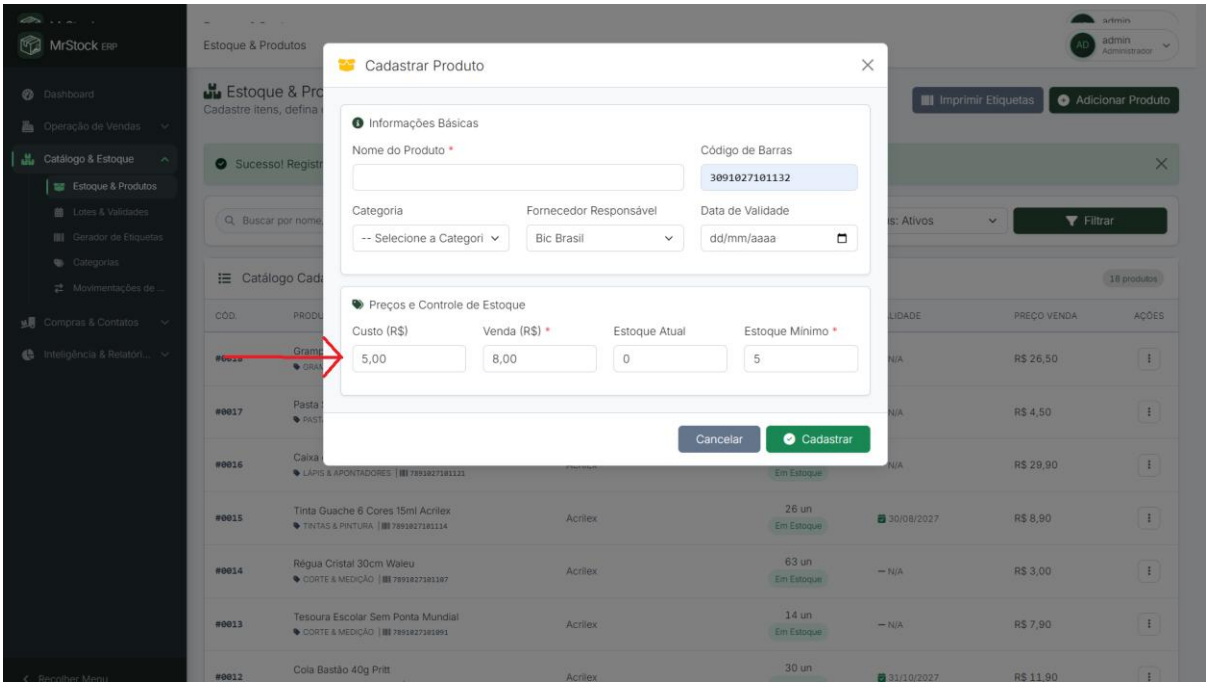



*Figura 31 – Composição de Preço de Custo, Margem de Lucro e Markup de Venda*

**Passo 6**. Defina a validade e Fornecedor Responsável pelo produto

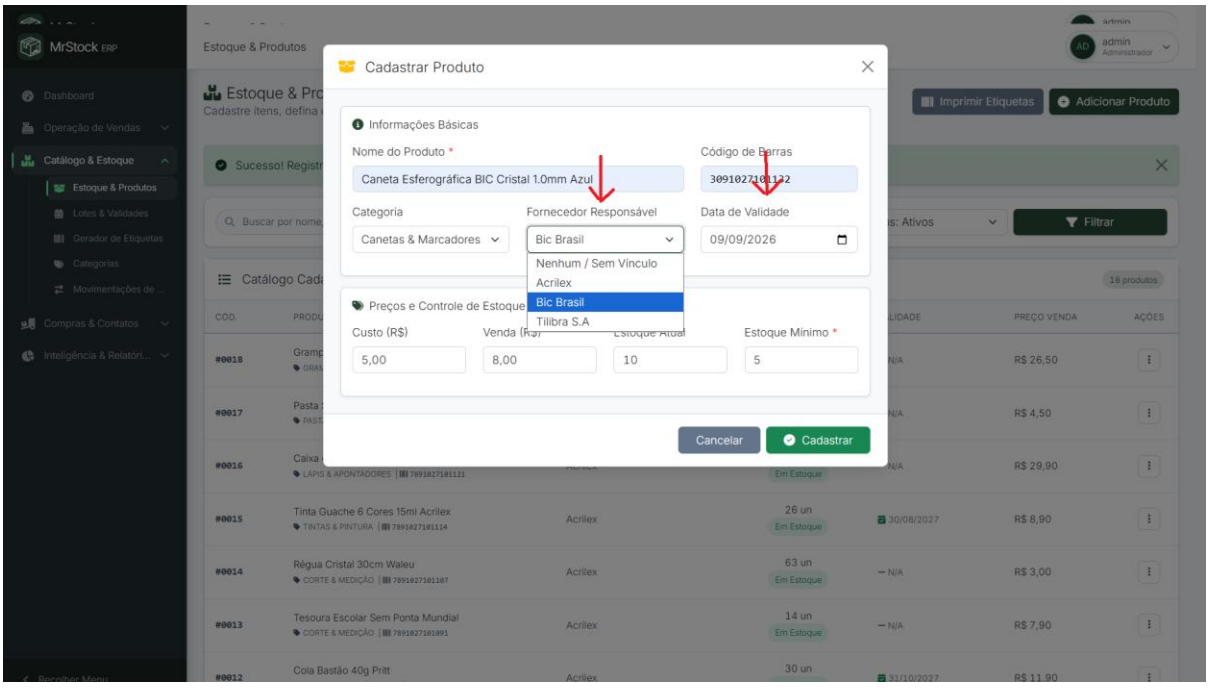



*Figura 32 – Parâmetros de Validade Sanitária CDC e Associação de Fornecedor*

**Passo 7**. Defina o Estoque Atual e Mínimo de Alerta e clique em Salvar.

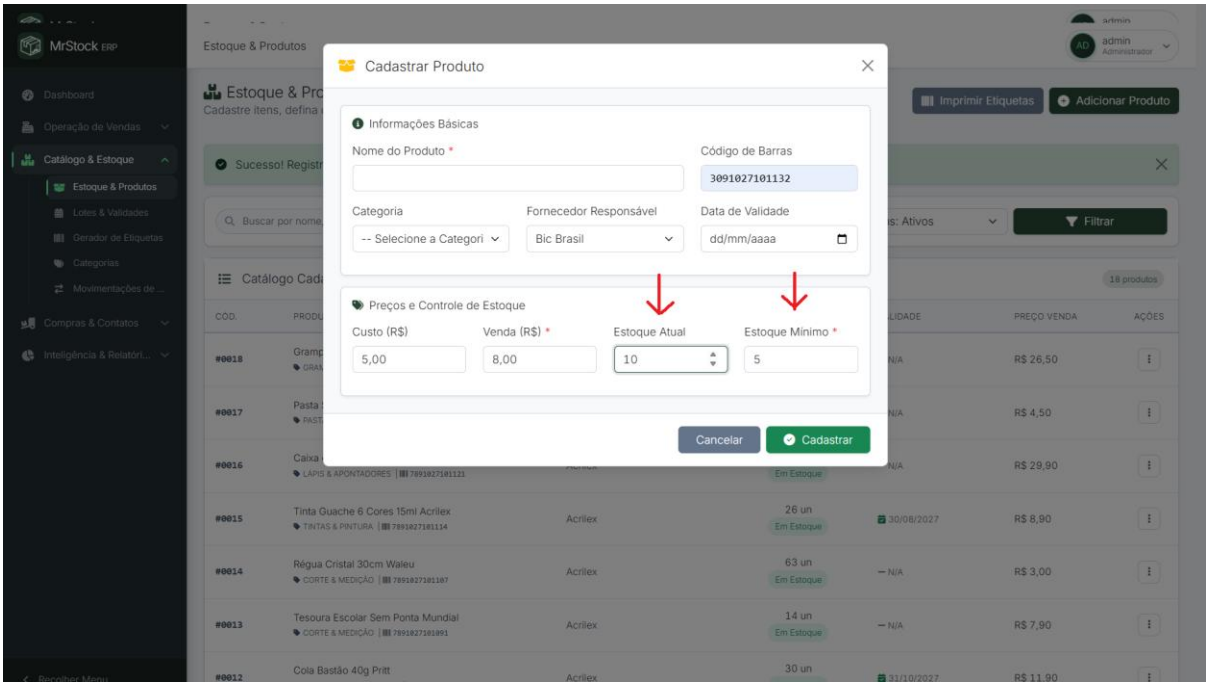



*Figura 33 – Definição de Saldo Físico em Estoque e Limite Mínimo de Alerta*

**Dica de Balcão:** Utilize a barra de Live Search no topo da listagem para encontrar qualquer item digitando apenas parte do nome ou código de barras.

**Ponto de Atenção:** O sistema utiliza soft-delete (marcação como Inativo): produtos já vendidos não podem ser excluídos fisicamente para preservar a integridade contábil.

Tentativa de excluir produto com histórico de vendas no caixa (CT201 / UC008):

**Solução:** O sistema bloqueia a remoção física e altera o status para 'Inativo', mantendo o histórico de vendas passado 100% íntegro.

Código de barras duplicado: 'EAN-13 já cadastrado para outro produto':

**Solução:** Cada produto deve possuir código de barras exclusivo. Verifique se o item já não foi cadastrado anteriormente

**Tela 09 — Lotes Físicos & Controle de Validades PEPS/FIFO (/lotes/index.php)**

**Para que serve:** Rastreamento do shelf-life e custo de cada remessa de produtos químicos/perecíveis (colas, tintas, corretivos), garantindo consumo PEPS/FIFO.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Acesse a tela para visualizar a lista de todos os lotes ativos no almoxarifado.

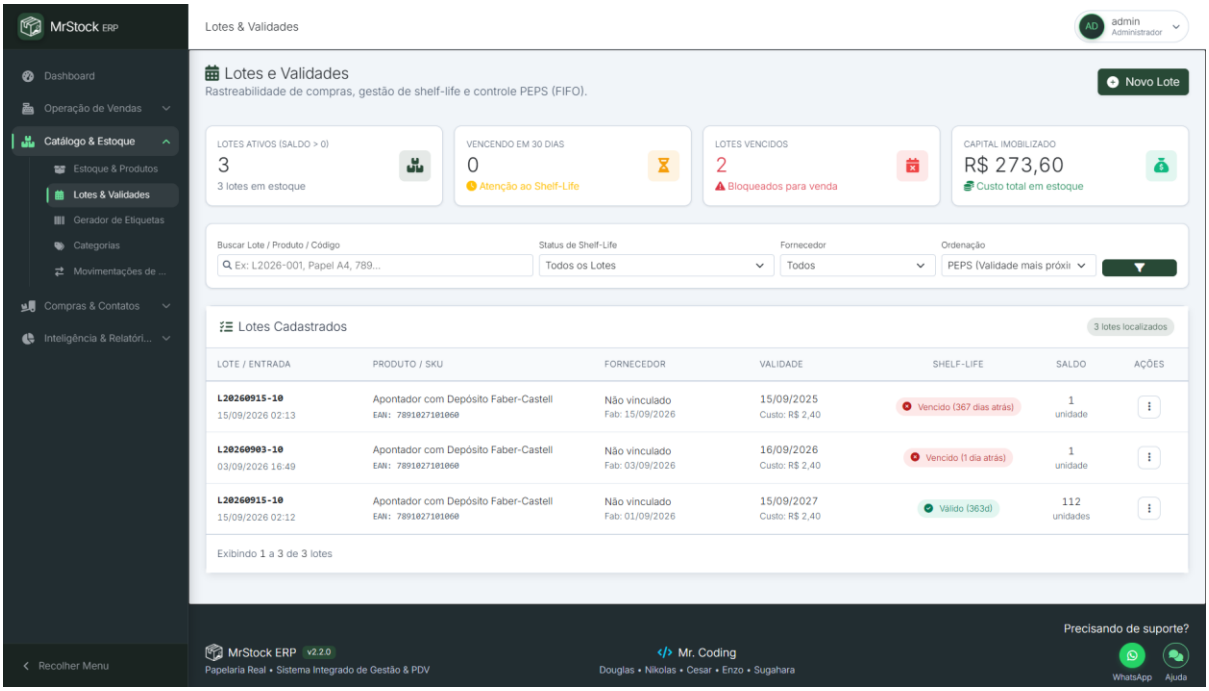



*Figura 34 – Painel de Gestão e Auditoria de Lotes Físicos e Controle de Validades*

**Passo 2**. Para lançar novo lote avulso: clique em 'Novo Lote'.

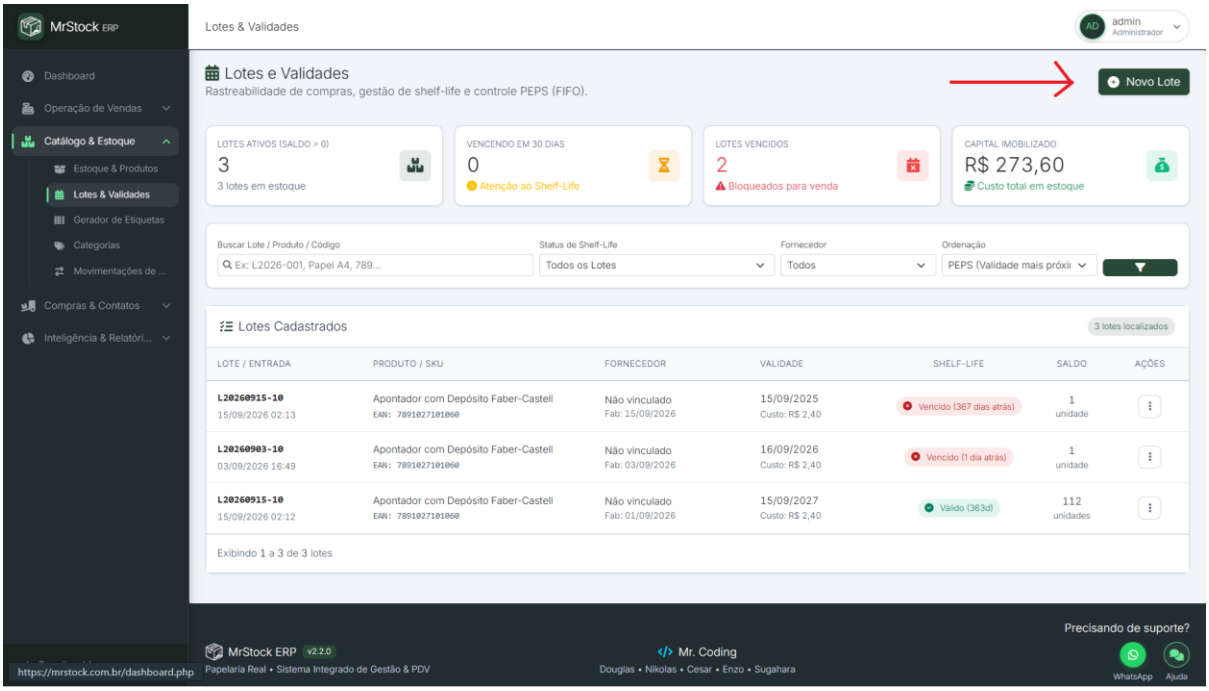



*Figura 35 – Lançamento Avulso de Novo Lote de Mercadoria no Almoxarifado*

**Passo 3**. Selecione o produto, informe o número do lote do fabricante e a Data de Validade impressa na embalagem.

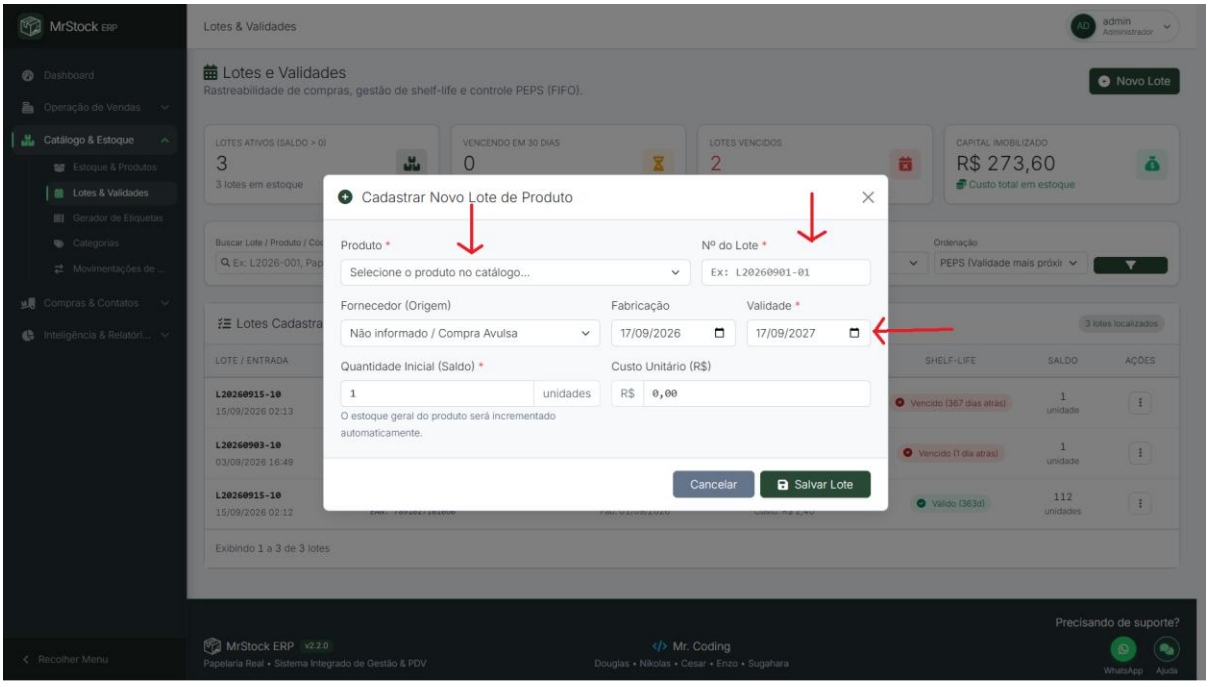



*Figura 36 – Associação de Lote ao Fabricante e Data Limite de Validade*

**Passo 4**. Informe a quantidade física e o custo de compra daquele lote específico.

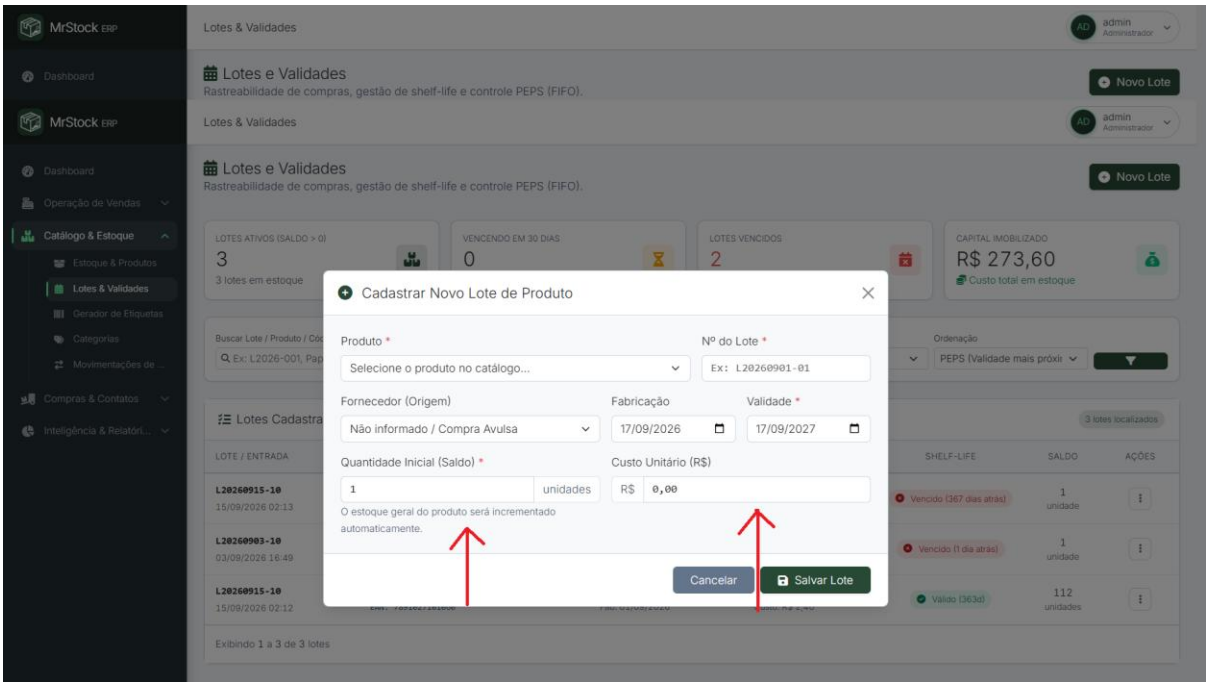



*Figura 37 – Lançamento de Quantidade Físico-Financeira e Custo Específico do Lote*

**Passo 5**. Clique em Salvar. O lote entra na fila de prioridade de consumo PEPS/FIFO.

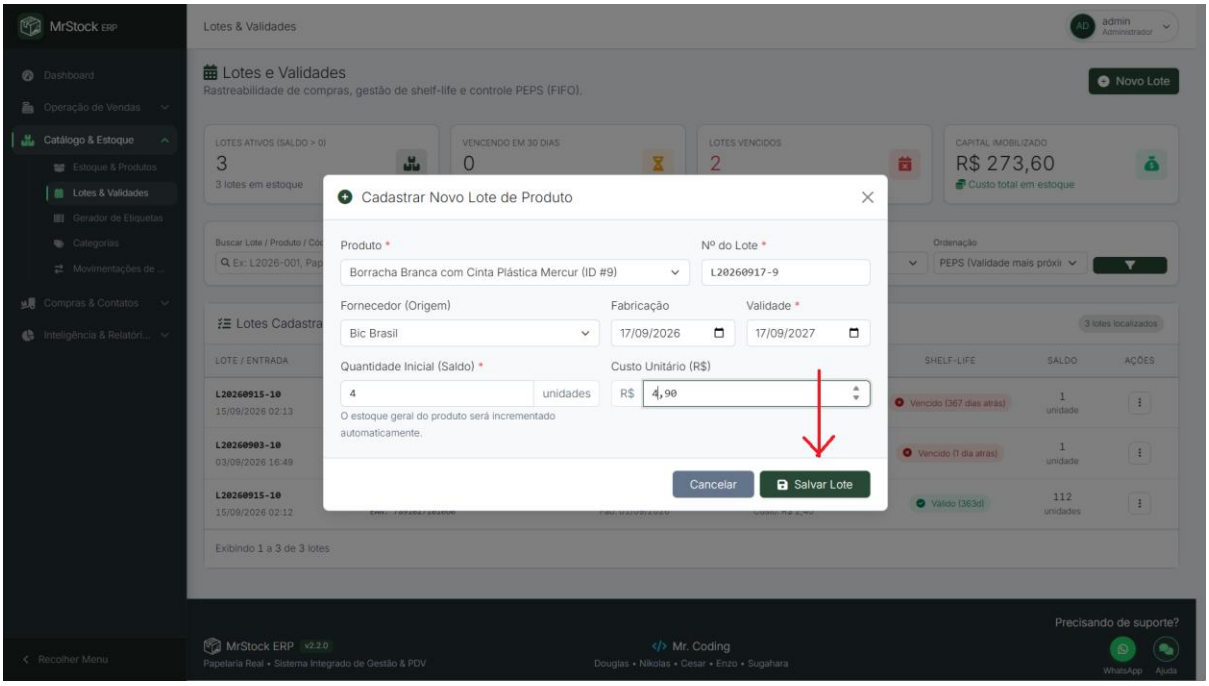



*Figura 38 – Gravação do Lote na Fila de Prioridade de Consumo PEPS/FIFO*

**Dica de Balcão:** Lotes com vencimento em até 30 dias aparecem destacados com badge amarelo; lotes vencidos recebem badge vermelho.

**Ponto de Atenção:** Produtos com lotes vencidos são automaticamente travados no PDV, impedindo sua comercialização no caixa.

Lote vencido surge no PDV ao tentar vender:

**Solução:** O sistema bloqueia a venda de produtos vencidos com alerta de segurança sanitária. Providencie a queima ou descarte no Kardex.

### Tela 10 — Gerador de Etiquetas SVG (Code 128 / EAN-13) (/produtos/etiquetas.php)

**Para que serve:** Geração e impressão de folhas de etiquetas de gôndola e códigos de barras vetoriais SVG nítidos para impressoras térmicas ou folhas A4 Pimaco.

**Quem acessa:** Administrador e Operador de Caixa.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Selecione a Família de Produtos ou filtre por itens específicos que receberão novas etiquetas nas prateleiras.

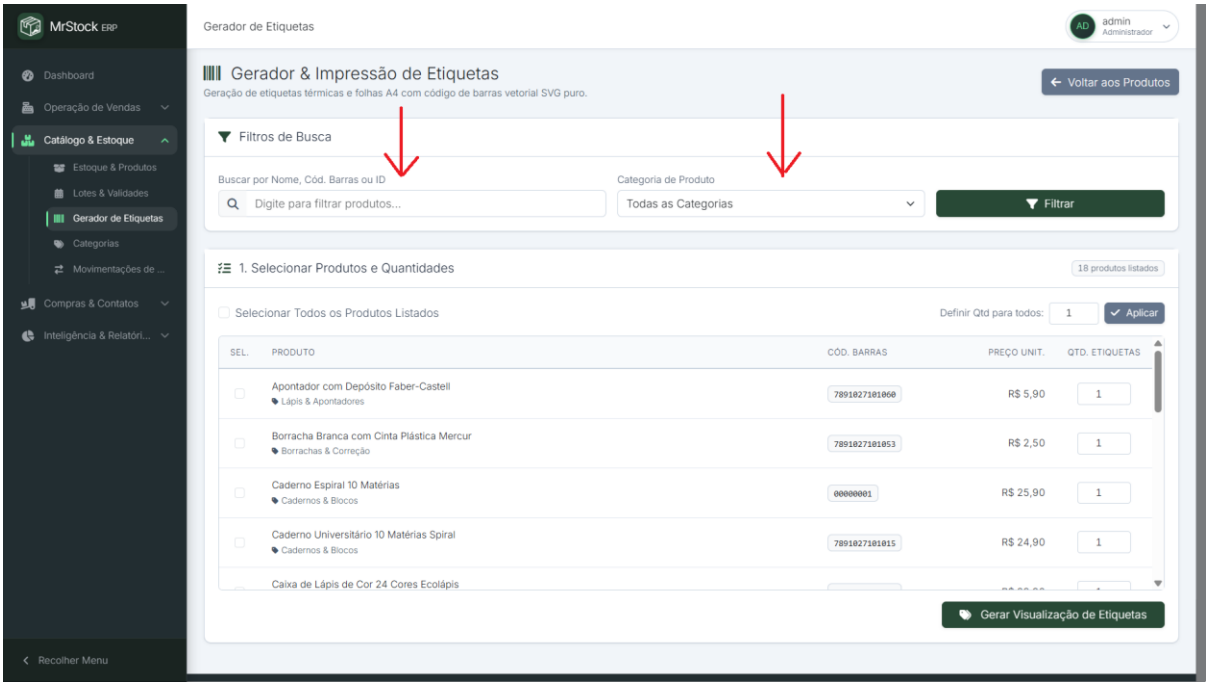



*Figura 39 – Gerador de Etiquetas SVG e Seleção por Família de Produtos*

**Passo 2**. Informe a quantidade de etiquetas a gerar para cada item (ex: 15 etiquetas).

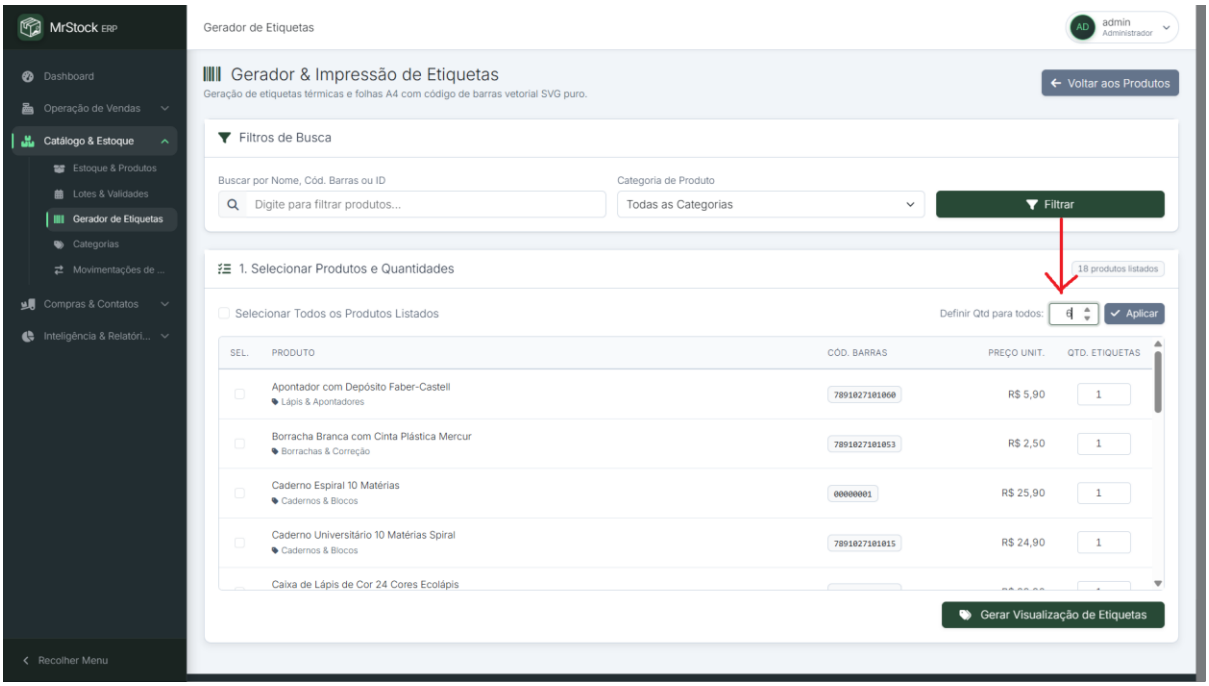



*Figura 40 – Parametrização da Quantidade de Etiquetas Autoadesivas a Gerar*

**Passo 3** . Clique em 'Visualizar Folha de Etiquetas': o sistema renderiza os códigos vetoriais SVG acompanhados de nome e preço de balcão.

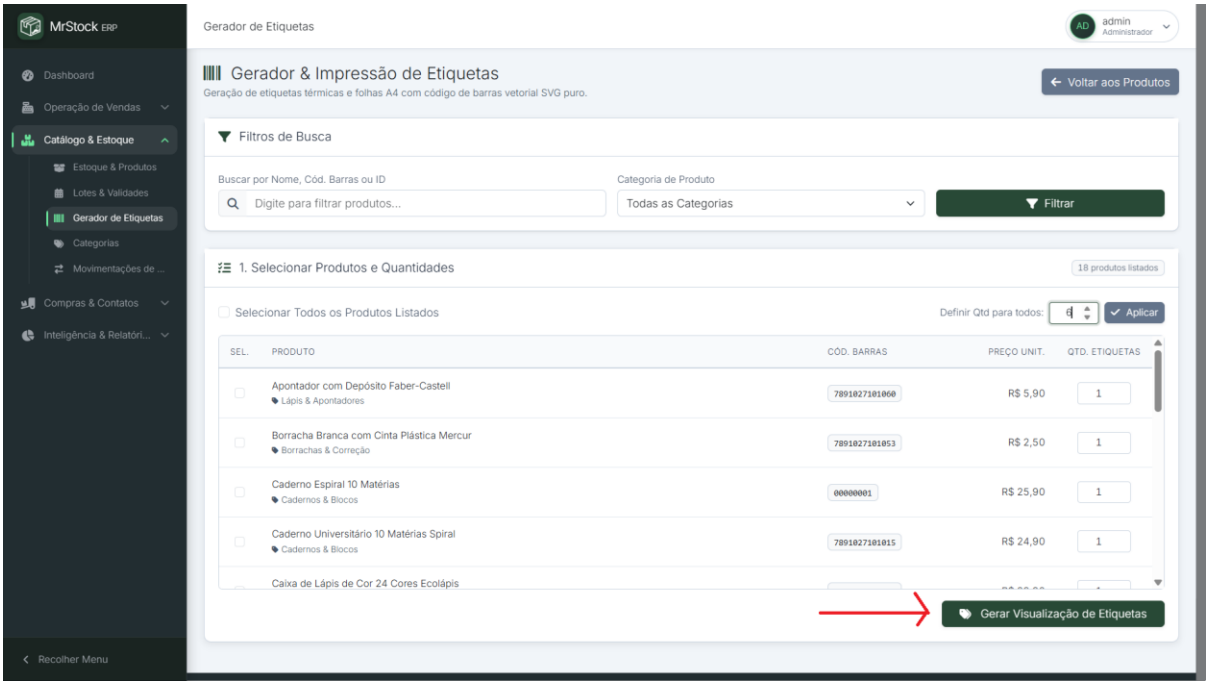



*Figura 41 – Renderização Vetorial SVG de Códigos de Barras em Grade A4*

**Passo 4**. Pressione Ctrl + P para disparar a impressão calibrada para etiquetas autoadesivas.

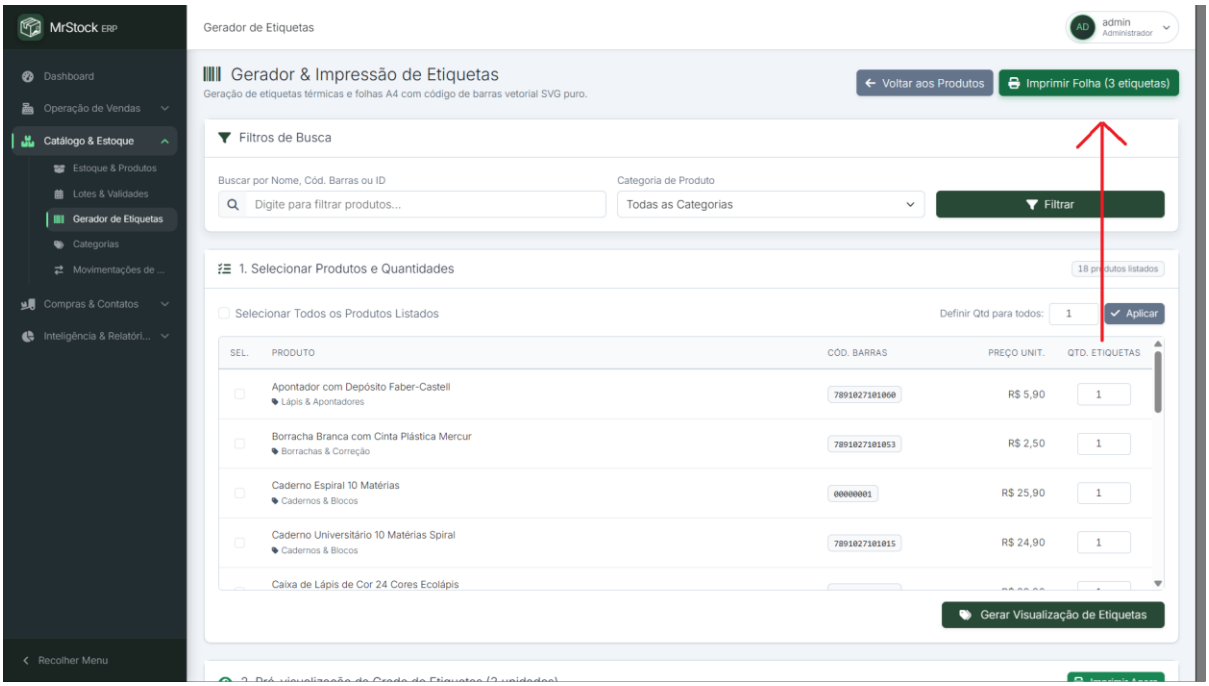



*Figura 42 – Pré-Visualização da Folha de Etiquetas Calibrada para Impressão*

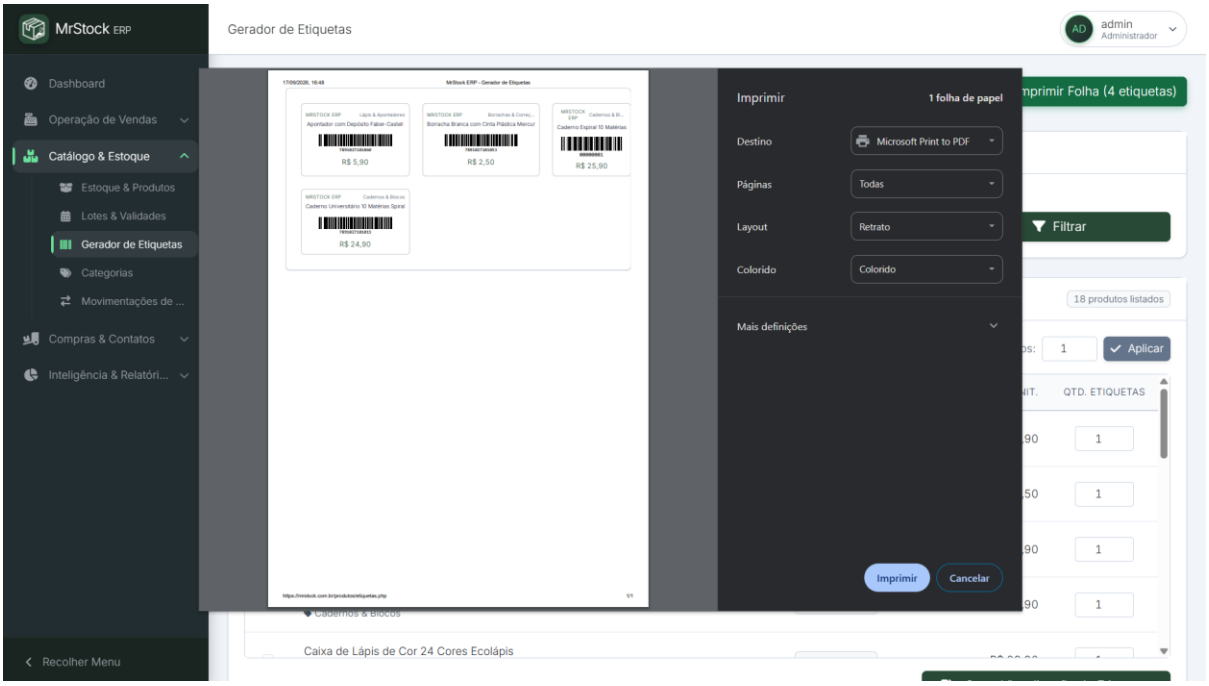



*Figura 43 – Diálogo de Impressão Direta em Papel Autoadesivo Pimaco A4*

**Dica de Balcão:** Por utilizar gráficos SVG vetoriais puros, os códigos não sofrem distorção ou borrão, garantindo 100% de leitura pelos leitores de mão.

**Ponto de Atenção:** Verifique o alinhamento das margens na janela de impressão para casar perfeitamente com a folha de etiquetas adesivas utilizada.

Código de barras sai ilegível ou muito pequeno:

**Solução:** Certifique-se de configurar a escala de impressão em '100%' ou 'Padrão' no navegador, sem ajuste automático de encolhimento.

**Tela 11 — Categorias & as 10 Famílias Funcionais (/categorias/index.php)**

**Para que serve:** Organização taxonômica do catálogo nas 10 Famílias Funcionais da Papelaria Real, prevenindo distorções na Curva ABC.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Consulte as 10 Famílias Funcionais oficiais: Cadernos & Blocos, Canetas & Marcadores, Lápis & Apontadores, Borrachas & Correção, Colas & Fitas Adesivas, Papéis & Folhas, Pastas & Organização, Corte & Medição, Tintas & Pintura, Grampeadores & Fixação.

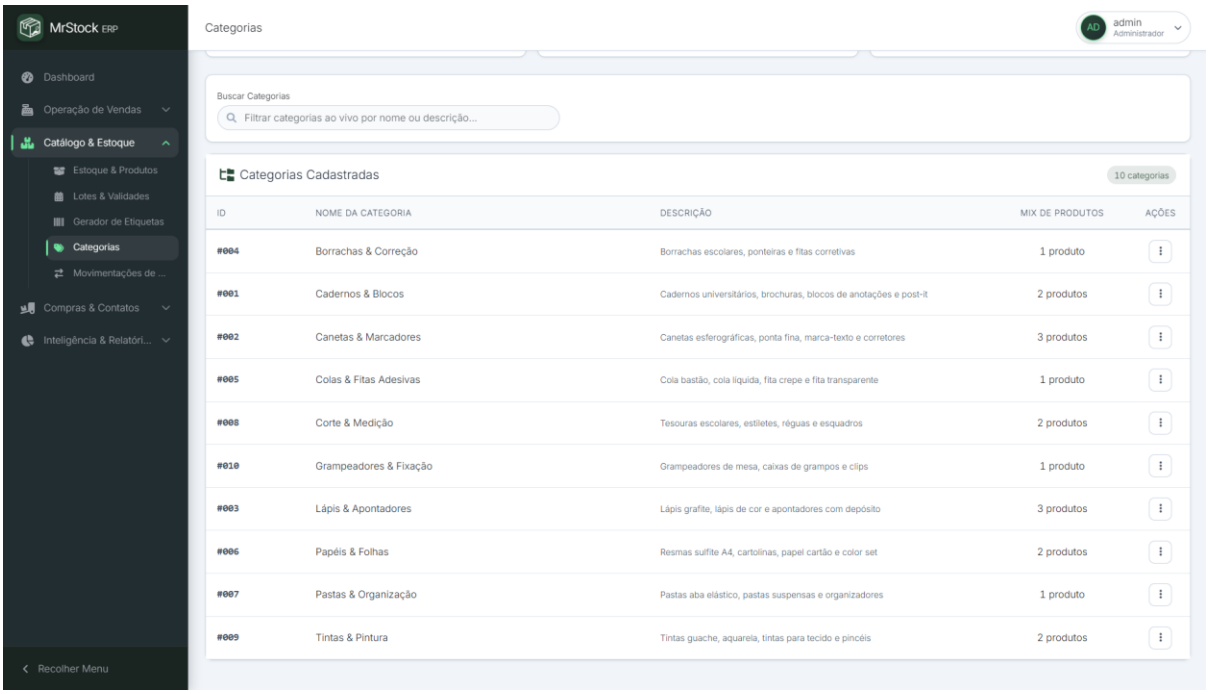



*Figura 44 – Estrutura das 10 Famílias Funcionais Oficiais da Papelaria Real*

**Passo 2**. Para criar uma subdivisão, clique em 'Nova Categoria', informe Nome e Descrição e confirme.

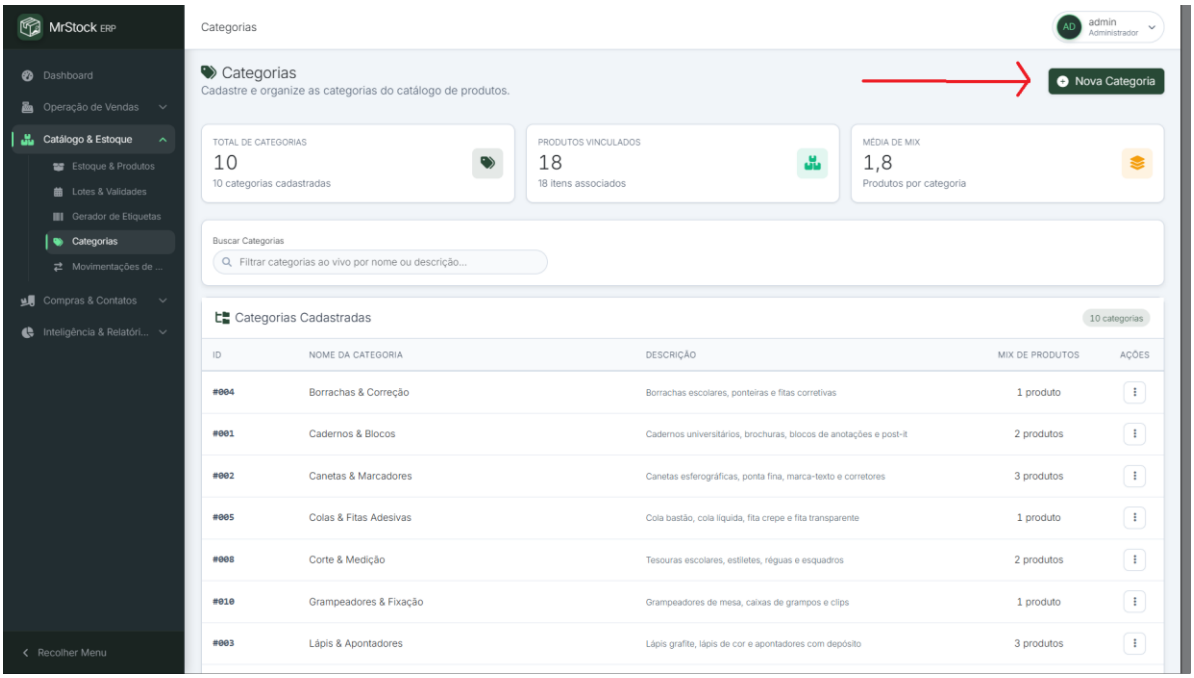



*Figura 45 – Modal de Cadastro de Nova Subdivisão de Categoria de Mercadoria*

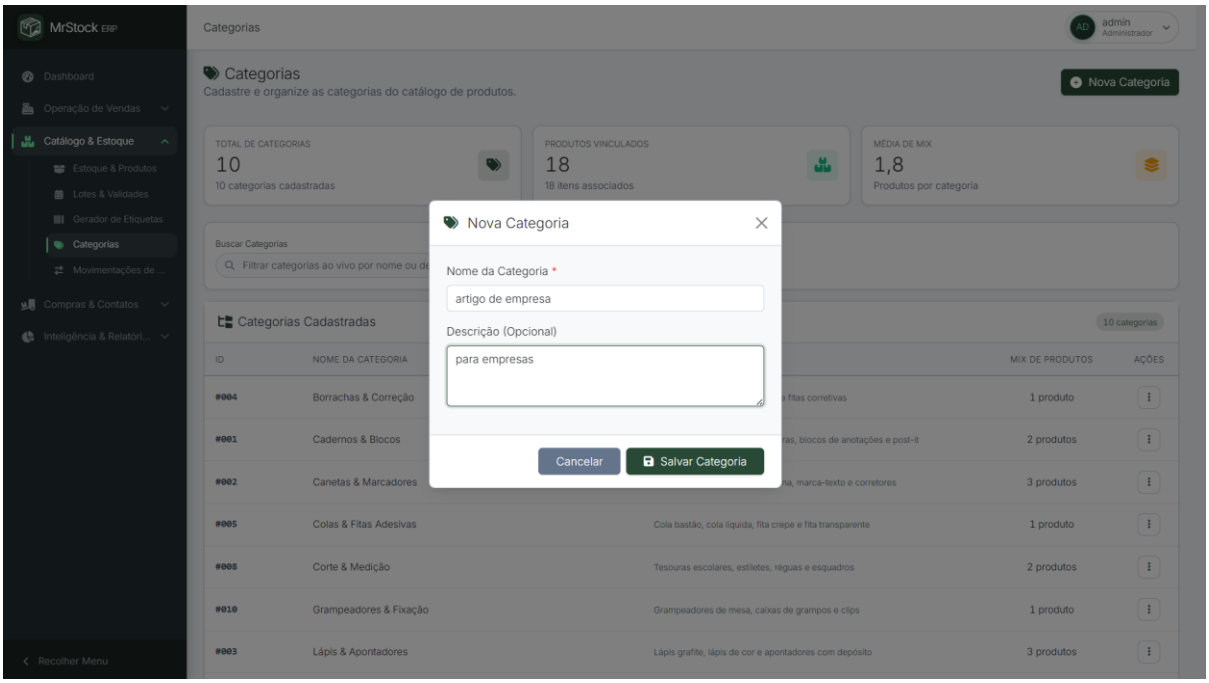



*Figura 46 – Formulário de Cadastro de Categoria com Nome e Descrição Detalhada*

**Passo 3**. Clique em 'Ver Produtos Vinculados' para filtrar os itens da família selecionada.

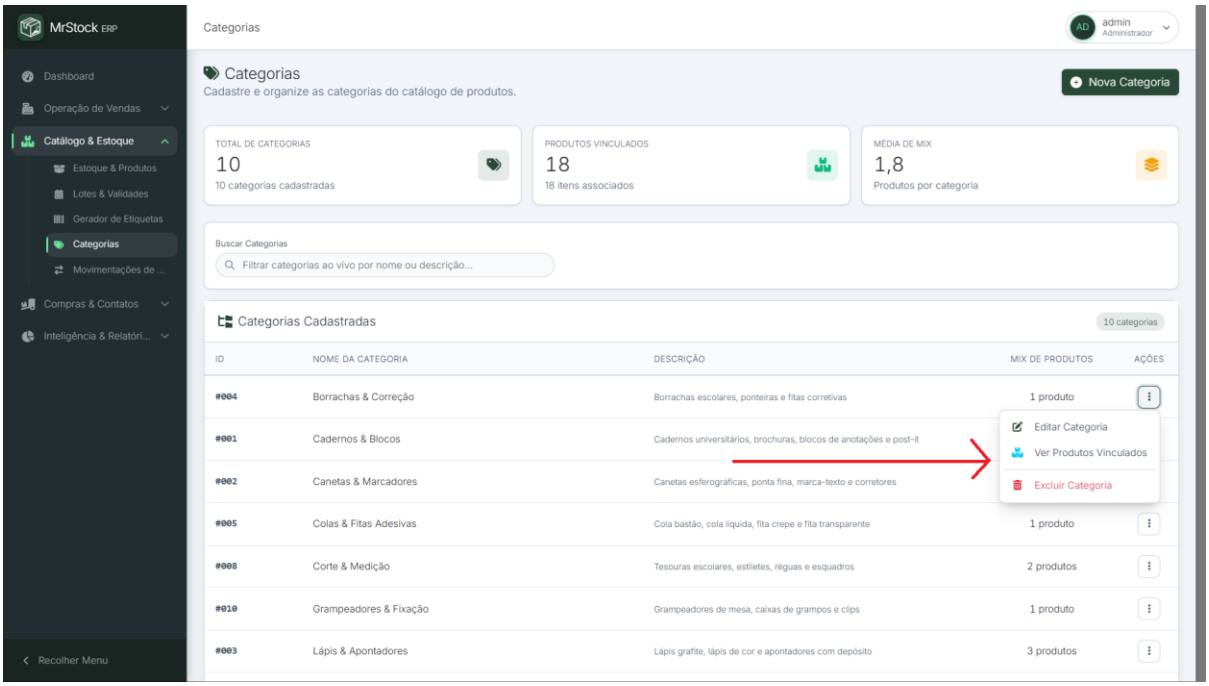



*Figura 47 – Relação Analítica de Mercadorias Vinculadas à Categoria Selecionada*

**Dica de Balcão:** A classificação em 10 Famílias Funcionais reflete a organização física das prateleiras da Papelaria Real, acelerando o inventário.

**Ponto de Atenção:** Nunca utilize macro-categorias genéricas (como apenas 'Escolar' ou 'Escritório') para não descalibrar a Curva ABC de reposição.

Tentativa de excluir categoria com produtos vinculados:

**Solução:** O sistema bloqueia a exclusão por integridade referencial: reclassifique os produtos antes de remover a categoria.

### Tela 12 — Movimentações de Estoque & Kardex (Livro-Razão) (/produtos/movimentacoes.php)

**Para que serve:** Livro-razão e auditoria detalhada de todas as entradas, saídas manuais, devoluções, perdas por quebra e baixas por vencimento de mercadorias.

**Quem acessa:** Administrador e Operador de Caixa.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Acesse a tela de movimentações para auditar o fluxo físico de estoques.

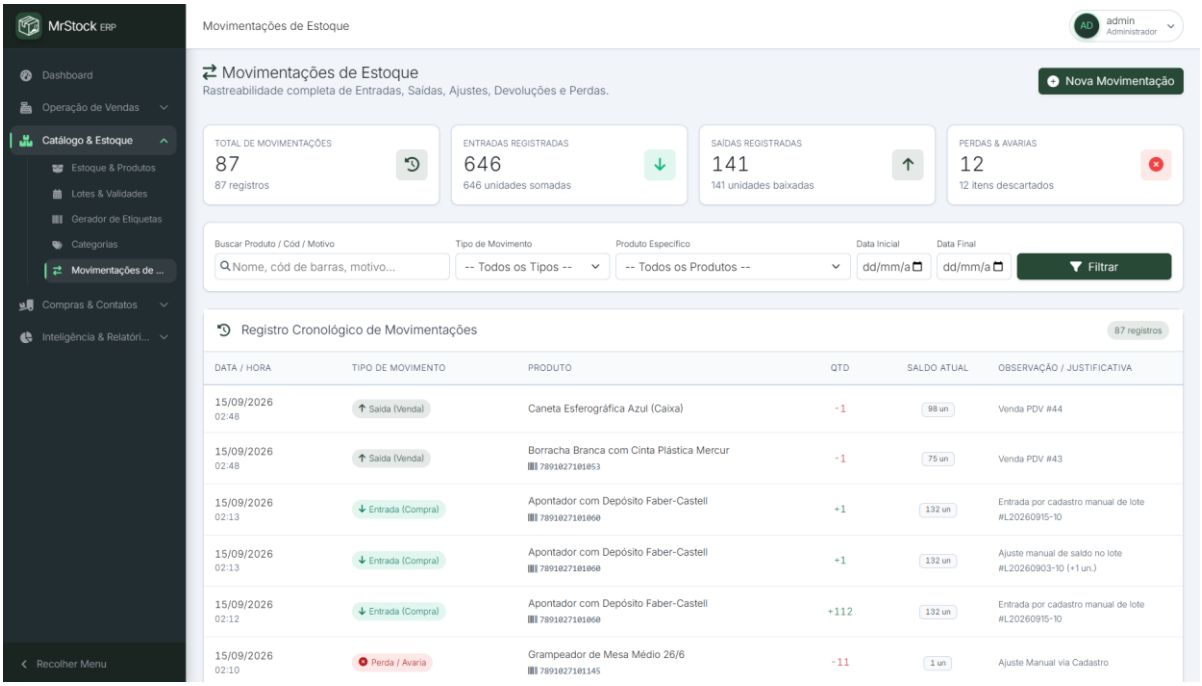



*Figura 48 – Painel de Movimentações de Estoque e Livro-Razão Kardex*

**Passo 2**. Utilize os filtros por período, produto ou operador responsável.

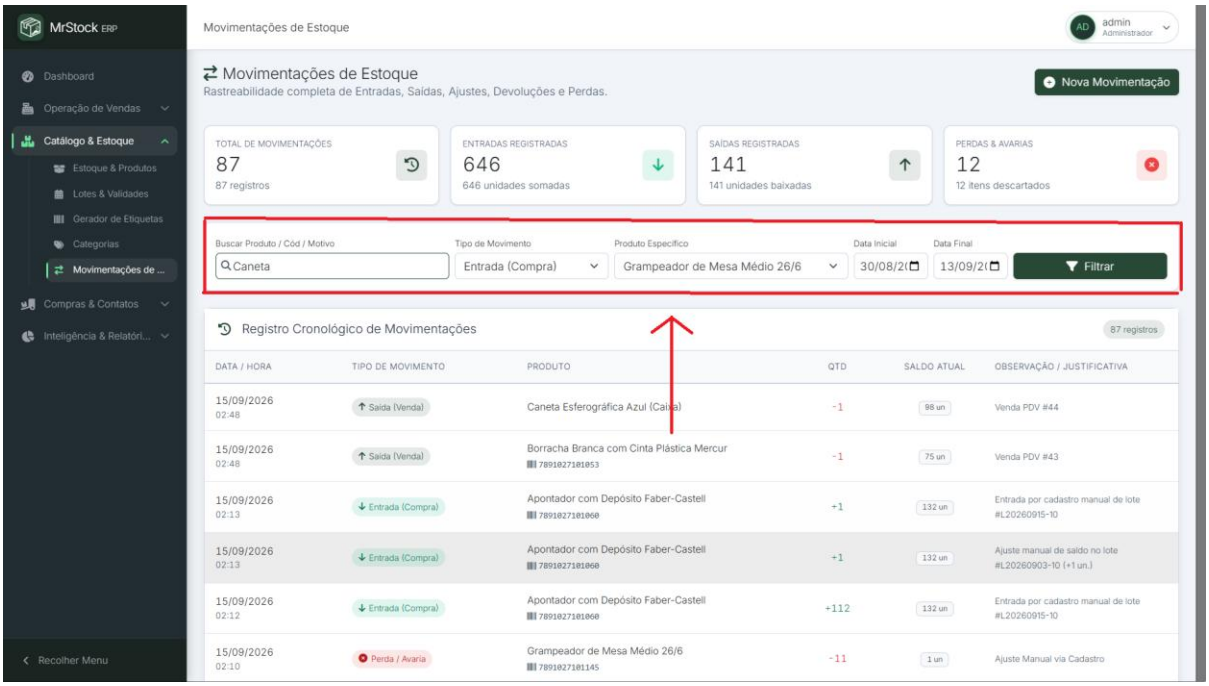



*Figura 49 – Filtros Analíticos de Movimentações por Período, Produto e Operador*

**Passo 3**. Para registrar perda física: clique em 'Nova Movimentação', selecione o produto, escolha o tipo 'Avaria / Perda', informe a quantidade e digite a justificativa obrigatória.

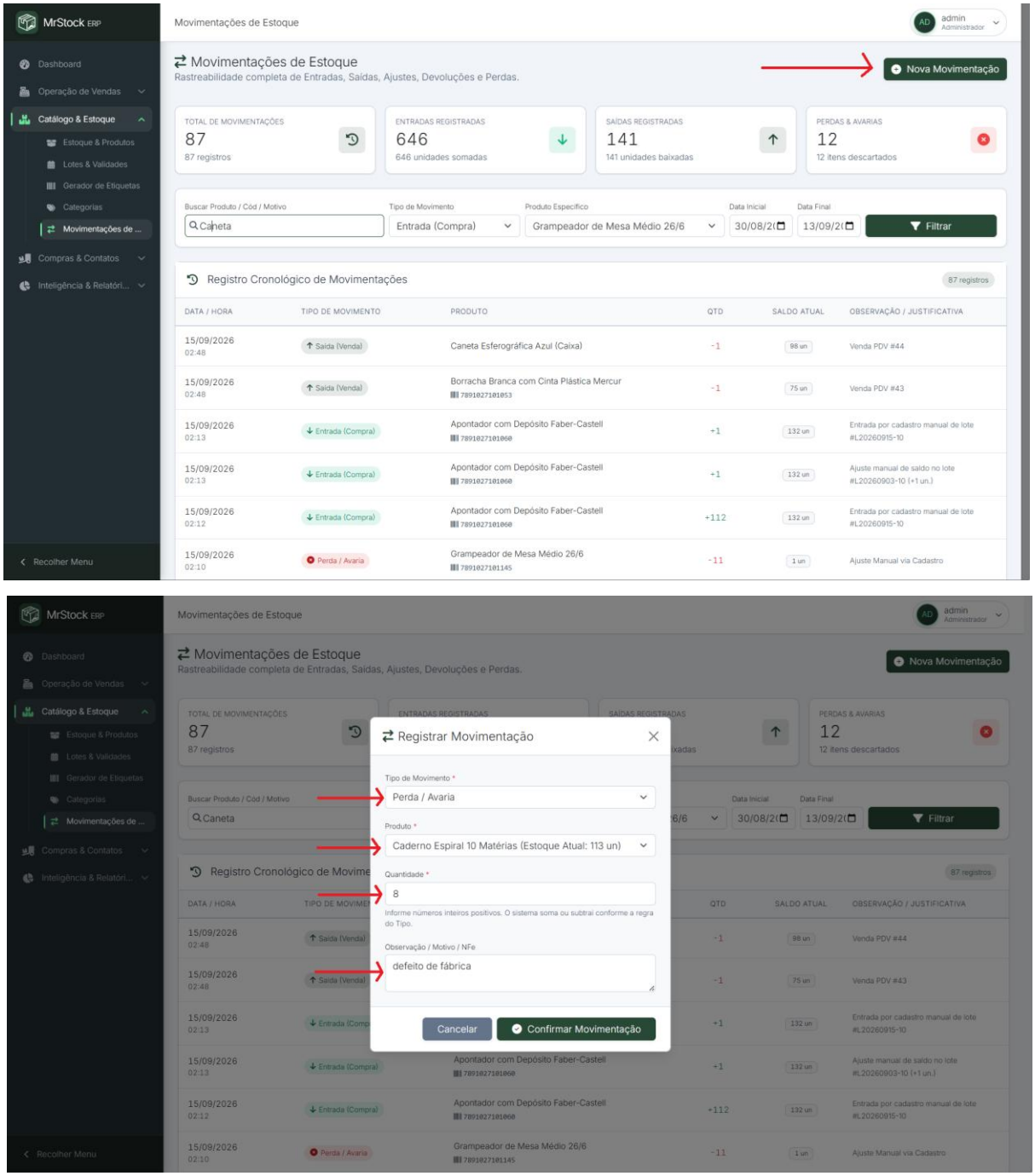



*Figura 50 – Registro Forense de Perda, Avaria Física ou Ajuste de Inventário*

**Passo 4.** Confirme o lançamento: o estoque físico é abatido e um registro forense imutável é gravado na auditoria.

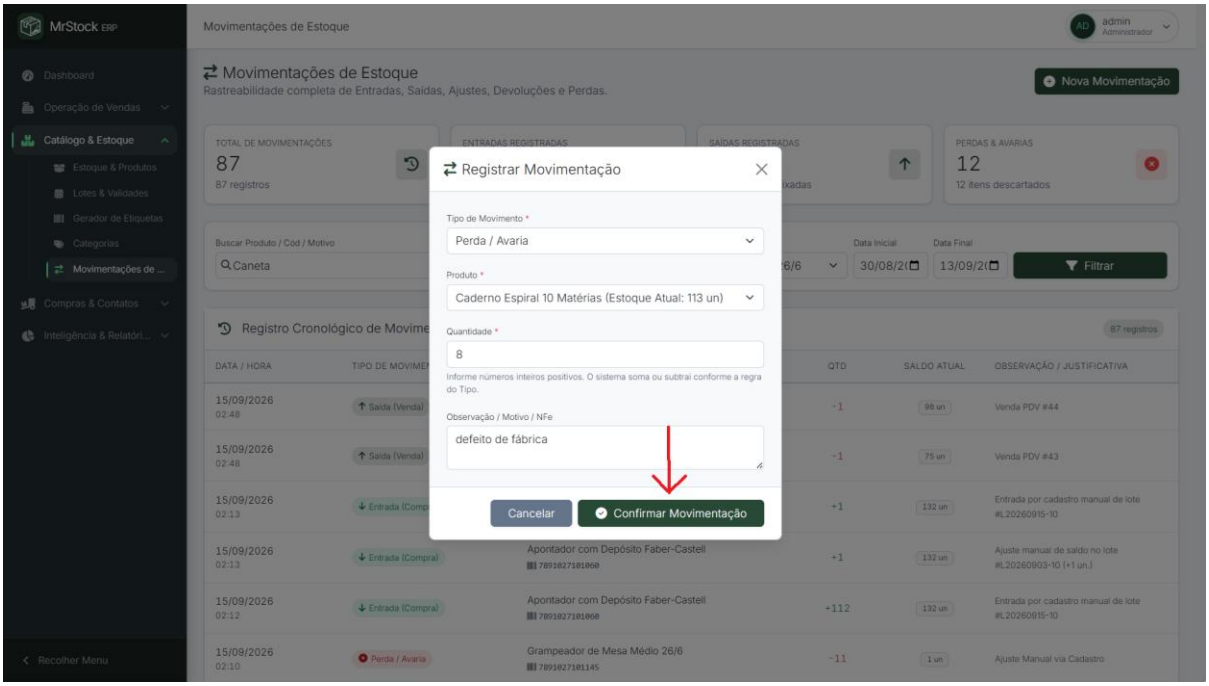



*Figura 51 – Confirmação do Lançamento no Razão e Abatimento Imediato do Estoque*

**Dica de Balcão:** Audite semanalmente o Kardex para confrontar as perdas físicas com a meta de quebra operacional da loja.

**Ponto de Atenção:** Toda movimentação manual de estoque exige justificativa textual obrigatória e registra o usuário logado e IP de origem.

Data final anterior à data inicial no filtro de período:

**Solução:** O sistema acusa erro de validação temporal: corrija o intervalo de datas para gerar a listagem.

## 5. Relacionamento Comercial: Clientes e Fornecedores

### Tela 13 — Gestão de Clientes & Busca ViaCEP (/clientes/index.php)

**Para que serve:** Cadastro completo de clientes (Pessoa Física e Jurídica), validação matemática de CPF/CNPJ, autopreenchimento de CEP e WhatsApp direto.

**Quem acessa:** Administrador e Operador de Caixa.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Clique no botão sólido verde 'Cadastrar Cliente'.

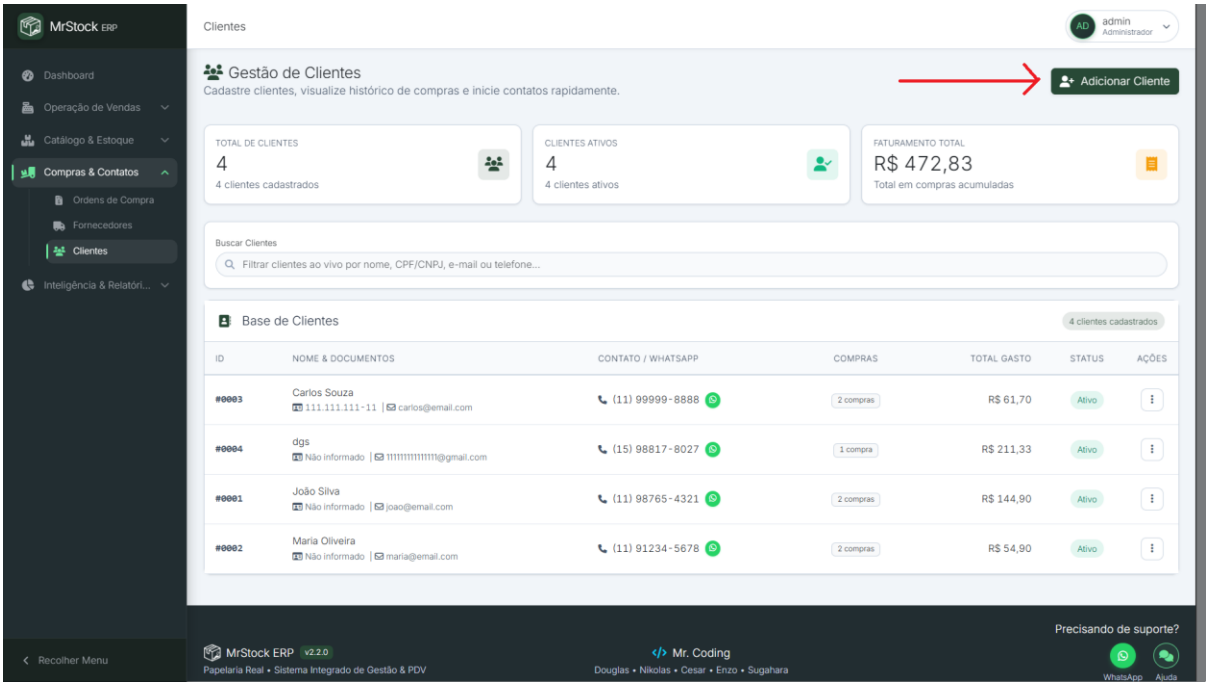



*Figura 52 – Painel Central de Gestão da Carteira de Clientes Cadastrados*

**Passo 2.** Preencha todos os campos dos dados pessoais

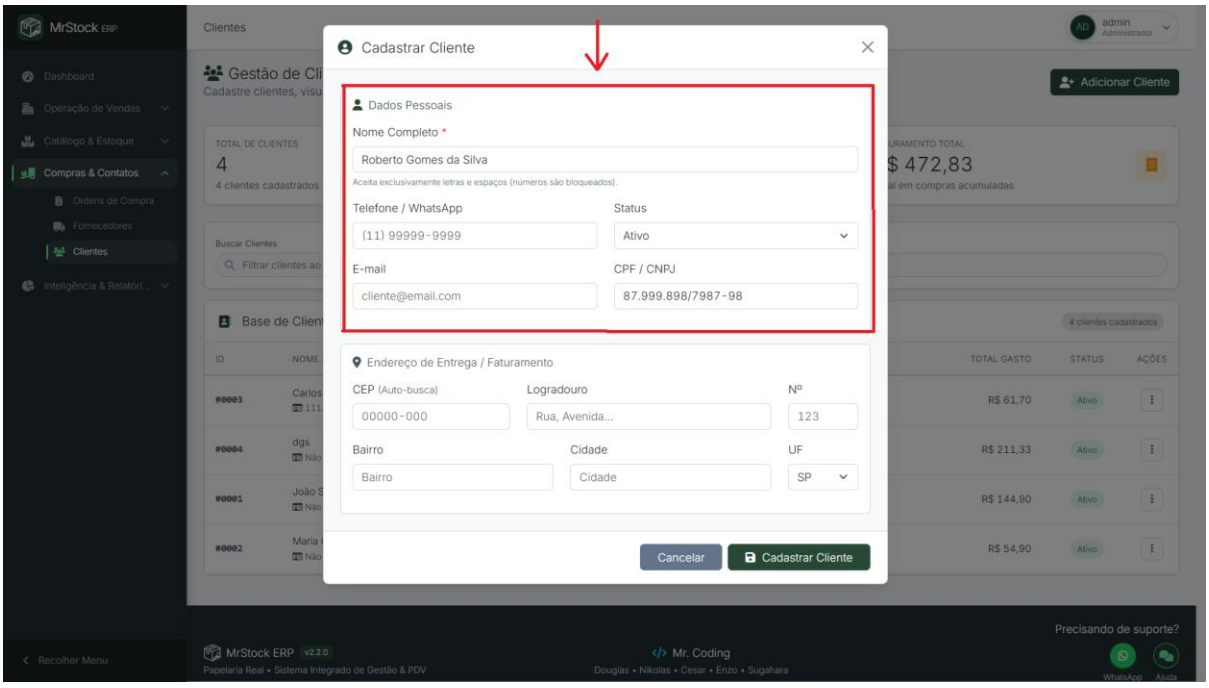



*Figura 53 – Formulário de Dados Pessoais, CPF e Informações de Contato*

**Passo 3.** Preencha todos os campos de endereço de entrega/faturamento e clique em Salvar.

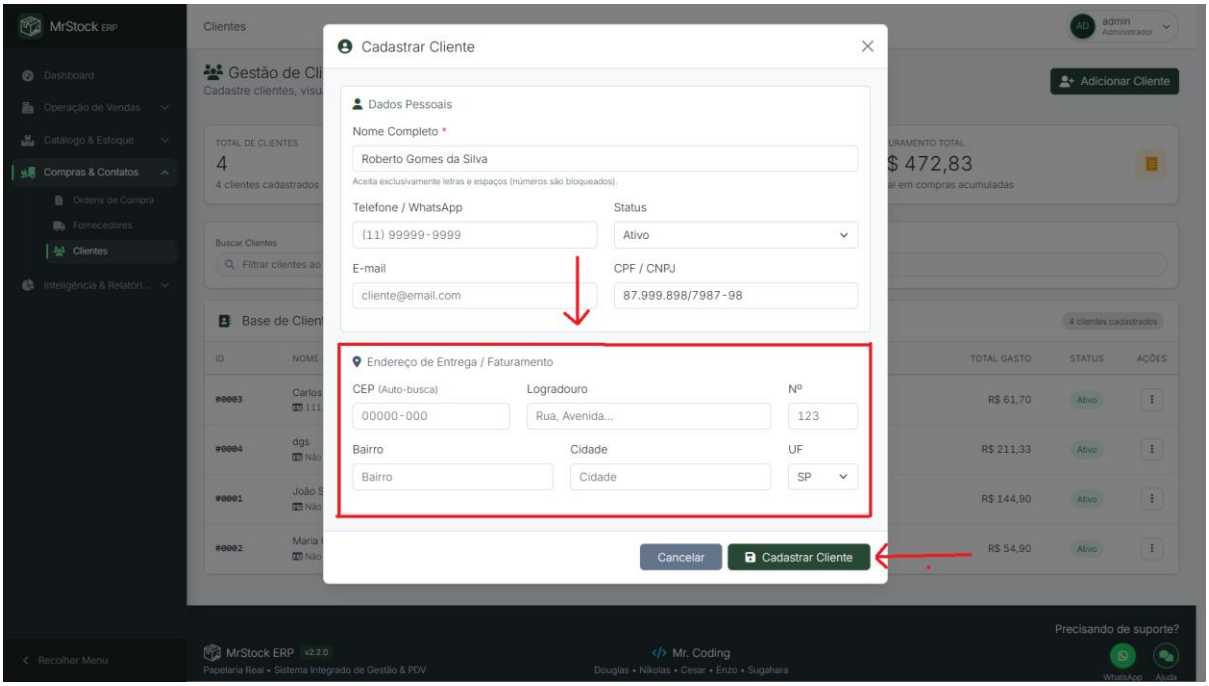



*Figura 54 – Preenchimento Automatizado de Endereço via Consulta à API ViaCEP*

**Passo 4.** Na listagem de clientes, clique no botão circular oficial do WhatsApp para iniciar atendimento imediato.

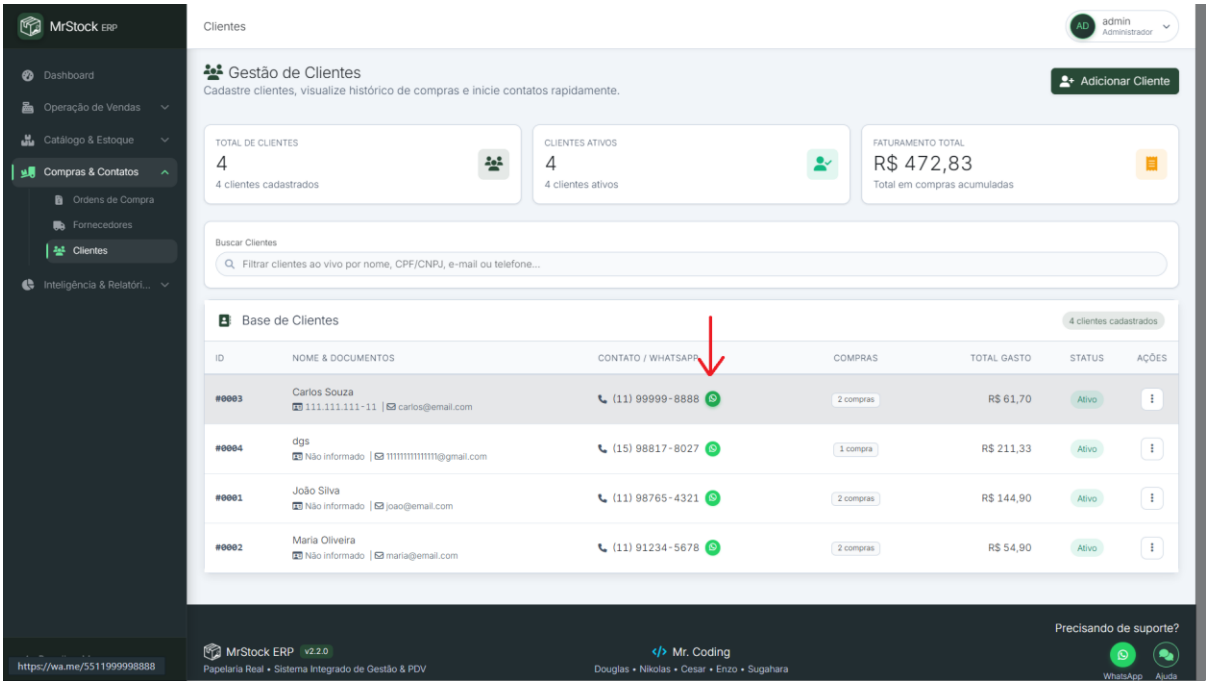



*Figura 55 – Acionamento de Atendimento Direto ao Cliente via API Oficial do WhatsApp*

**Dica de Balcão:** O botão circular do WhatsApp permite conversar com o cliente com 1 clique, sem necessidade de cadastrá-lo na agenda do telefone da loja.

**Ponto de Atenção:** O sistema aplica validação matemática oficial dos dígitos verificadores de CPF e CNPJ, prevenindo cadastros fictícios.

Alerta de CPF inválido: 'Dígitos verificadores não conferem':

**Solução:** Confira o número do documento junto ao documento físico apresentado pelo cliente.

### Tela 14 — Gestão de Fornecedores & WhatsApp Direto (/fornecedores/index.php)

**Para que serve:** Cadastro de distribuidoras e fábricas homologadas (Tilibra, BIC, Faber-Castell, Chamex), prazos de entrega e canal direto de cotação.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Clique em 'Novo Fornecedor'.

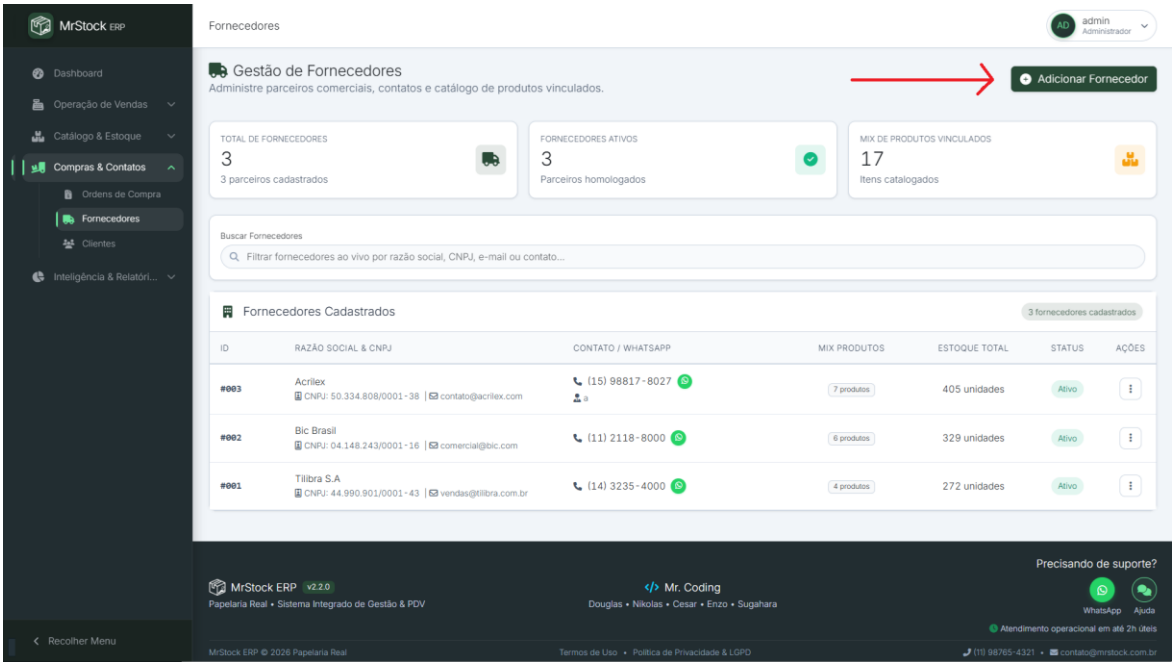



*Figura 56 – Painel de Gestão de Fornecedores e Empresas Parceiras Homologadas*

**Passo 2**. Preencha os Dados Cadastrais

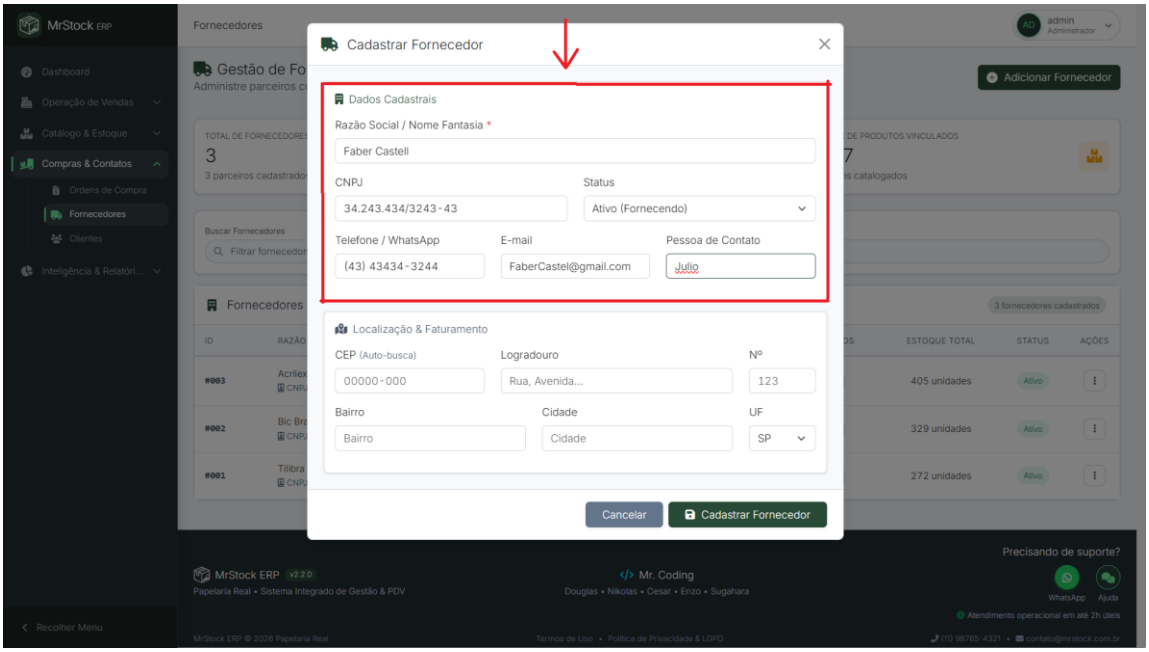



*Figura 57 – Preenchimento de CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia e Inscrição Estadual*

**Passo 3.** Preencha os Dados de Localização e Faturamento

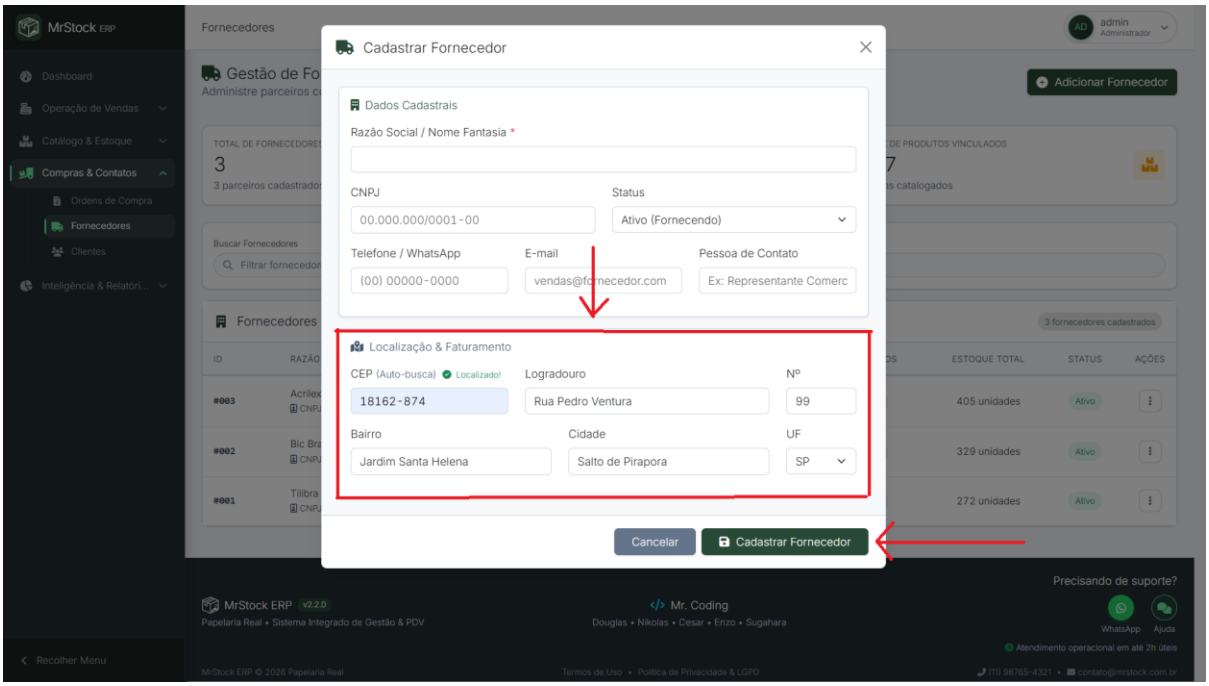



*Figura 58 – Dados de Localização Geográfica, Faturamento e E-mail Comercial*

**Passo 4.** Na listagem, clique no botão circular verde do WhatsApp para disparar cotação de reposição diretamente com o representante da indústria.

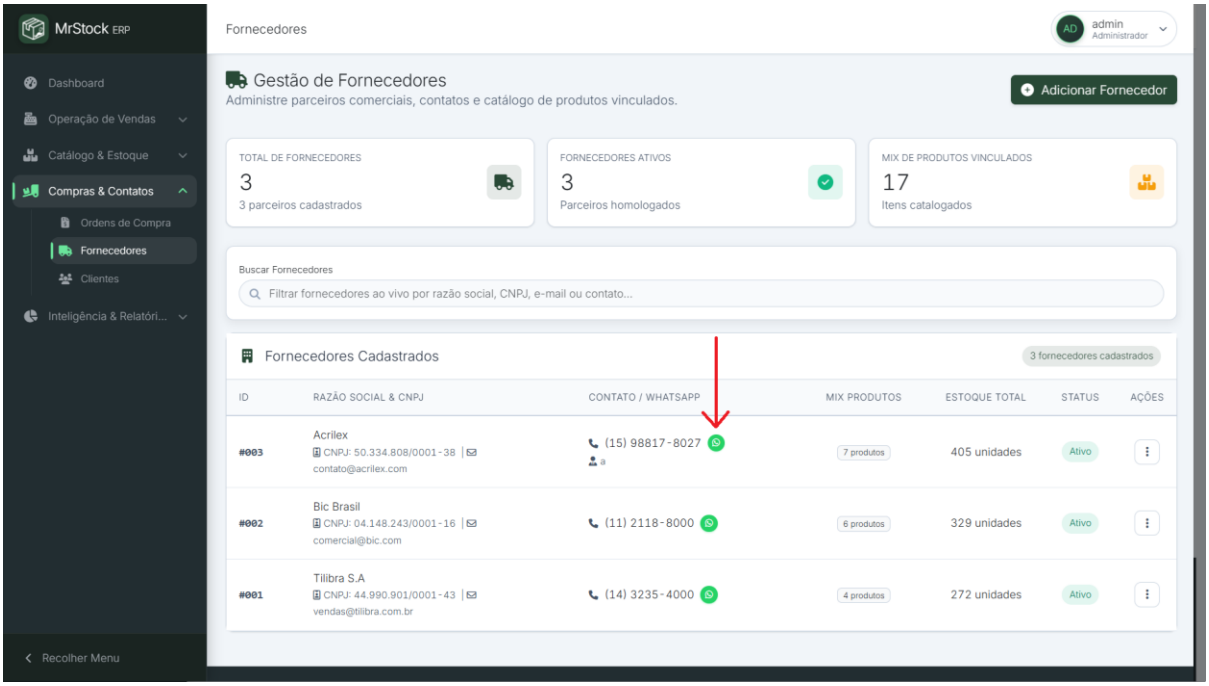



*Figura 59 – Disparo Direto de Cotação de Reposição de Estoque via WhatsApp*

**Dica de Balcão:** Mantenha o telefone do televendas do fornecedor atualizado para agilizar a cotação de itens com estoque crítico no Dashboard.

**Ponto de Atenção:** O CNPJ cadastrado deve ser o da matriz ou filial exata emissora das notas fiscais de compra.

Tentativa de cadastrar fornecedor sem CNPJ ou com CNPJ incompleto:

**Solução:** O campo CNPJ é obrigatório para emissão e conciliação de notas fiscais de entrada.

## 6. Abastecimento e Gestão de Compras

### Tela 15 — Ordens de Compra & Histórico de Abastecimento (/compras/index.php)

**Para que serve:** Acompanhamento das aquisições de mercadorias, conciliação de faturas, status de entrega e auditoria de compras da Papelaria Real.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Acesse a tela para auditar os pedidos faturados pelas distribuidoras.

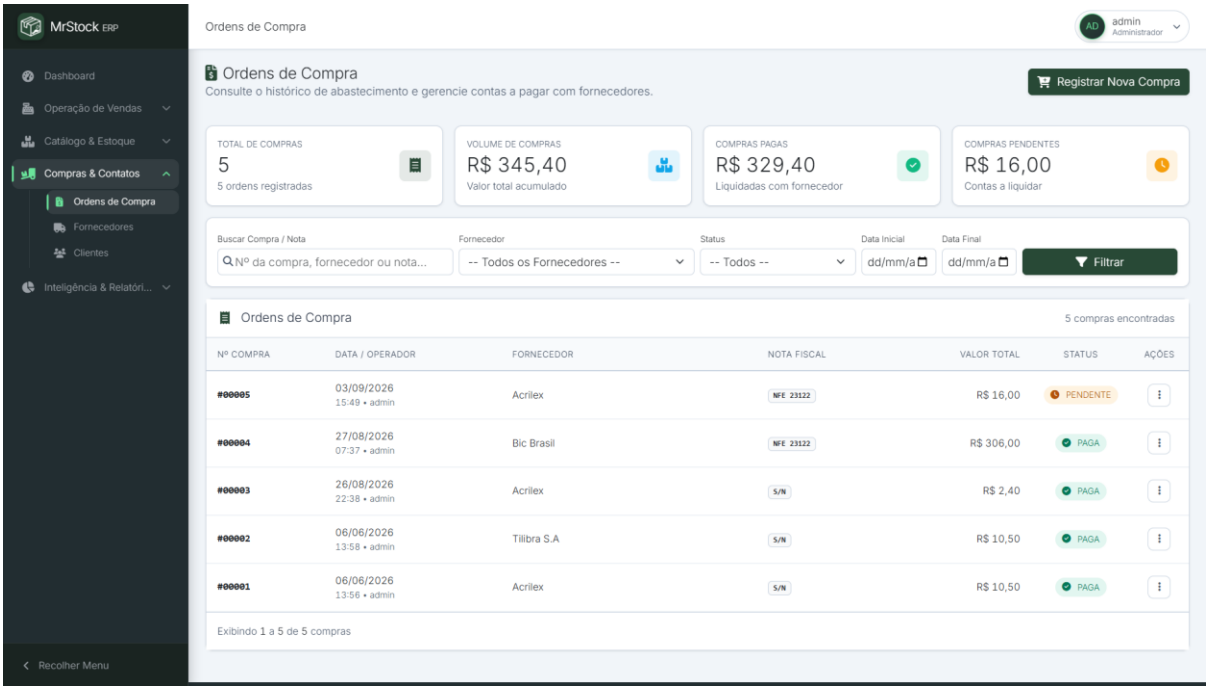



*Figura 60 – Central de Ordens de Compra e Histórico de Abastecimento da Loja*

**Passo 2**. Consulte os filtros por período ou por fornecedor.

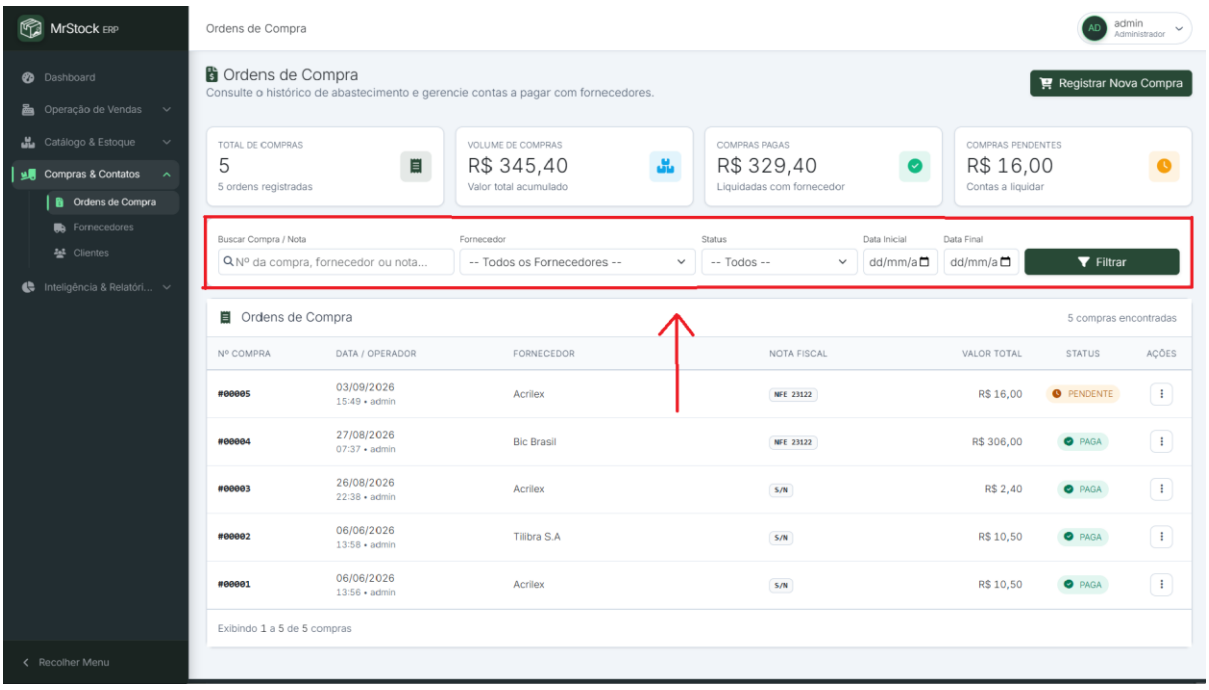



*Figura 61 – Histórico e Filtragem de Pedidos de Abastecimento por Fornecedor*

**Passo 3**. Clique em 'Ver Detalhes' para abrir o espelho de conferência de mercadorias recebidas.

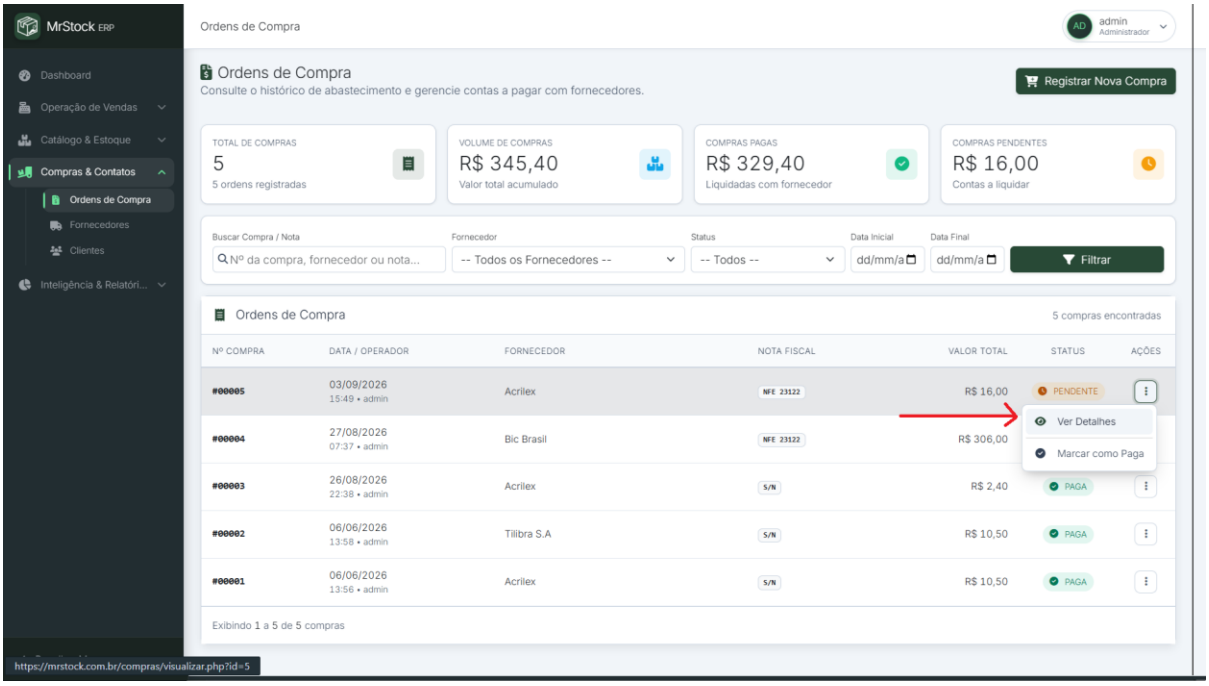



*Figura 62 – Detalhamento da Ordem de Compra e Acompanhamento de Status de Entrega*

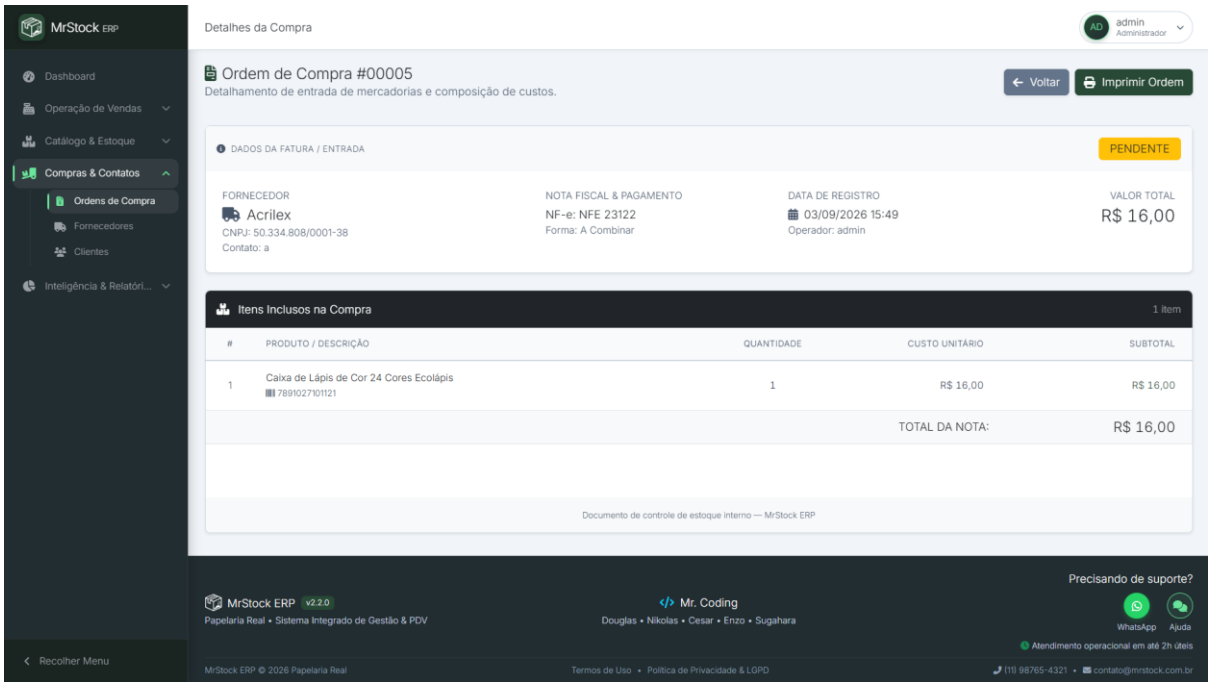



*Figura 63 – Espelho de Conferência Cega de Mercadorias Faturadas pelo Fornecedor*

**Dica de Balcão:** Ordens de compra com status 'Pendente' indicam pedidos despachados pelo fornecedor aguardando conferência física de recebimento.

**Ponto de Atenção:** Apenas pedidos conferidos e aprovados creditam unidades físicas nos saldos de estoque do ERP.

Tentativa de excluir ordem de compra já concluída:

**Solução:** Ordens concluídas geraram movimentações fiscais e contábeis imutáveis e não podem ser apagadas.

**Tela 16 — Nova Ordem de Compra & Entrada de Mercadorias (/compras/nova.php)**

**Para que serve:** Lançamento de notas fiscais de entrada, incremento automático de estoque e criação dos lotes físicos com custo de aquisição e validade.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Preencha os Dados Referentes a nota

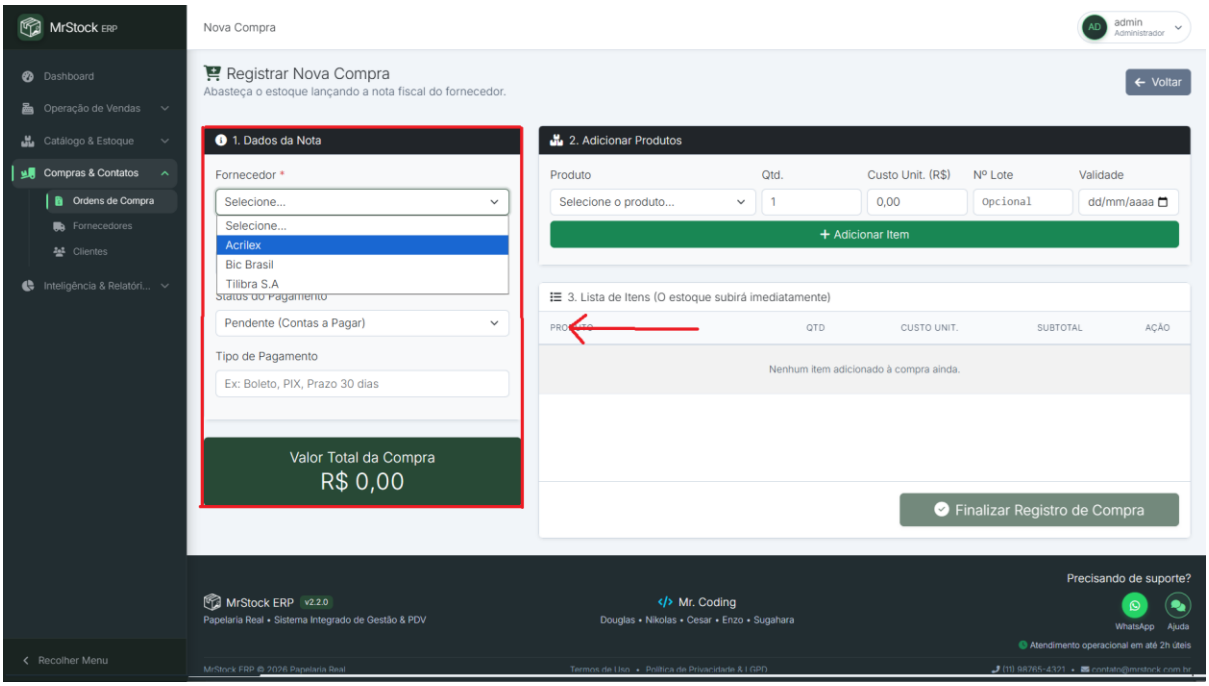



*Figura 64 – Abertura de Nova Ordem de Compra e Dados da Nota Fiscal de Entrada*

**Passo 2**. Adicione os produtos informando a Quantidade Comprada, Custo Unitário líquido e validade.

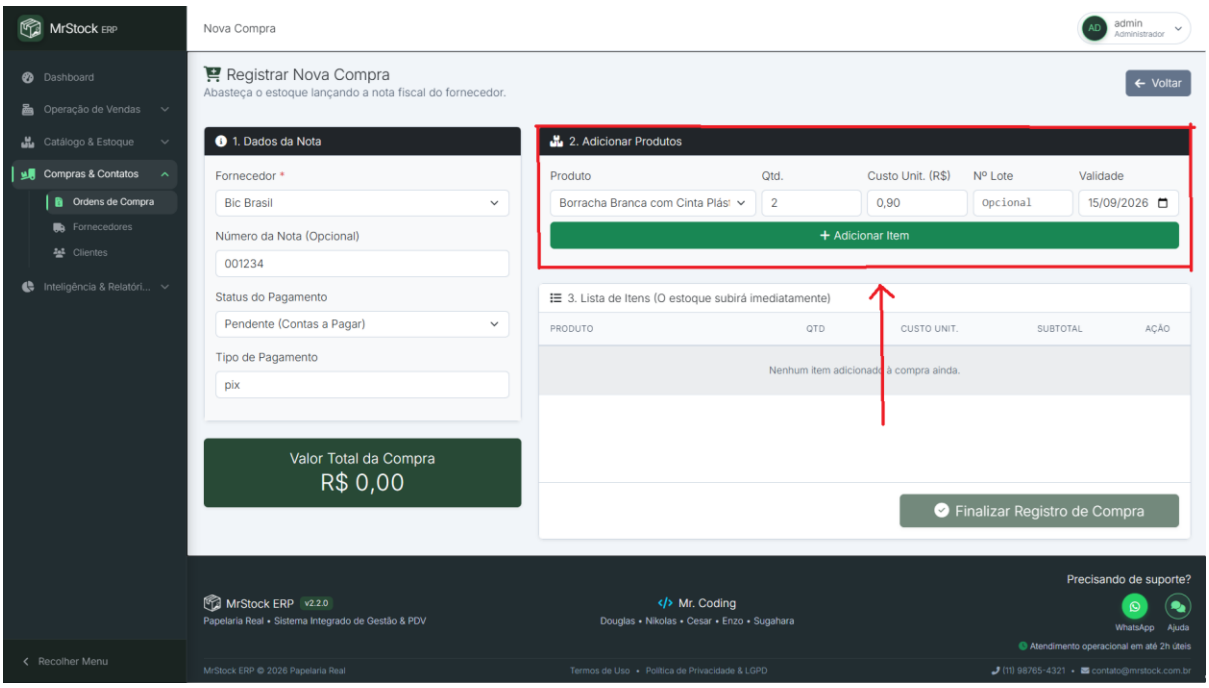



*Figura 65 – Inclusão de Itens, Quantidades Faturadas e Custo Unitário Líquido*

**Passo 3.** Após adicionar todos os produtos necessários, clique em 'Finalizar Compra': o sistema credita as quantidades no estoque e insere o lote na fila PEPS/FIFO.

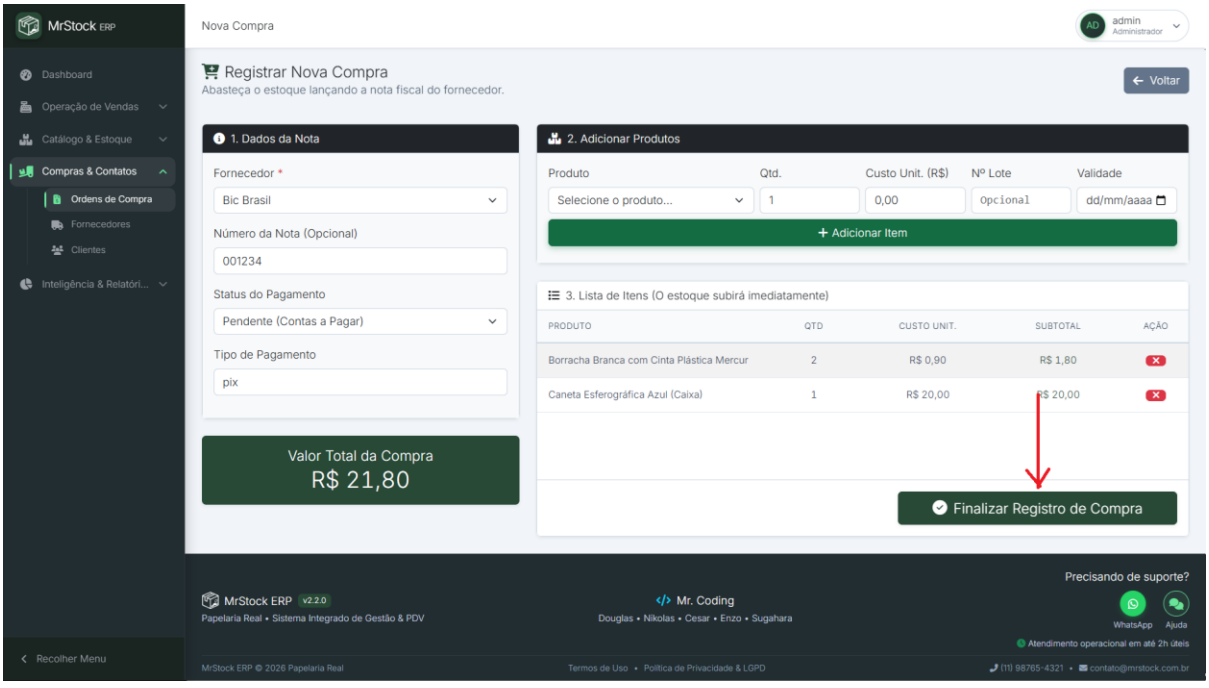



*Figura 66 – Fechamento da Compra, Entrada no Almoxarifado e Atualização do Custo Médio*

**Dica de Balcão:** Sempre confira os valores unitários com a DANFE física para garantir que o Custo Médio e o Lucro Bruto Real reflitam a realidade.

**Ponto de Atenção:** A entrada de mercadorias atualiza o custo base do produto e recalcula as margens sugeridas de markup no catálogo.

Finalização sem nenhum produto adicionado na lista:

**Solução:** Adicione ao menos um item informando quantidade e custo unitário antes de confirmar o recebimento.

### Tela 17 — Conferência de Compra / Espelho do Pedido (/compras/visualizar.php)

**Para que serve:** Espelho formal Master-Detail da ordem de compra para conferência de entrega no almoxarifado e impressão em folha A4.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Abra o espelho da compra para confrontar as quantidades faturadas com as caixas entregues pela transportadora.

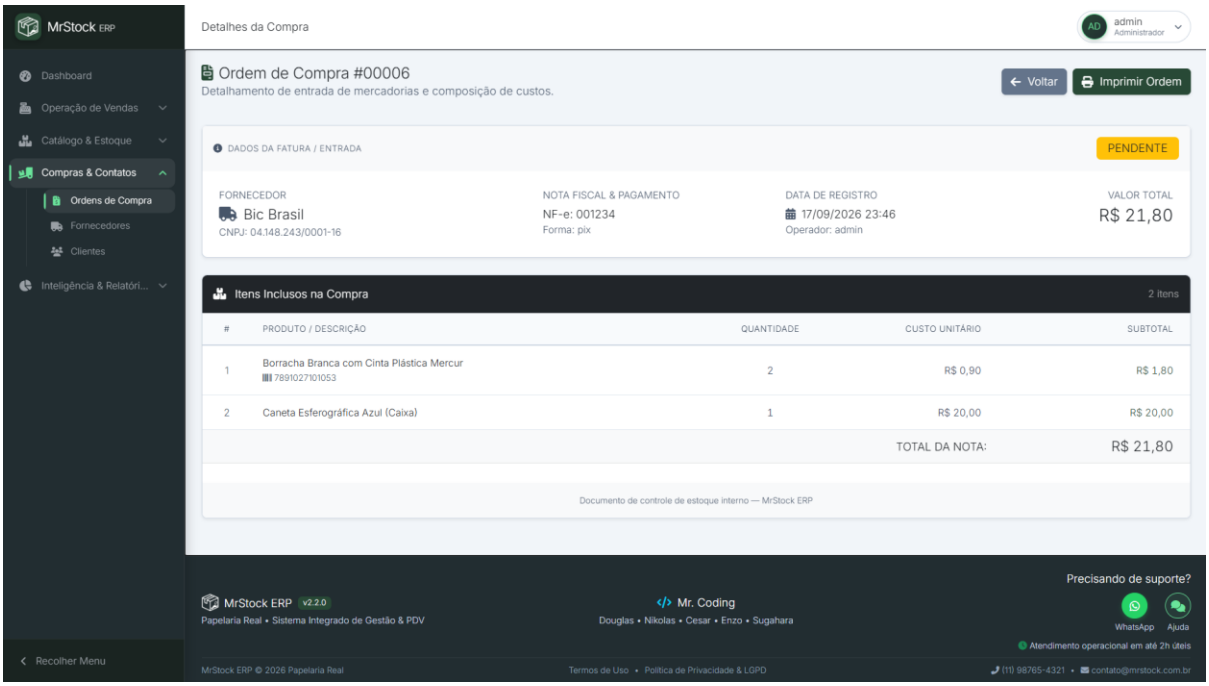



*Figura 67 – Espelho Master-Detail do Pedido para Conferência Físico-Financeira*

**Passo 2**. Clique em 'Imprimir Espelho de Compra' para gerar folha de conferência de carga assinada pelo conferente do almoxarifado.

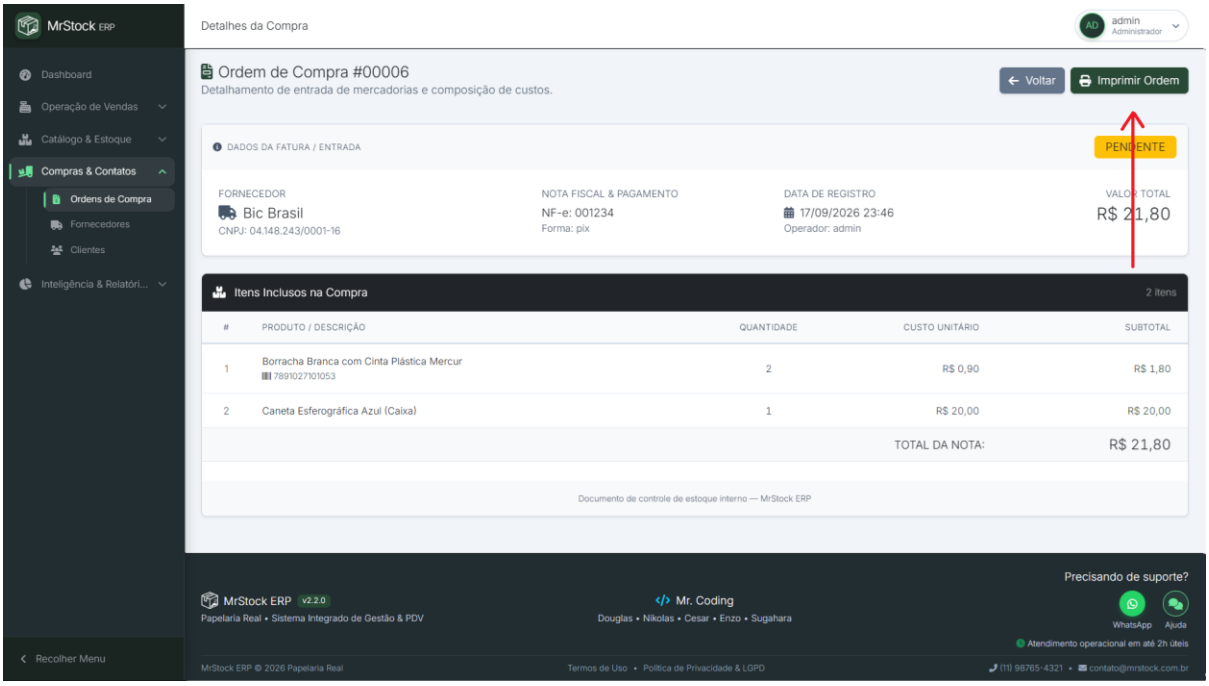



*Figura 68 – Romaneio de Carga para Impressão e Coleta de Assinatura do Conferente*

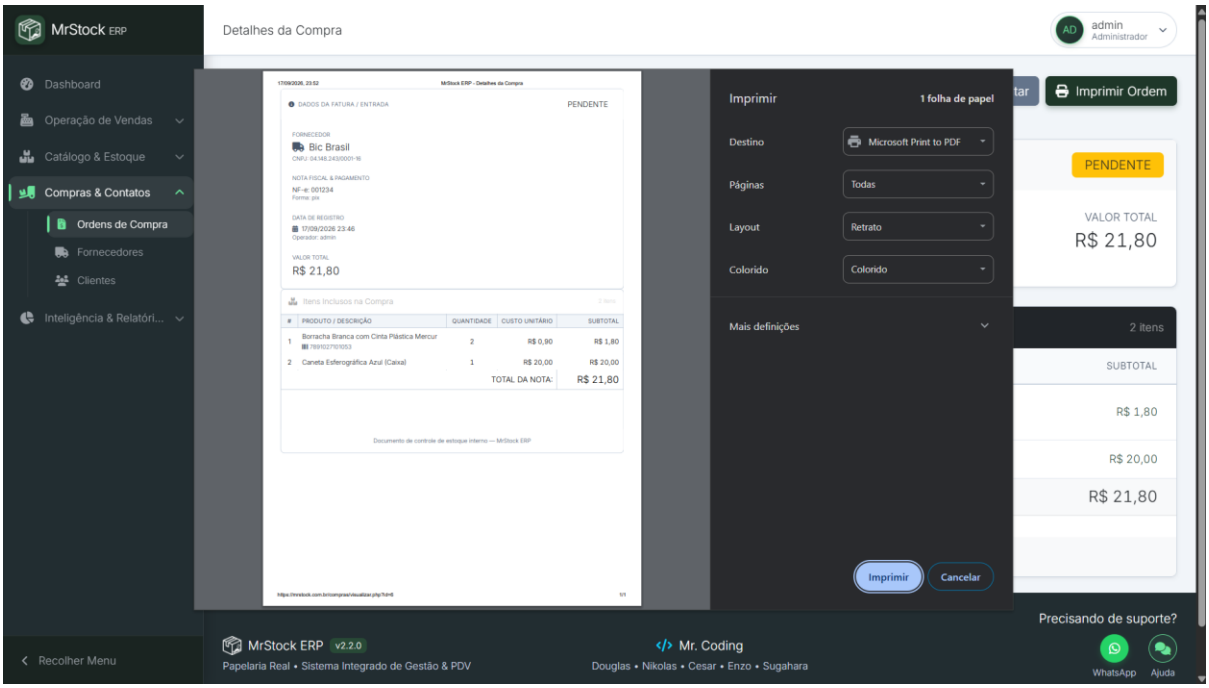



*Figura 69 – Documento Formal de Recebimento Físico Homologado no Almoxarifado*

**Dica de Balcão:** Utilize o espelho impresso para marcar com caneta cada caixa inspecionada antes de liberar o motorista da transportadora.

**Ponto de Atenção:** Divergências de quantidade entre a nota e a entrega física devem ser registradas na hora como ressalva no canhoto da nota fiscal.

Pedido com número de ID inexistente:

**Solução:** O sistema emite aviso de 'Ordem de compra não encontrada' e redireciona para a listagem.

## 7. Centro de Inteligência Comercial, BI e Relatórios

### Tela 18 — Central de Relatórios Gerenciais & DRE (/relatorios/index.php)

**Para que serve:** Central executiva para emissão de Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Curva ABC de produtos e relatórios contábeis.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Acesse a Central de Relatórios.

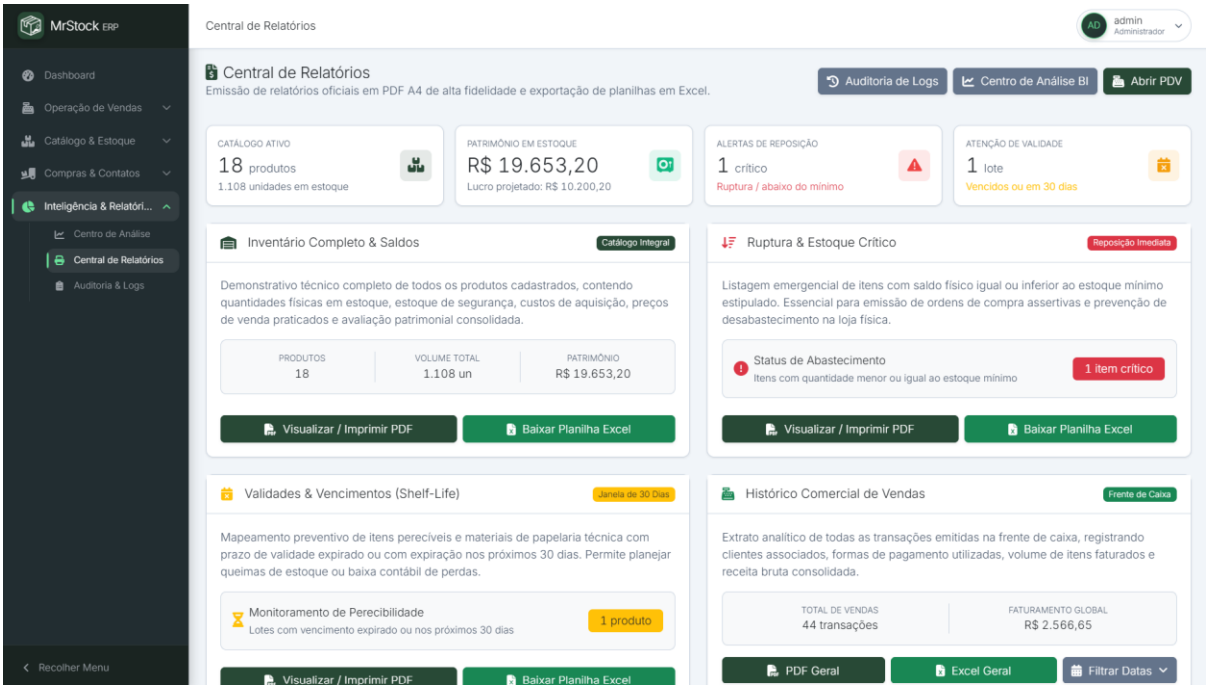



*Figura 70 – Central de Relatórios Gerenciais, DRE Operacional e Curva ABC*

**Passo 2**. Escolha o tipo de relatório desejado: DRE Gerencial, Curva ABC, Giro de Estoque ou Validades Críticas.

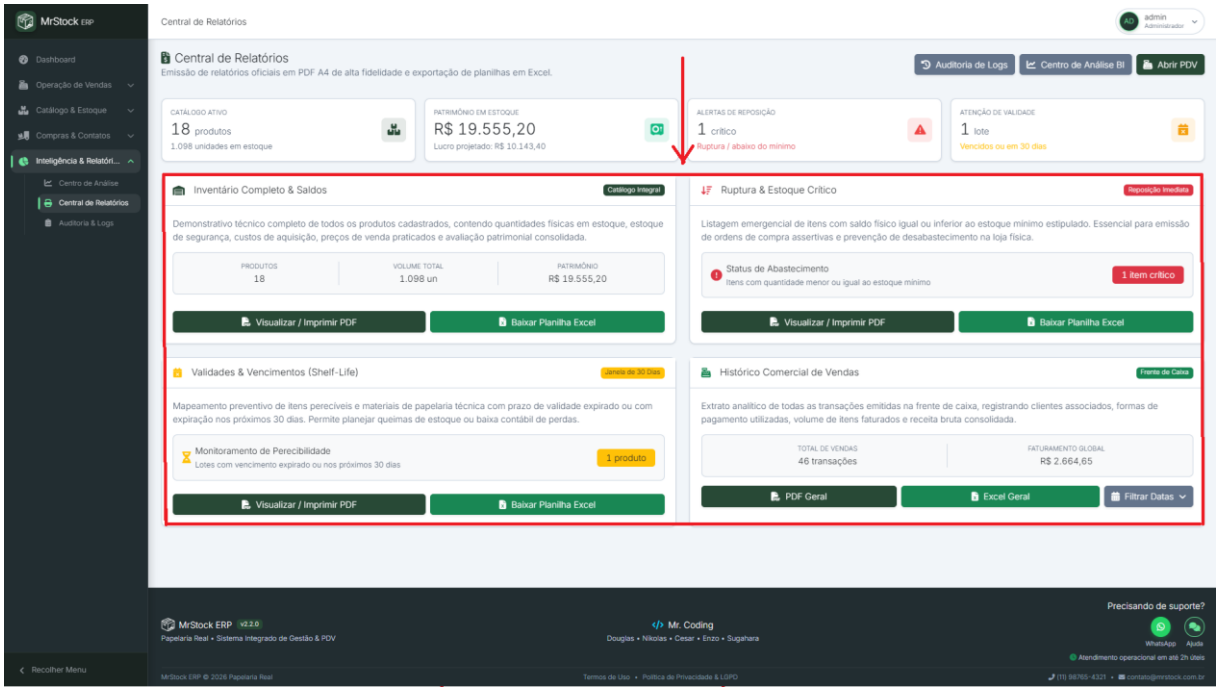



*Figura 71 – Seleção da Modalidade de Relatório Gerencial e Curva ABC*

**Passo 3**. Defina o período de competência (Mês Corrente, Trimestre ou Intervalo Customizado).

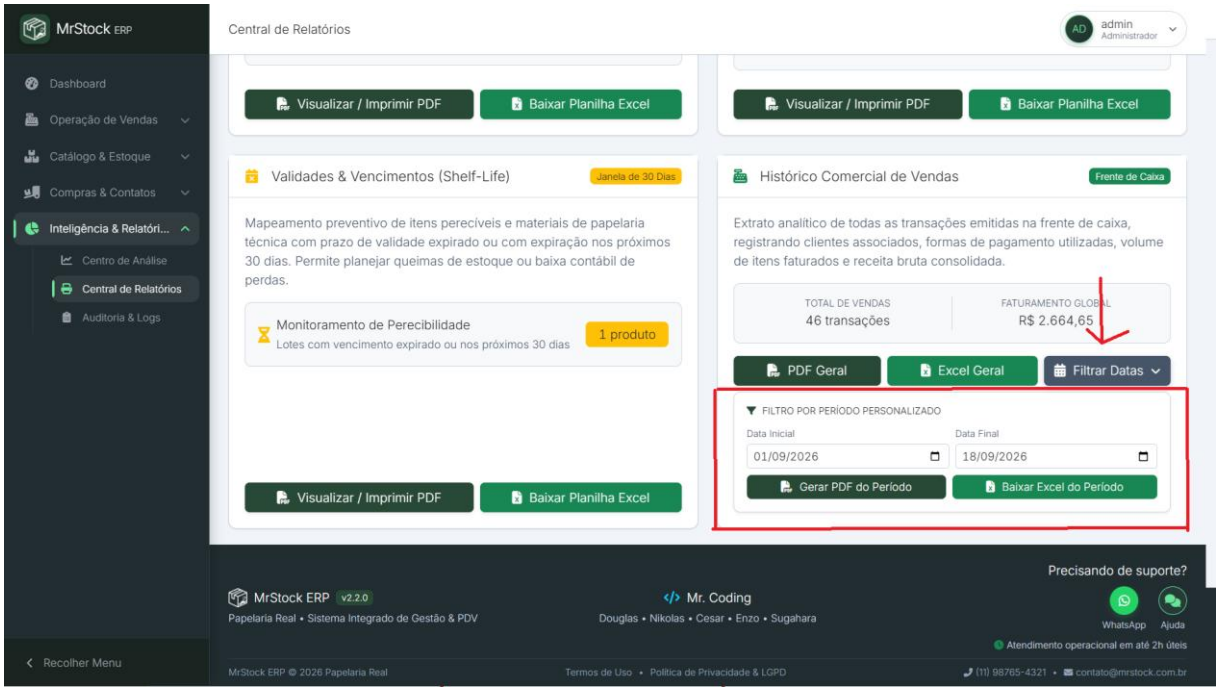



*Figura 72 – Parametrização do Intervalo de Competência para Fechamento*

**Passo 4**. Clique em 'Gerar Relatório' para visualizar os números consolidados na tela.

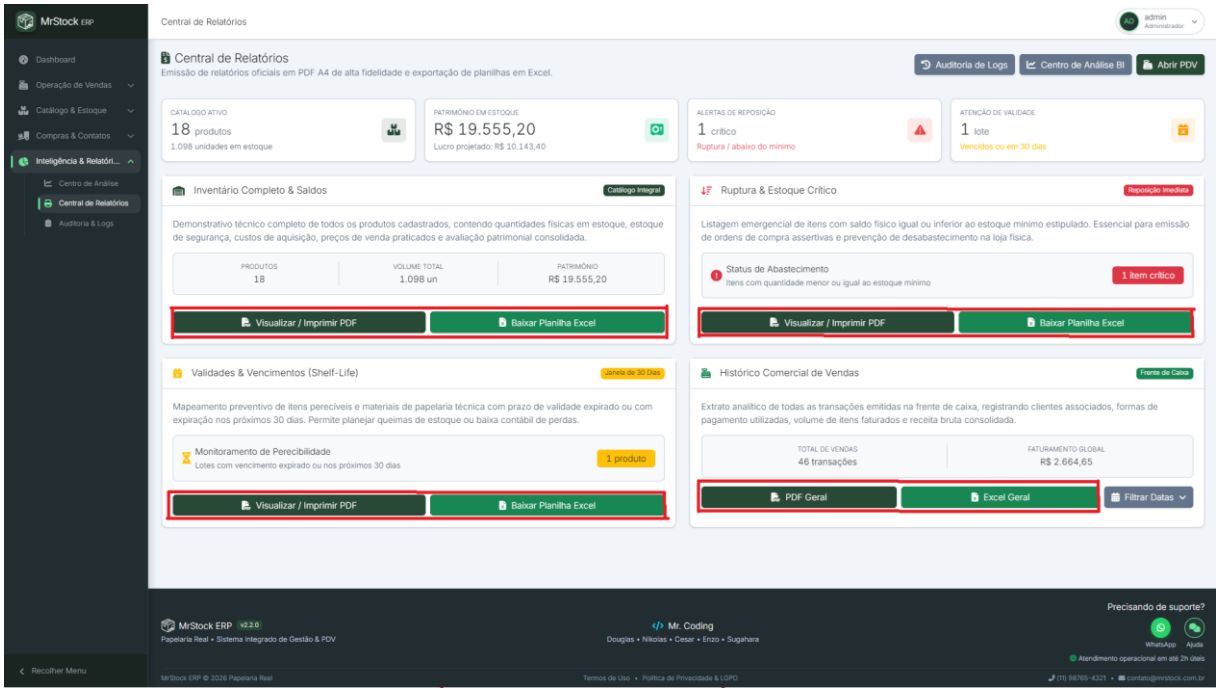



*Figura 73 – Demonstrativo de Resultados Consolidados na Tela e CMV*

**Dica de Balcão:** O DRE confronta a Receita Bruta com o CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) apurado via PEPS/FIFO, revelando a margem operacional real.

**Ponto de Atenção:** Relatórios consolidados exigem perfil Administrador e registram evento formal na trilha de logs por compliance.

Período sem movimentações registradas:

**Solução:** O sistema informa 'Nenhum registro encontrado para os filtros selecionados', mantendo os totalizadores zerados.

### Tela 19 — Centro de Inteligência Comercial (BI / Chart.js) (/relatorios/analise.php)

**Para que serve:** Dashboard analítico interativo com gráficos visuais em tempo real via Chart.js, cruzando faturamento, CMV, ticket médio e Curva ABC.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1.** Alterne entre as abas temporais: 'Últimos 7 Dias', 'Mês Corrente' ou 'Ano Completo'.

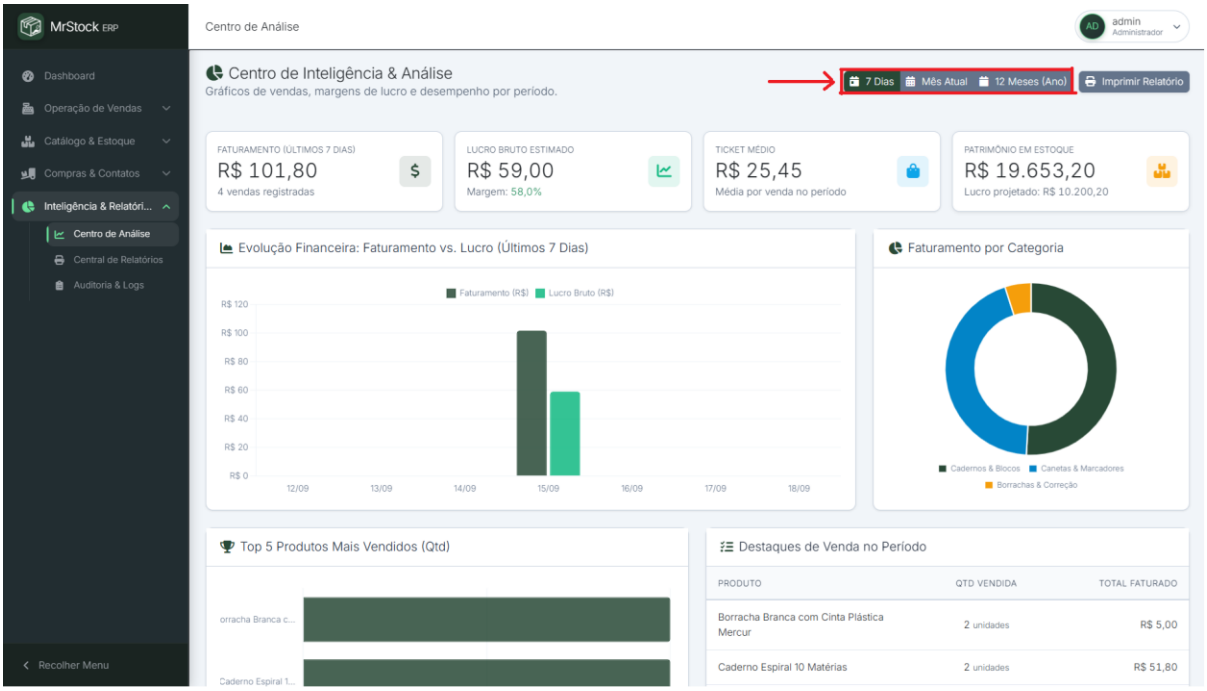



*Figura 74 – Centro de Inteligência Comercial (BI) com Indicadores Dinâmicos Chart.js*

**Passo 2.** Os gráficos de barra e pizza se recalculam instantaneamente com animação fluida.

**Passo 3**. Analise o gráfico da Curva ABC para identificar os 20% de produtos vitais que respondem por 80% do faturamento da Papelaria Real.

**Passo 4**. Clique em 'Imprimir Relatório Analítico' para gerar documento executivo A4.

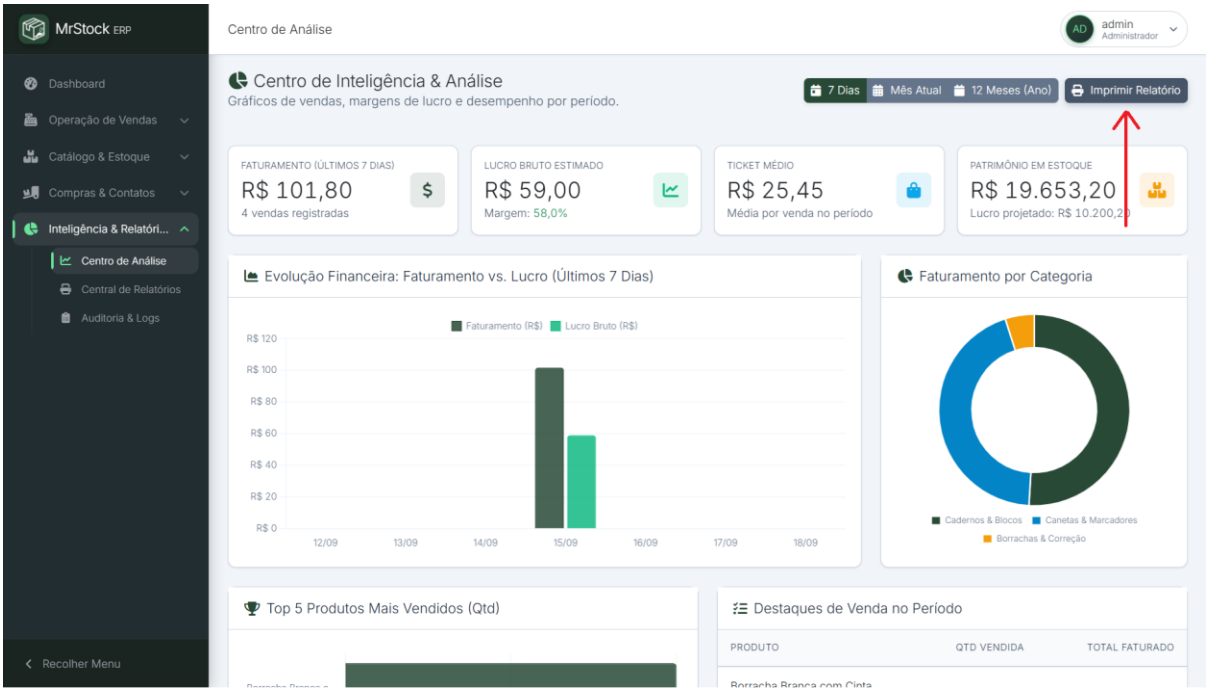



*Figura 75 – Relatório Analítico Executivo Consolidado para Impressão em Formato A4*

**Dica de Balcão:** Passe o cursor sobre as barras dos gráficos para inspecionar tooltips detalhados com os valores exatos de receita e custo de cada dia.

**Ponto de Atenção:** Gráficos de BI demandam conexão estável para carregar bibliotecas visuais ou usam cache local em contingência.

Gráfico em branco após troca de período:

**Solução:** Clique no botão 'Atualizar Dados' para forçar o recálculo dos arrays JSON no frontend.

**Tela 20 — Trilha de Auditoria Forense & Logs Imutáveis (/relatorios/logs.php)**

**Para que serve:** Registro imutável de todas as transações, alterações de preço, concessão de desconto, estornos e acessos com data, hora, usuário e IP.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Acesse a trilha de auditoria para apurar qualquer divergência financeira ou operacional.

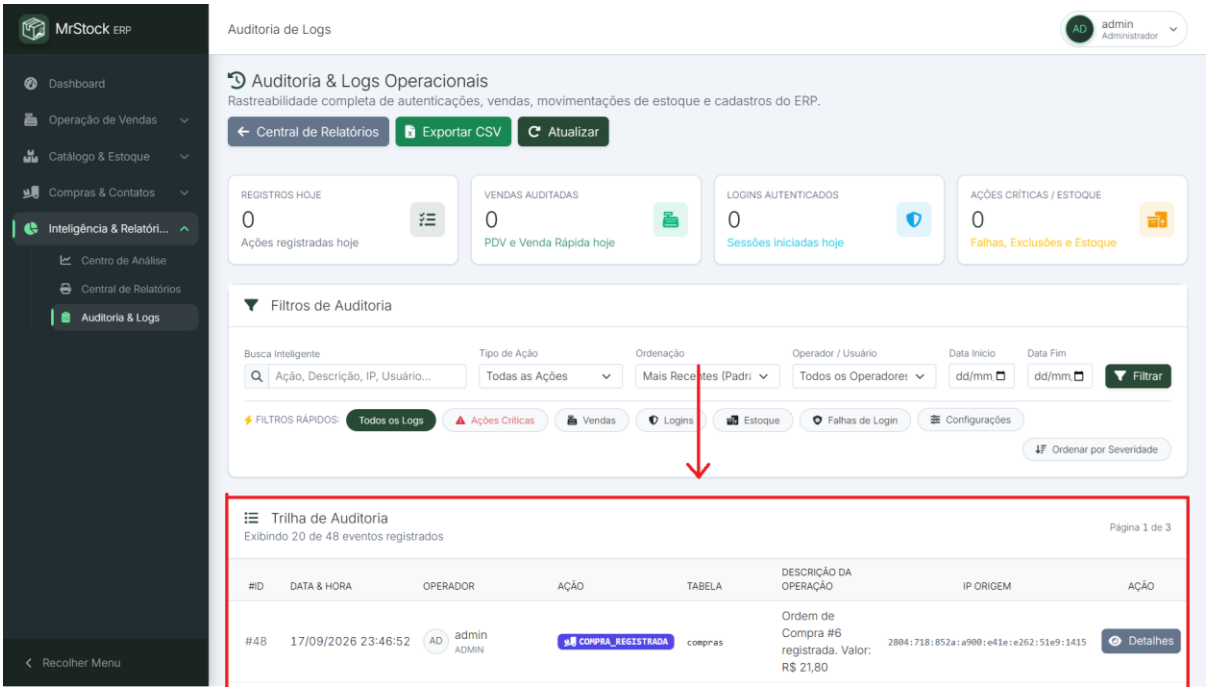



*Figura 76 – Trilha de Auditoria Forense e Registro Cronológico de Logs Imutáveis*

**Passo 2**. Filtre por Operador, por Ação (Ex: Login, Venda, Estorno, Alteração de Preço) ou por Data.

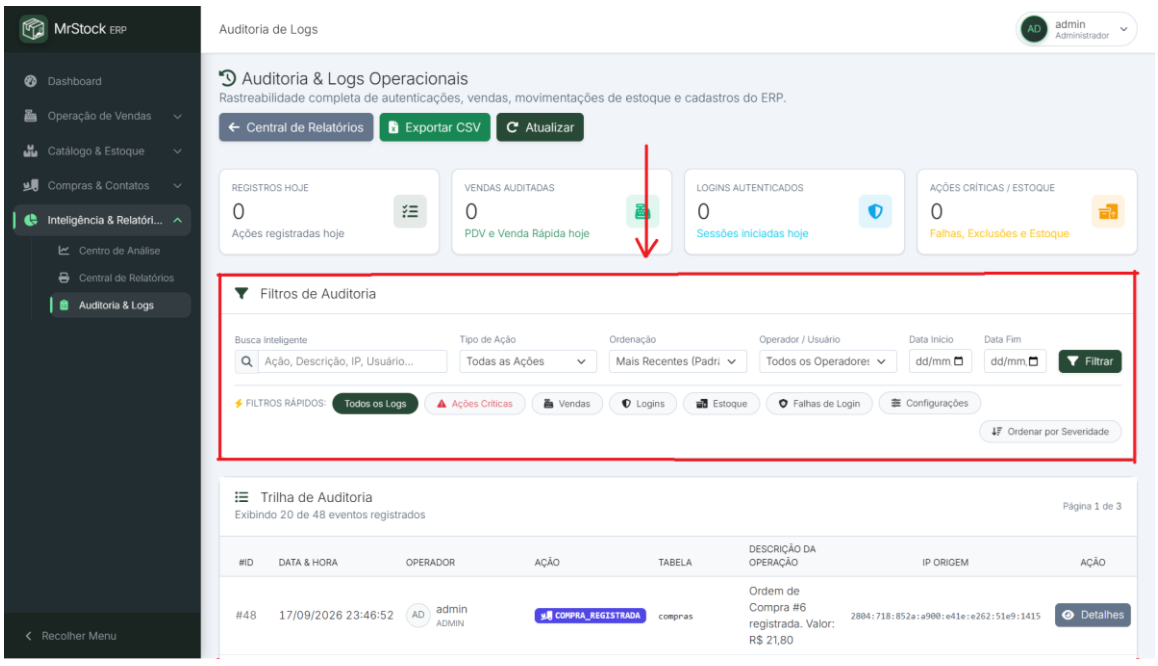



*Figura 77 – Filtros Forenses por Operador, Operação e Timestamp Sargable*

**Passo 3**. Cada registro exibe o carimbo de data/hora oficial, o IP da máquina e o snapshot dos dados anteriores e posteriores.

**Dica de Balcão:** A tabela logs_auditoria possui índice B-Tree sargable garantindo buscas instantâneas mesmo com milhares de linhas gravadas.

**Ponto de Atenção:** Os logs são estritamente imutáveis: nem mesmo o Administrador possui permissão no sistema para alterar ou expurgar registros.

Busca sem correspondência de registros:

**Solução:** Verifique se os filtros de data não estão invertidos ou se o operador selecionado realizou ações no período.

**Tela 21 —Visualização e baixar pdfs (/relatorios/pdf.php)**

**Para que serve:** Exportação de dados analíticos para planilhas eletrônicas compatíveis com Microsoft Excel, LibreOffice Calc e Google Planilhas, permitindo auditorias contábeis externas, fechamentos mensais e conciliações de estoque.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. No menu lateral, clique em 'Relatórios'.

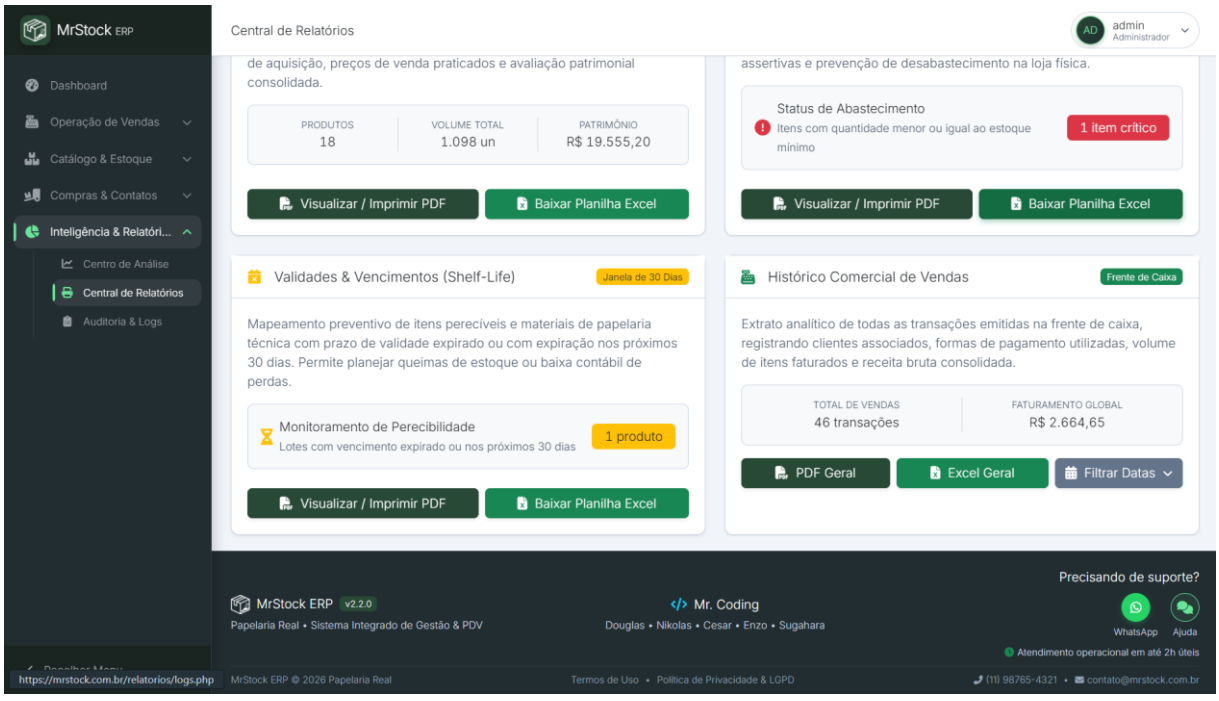



*Figura 78 – Navegação até o Módulo de Relatórios e Exportação*

**Passo 2.** No painel de exportações, selecione o relatório desejado: Inventário Geral Completo, Alerta de Estoque Baixo, Relatório de Vencimentos ou Histórico de Vendas por Período.

**Passo 3.** Clique no botão verde 'Baixar Planilha Excel (.xls)'.

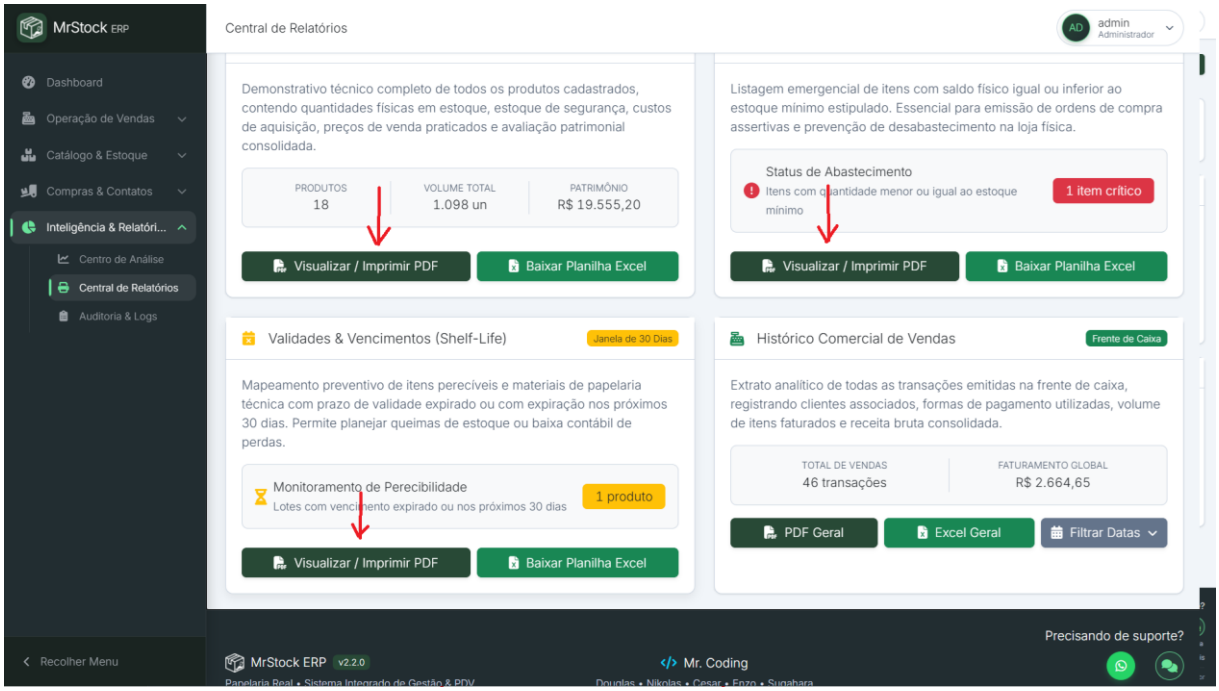



*Figura 79 – Seleção do Formato de Arquivo Estruturado para Download*

**Passo 4.** Você será redirecionado para uma página onde pode visualizar o pdf antes de poder baixa-lo no seu computador, Além de poder baixar em Excel

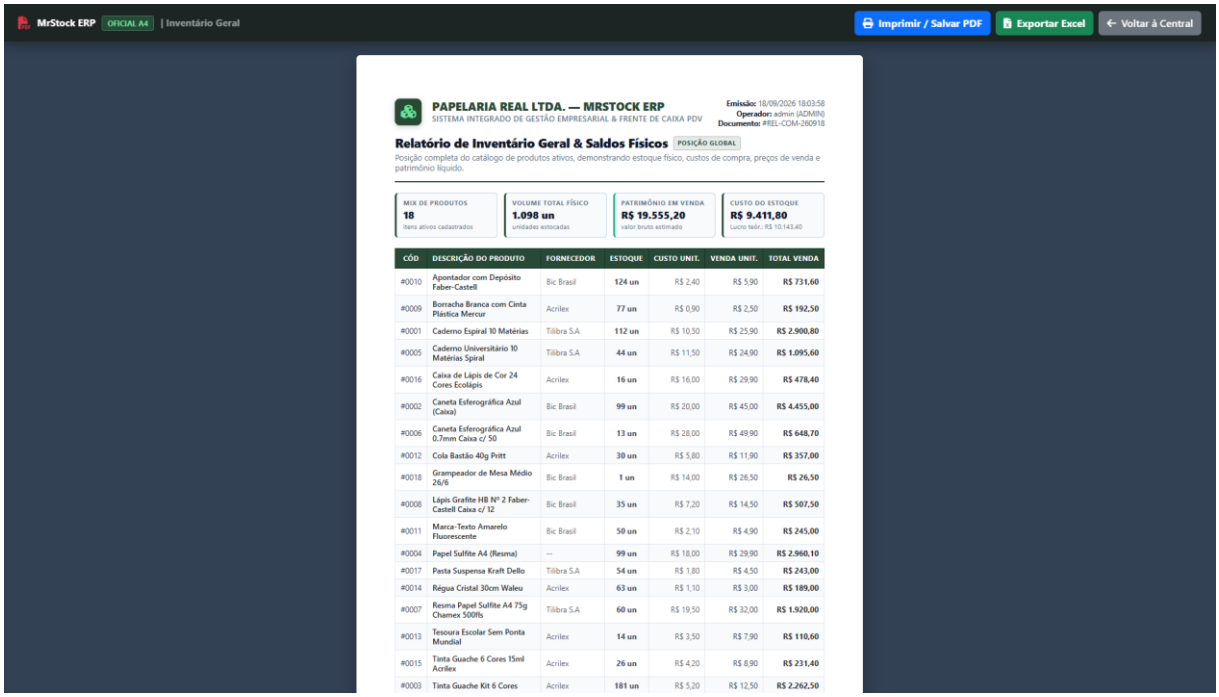



*Figura 80 – Pré-Visualização do Documento PDF e Confirmação de Download*

**Dica de Balcão:** A exportação utiliza codificação UTF-8, garantindo que acentos e caracteres especiais não fiquem desconfigurados no Excel.

**Ponto de Atenção:** Por questões de governança (RBAC), o acesso a esta rota é restrito a administradores. Operadores de caixa que tentarem o acesso receberão aviso de permissão negada.

**Erros Comuns e Soluções:**

**Erro:** A planilha é baixada sem registros (vazia).

**Solução:** O filtro de datas selecionado não possui movimentações registradas. Ajuste o intervalo de datas na tela de relatórios e clique em exportar novamente.

## 8. Administração do Sistema e Governança

### Tela 22 — Configurações da Empresa & Gestão de Operadores (/configuracoes.php)

**Para que serve:** Parâmetros cadastrais da Papelaria Real, alíquotas tributárias, mensagem institucional do cupom e gestão de operadores de caixa.

**Quem acessa:** Administrador.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Acesse o painel de configurações gerais.

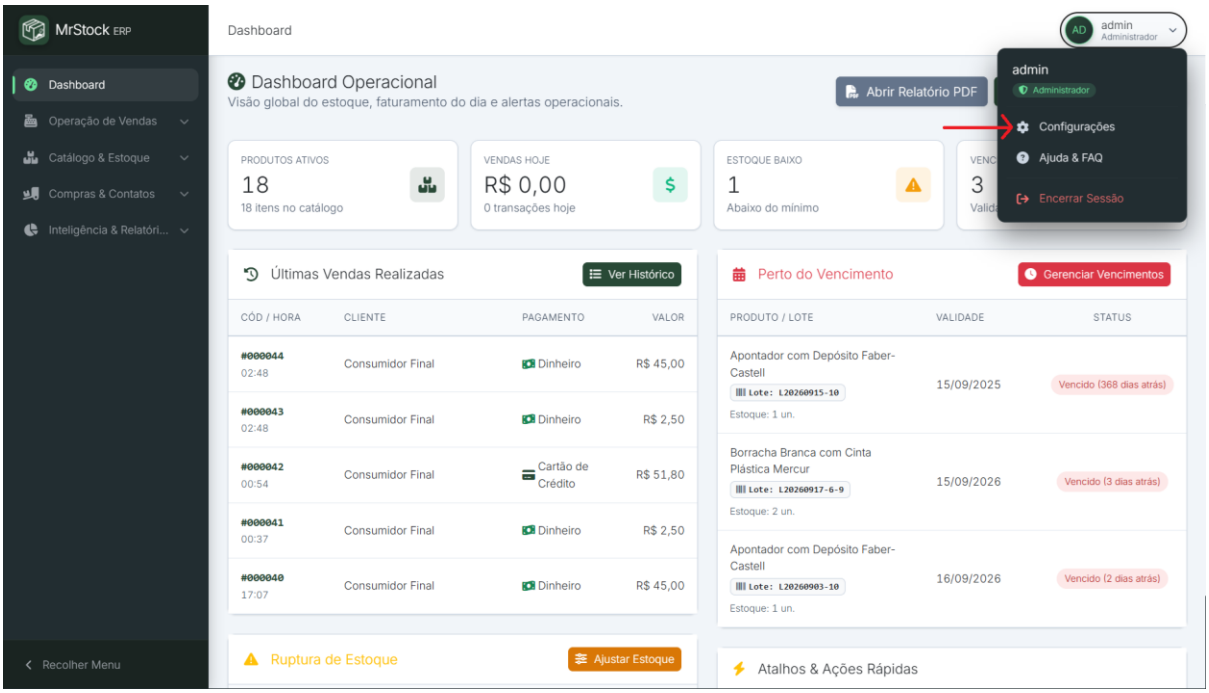



*Figura 81 – Painel de Governança, Configurações Gerais e Dados Cadastrais da Empresa*

**Passo 2.** Nas Configurações escolha uma das opções para mudar os parâmetros do sistema conforme a necessidade.

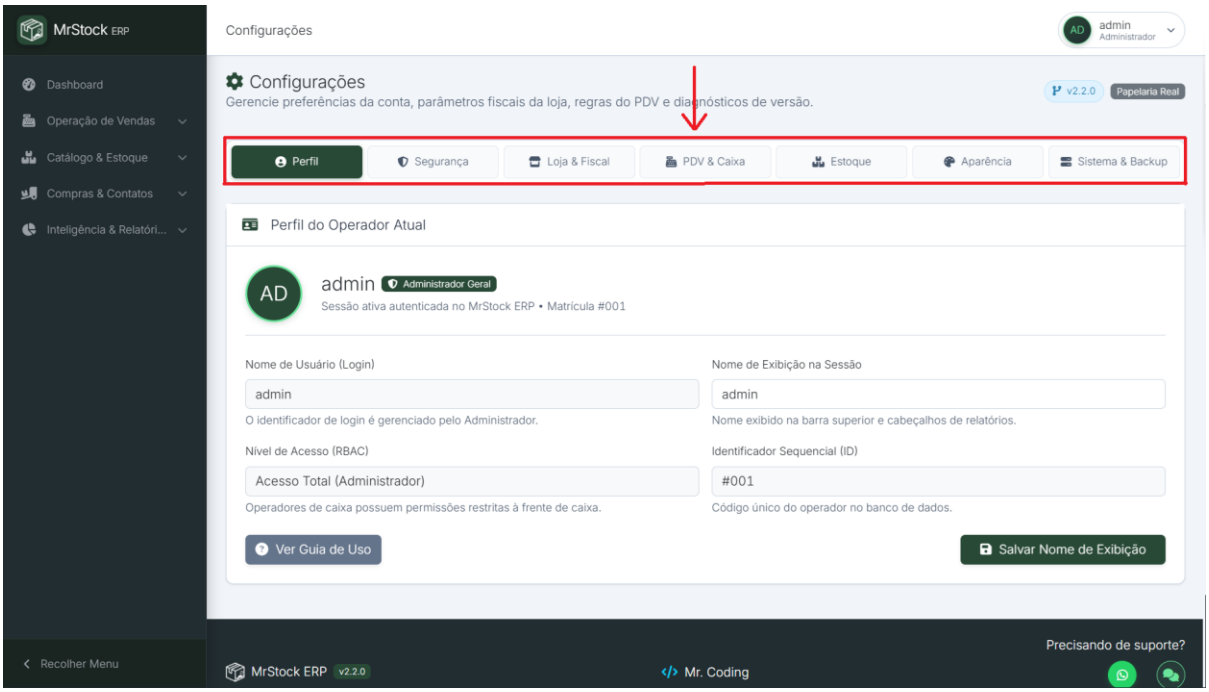



*Figura 82 – Gestão de Operadores, Níveis de Acesso RBAC e Parâmetros de Impressão*

**Dica de Balcão:** Defina o perfil de novos atendentes de balcão rigorosamente como 'Caixa' para proteger relatórios financeiros e custos de mercadoria.

**Ponto de Atenção:** Senhas cadastradas são processadas por hash BCrypt com fator de custo 12; nunca utilize senhas óbvias ou compartilhadas.

Tentativa de cadastrar usuário com e-mail já existente:

**Solução:** O sistema impede duplicidade de login: informe um e-mail exclusivo para cada colaborador.

## 9. Suporte Operacional, FAQ e Contingência

### Tela 23 — Central de Ajuda, Teclas de Atalho & FAQ (/ajuda.php)

**Para que serve:** Manual interativo onboard com busca reativa, acordeões explicativos, mesa de atalhos de teclado e canais de suporte com SLA de 2 horas.

**Quem acessa:** Administrador e Operador de Caixa.

**Passo a Passo Operacional:**

**Passo 1**. Acesse a Central de Ajuda para esclarecer dúvidas operacionais rápidas.

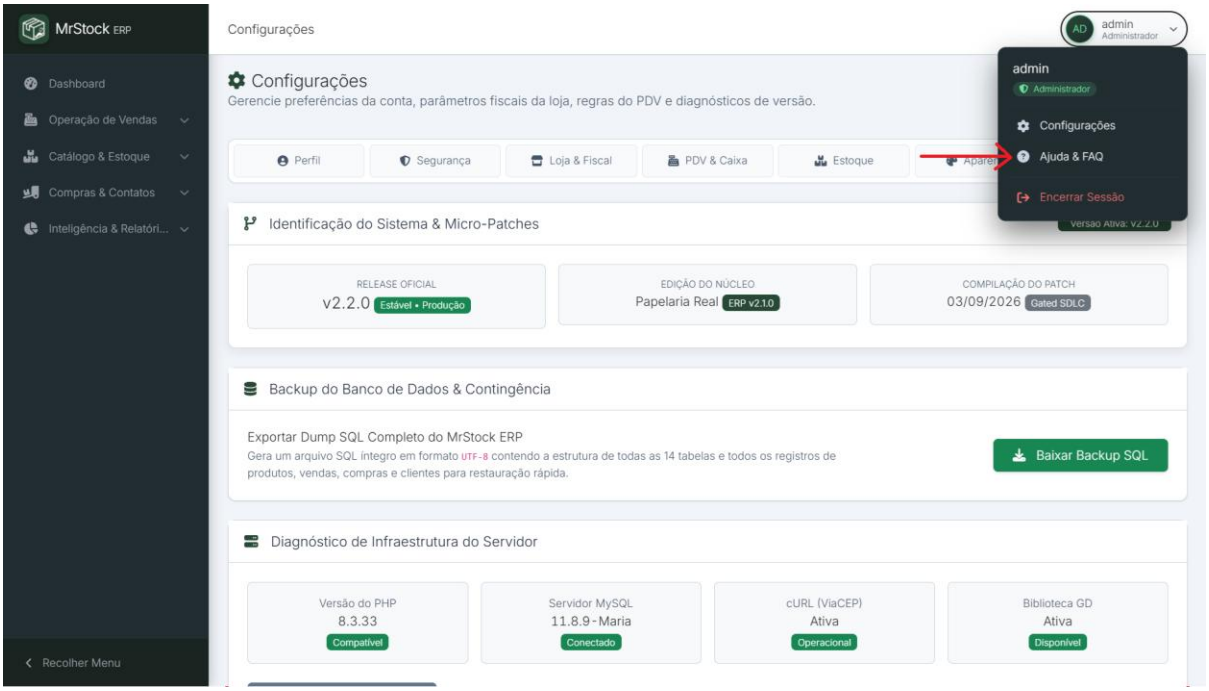



*Figura 83 – Central de Ajuda Operacional, FAQ Dinâmico e Canais de Suporte Técnico*

**Passo 2**. Utilize a barra de busca no topo para encontrar orientações sobre estorno, atalhos, leitor óptico ou fechamento de caixa.

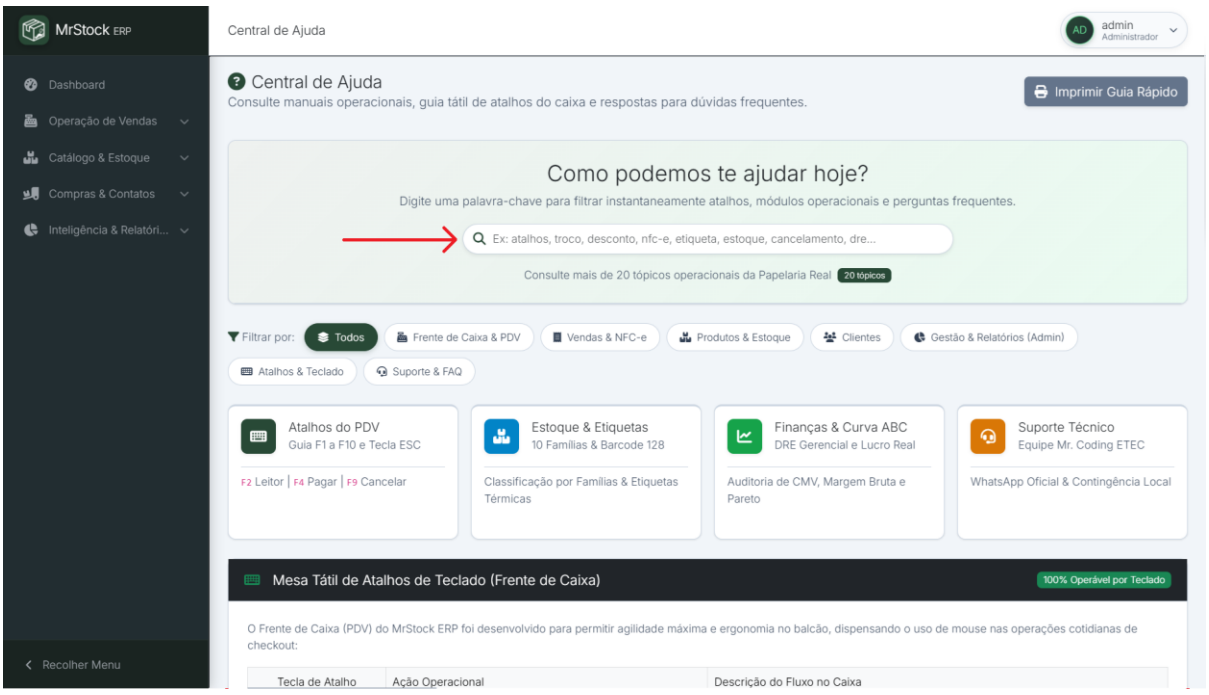



*Figura 84 – Barra de Pesquisa Rápida para Dúvidas e Procedimentos de Balcão*

**Passo 3**. Clique nos acordeões retráteis para expandir as respostas técnicas ilustradas.

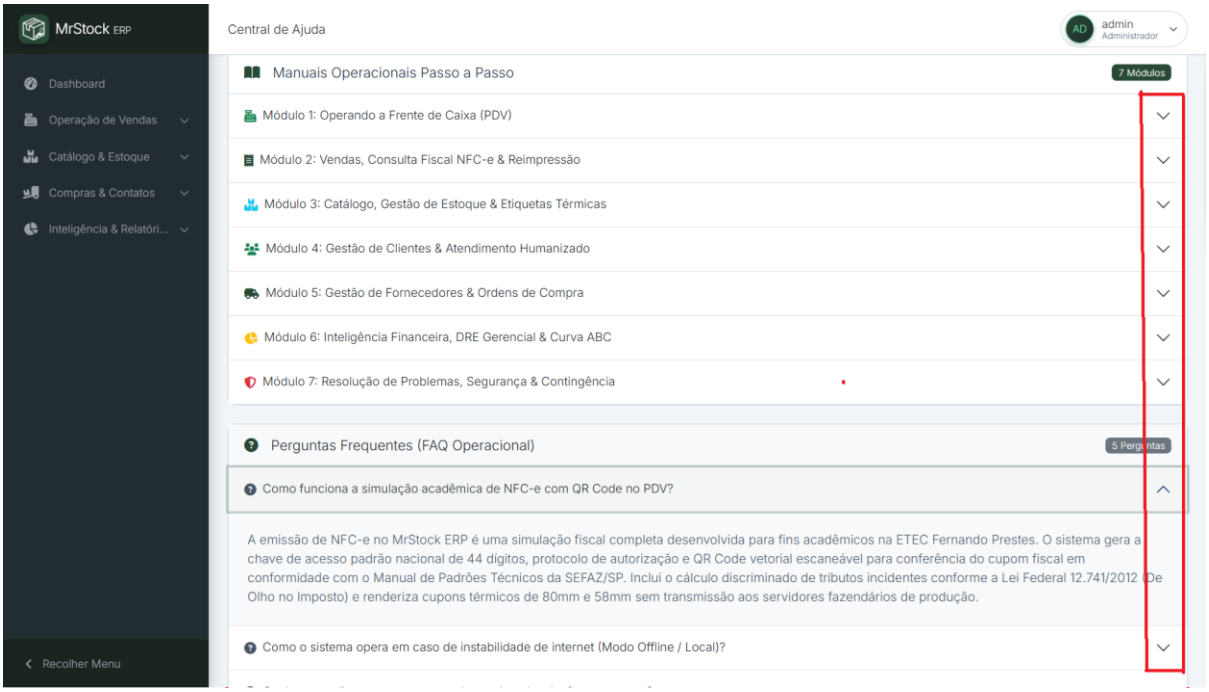



*Figura 85 – Acordeões Retráteis com Respostas Técnicas e Tutoriais Ilustrados*

**Passo 4**. Consulte os telefones e canais oficiais de suporte técnico da equipe Mr. Coding.

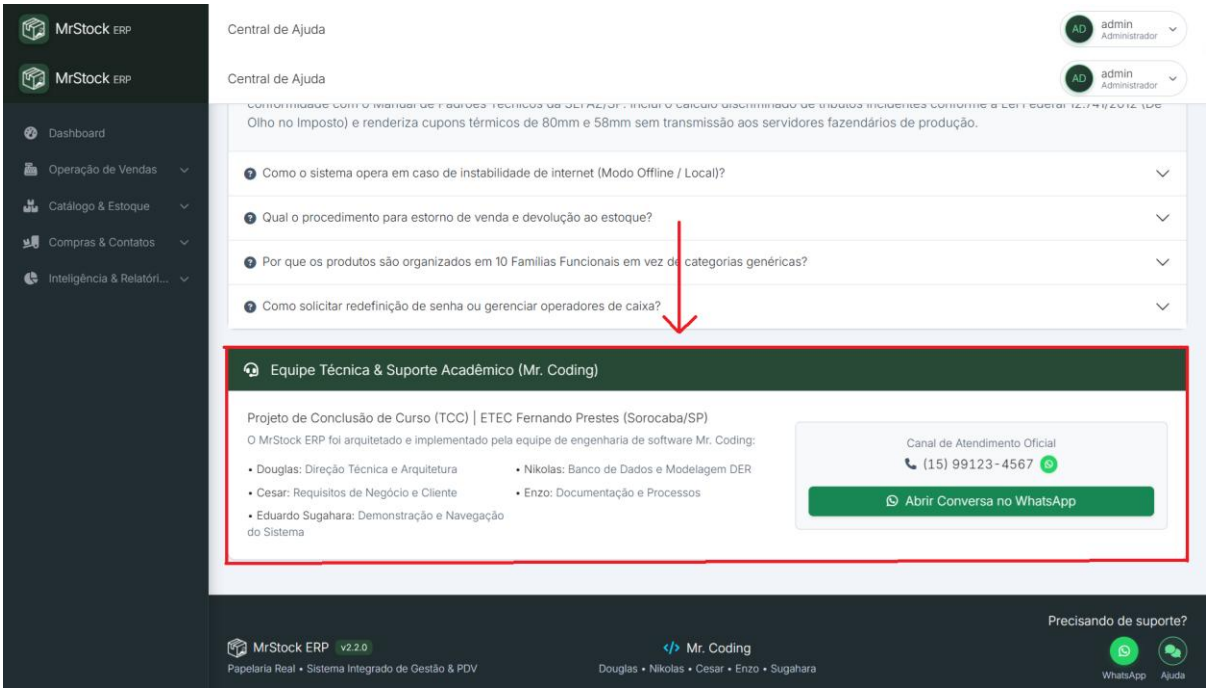



*Figura 86 – Canais Oficiais de Suporte Técnico Especializado da Equipe Mr. Coding*

**Dica de Balcão:** A Central de Ajuda é totalmente acessível por teclado via teclas Tab e Enter conforme as normas internacionais WAI-ARIA.

**Ponto de Atenção:** O SLA de suporte técnico prioritário para a Papelaria Real é de até 2 horas úteis em horário comercial.

Dúvida não localizada na busca:

**Solução:** Acione o suporte técnico da equipe Mr. Coding diretamente pelo canal de WhatsApp institucional

**Tabela Oficial de Atalhos de Teclado**

**F1 (Ajuda de Teclado):** Abre pop-up na tela com o resumo de todos os comandos rápidos do PDV.

**F2 (Foco no Leitor / Busca):** Posiciona o cursor no campo de código de barras ou busca de itens.

**F4 (Finalizar Venda):** Abre a janela de fechamento financeiro, cálculo de troco e formas de pagamento.

***F7 (Focar Campo de Desconto):** Move o cursor diretamente para o campo de desconto (sujeito à trava de margem).

***F8 (Alternar Forma de Pagamento):** Alterna ciclicamente entre Dinheiro, Pix, Cartão de Débito e Cartão de Crédito.

**F9 (Cancelar / Limpar Carrinho):** Limpa todos os itens do cupom aberto mediante confirmação rápida.

**Esc (Fechar Janelas / Voltar):** Fecha qualquer modal ativo e retorna o foco à bipagem de compras.

**Ctrl + P (Imprimir Cupom):** Dispara o comando de impressão do cupom térmico ou DANFE NFC-e.

**Procedimento de Fechamento de Caixa Cego**

Protocolo de Caixa Cego (Blind Close): O operador de caixa efetua a contagem física de todo o dinheiro, comprovantes de cartão e comprovantes de Pix presentes na gaveta sem visualizar o saldo esperado pelo sistema. Em seguida, digita os valores contados. O sistema confronta as informações com os registros de vendas da sessão e aponta eventuais sobras ou quebras na tela do Administrador, garantindo lisura absoluta e prevenindo apropriações indébitas.

**FAQ Oficial da Papelaria Real**

**“Como proceder quando o leitor de código de barras não reconhece a embalagem?”**

Pressione a tecla F2 para focar a barra de pesquisa, digite os primeiros caracteres do nome do produto (ex: 'caderno tili') ou digite os números do EAN-13 manualmente. O sistema realiza busca em tempo real e exibe os itens correspondentes com preço e estoque para seleção imediata via tecla Enter.

**“O que fazer quando um produto acusa 'Estoque Insuficiente' ou lote vencido no PDV?**

O sistema MrStock ERP impede a venda de mercadorias com saldo físico zerado ou cujo lote esteja com a data de validade expirada, em estrito cumprimento às normas de defesa do consumidor. Nesse caso, chame o Administrador para conferir o estoque físico no almoxarifado, dar entrada na nota fiscal via módulo de Compras ou efetuar o descarte/ajuste no Kardex.

**“Como cancelar uma venda incorreta ou estornar um cupom após a finalização?”**

O cancelamento formal de cupons já emitidos é restrito ao Administrador por segurança contábil. Acesse Vendas > Histórico de Vendas (/vendas/historico.php), localize a venda, clique no botão vermelho 'Estornar Venda', informe a justificativa formal e confirme. O sistema cancela a venda e devolve as unidades físicas aos seus lotes exatos de origem (PEPS/FIFO) de forma automática.

**“Por que os produtos são organizados em 10 Famílias Funcionais em vez de categorias genéricas?”**

A separação pelas 10 Famílias Funcionais reflete com precisão a rotina varejista física da Papelaria Real, prevenindo distorções na Curva ABC e facilitando a conferência nas prateleiras.

**“Como redefinir senhas de operadores de caixa ou cadastrar novos funcionários?”**

O Administrador acessa o menu Configurações > Gestão de Usuários (/configuracoes.php), onde pode criar novos colaboradores com perfil 'Caixa' ou 'Administrador'. Caso um operador esqueça sua senha, o Administrador pode redefini-la instantaneamente através do painel, com criptografia BCrypt de alta segurança.

**Glossário de Termos Técnicos**

**PEPS / FIFO:** Primeiro que Entra, Primeiro que Sai: princípio contábil onde mercadorias adquiridas primeiro (ou com validade mais próxima) são consumidas prioritariamente no caixa.

**NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica:** documento fiscal digital padrão do varejo que registra a operação comercial com o consumidor final perante a SEFAZ.

**EAN-13:** Padrão internacional de código de barras composto por 13 dígitos numéricos presente nas embalagens industriais.

**Curva ABC:** Classificação de estoque baseada no princípio de Pareto (80/20), categorizando itens em alta rotatividade (A), intermediários (B) e baixo giro (C).

**DRE Gerencial: Demonstração do Resultado do Exercício:** relatório que confronta receitas brutas e CMV para revelar o lucro bruto real da operação.

**Markup:** Índice percentual aplicado sobre o custo de compra para determinar o preço de venda de balcão.

**RBAC:** Role-Based Access Control: modelo de segurança que restringe acessos e funções com base no cargo do colaborador (Administrador vs Caixa).

**Bcrypt:** Algoritmo criptográfico adaptativo e seguro utilizado para armazenamento irreversível de senhas no banco de dados.

**Kardex:** Livro-razão e registro cronológico formal de todas as entradas, saídas, avarias e transferências físicas de mercadorias no estoque.

**Trava de Margem:** Bloqueio preventivo no PDV que impede a concessão de descontos que rebaixem o preço de venda abaixo do custo real de aquisição.

**Termo de Homologação Acadêmica**

O presente Manual do Usuário consolida as 24 telas homologadas no Roteiro de Testes de Software (QTS), atestando a plena prontidão do sistema para implantação na Papelaria Real Ltda e avaliação pela banca examinadora da ETEC Fernando Prestes.